2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: **LaktaSens (Küçük Çiftçiler İçin Süt Sağım Sistemleri İyileştirme)**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: Artun KARA

DANIŞMANININ ADI: Seda BALTA KAÇ

1. Giriş

Bu proje, küçük ve orta ölçekli süt üreticilerinin sağım, süt verimi takibi, yem ihtiyacı hesaplama ve karar alma süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel yöntemlerde süt miktarı ve hayvan bazlı verim takibi çoğunlukla manuel yapıldığından, veri kaybı, takip zorluğu ve yem maliyetlerinde verimsizlik oluşabilmektedir.

Proje kapsamında sağım makinelerine entegre edilecek IoT tabanlı sensörler ile her inekten elde edilen süt miktarının ölçülmesi, ilgili hayvanla eşleştirilmesi ve bu verilerin bulut ortamına aktarılması hedeflenmiştir. Elde edilen süt verimi, laktasyon döngüsü, canlı ağırlık ve yem ihtiyacı gibi veriler kullanılarak yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi oluşturulması planlanmıştır.

Bu karar destek sistemi sayesinde çiftçilere hayvan bazlı verim takibi, yem planlama, olası verim düşüşlerini fark etme ve üretim sürecini daha doğru yönetme konularında destek sağlanması amaçlanmıştır. Böylece gereksiz yem tüketiminin azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve süt üretiminde verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. Genel olarak proje, düşük maliyetli IoT teknolojileri ve yapay zekâ destekli analiz yöntemleriyle süt üretiminde veriye dayalı çiftlik yönetimi sağlamayı amaçlayan bir sistemdir.

2. Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar

Rapor dönemi boyunca LaktaSens projesi, küçük ve orta ölçekli süt üreticilerinin üretim, hayvan takibi, yem yönetimi, tedarik ve karar destek süreçlerini dijital ortamda yönetebilmesini hedefleyen bütünleşik bir web, mobil, API ve karar destek sistemi olarak geliştirilmiştir. Projenin sürüm kontrol geçmişi incelendiğinde 2024 Ekim ayındaki ilk kurulumdan 2026 Haziran ayına kadar yaklaşık 206 commitlik bir geliştirme süreci yürütüldüğü görülmektedir. Bu süreç, yalnızca arayüz tasarımlarının hazırlanmasından ibaret kalmamış; veritabanı yapısı, API servisleri, web panelleri, mobil uygulama, sensör entegrasyonu, tedarik süreçleri ve yapay zekâ tabanlı karar destek araştırmaları kademeli olarak geliştirilmiştir.

İlk aşamada proje altyapısının kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda frontend şablonu, klasör yapısı, temel yönlendirme yapısı, giriş ve kayıt arayüzleri, çok dilli kullanım altyapısı ve veritabanı bağlantıları hazırlanmıştır. Commit geçmişinde erken dönemde “template”, “database update”, “api add”, “login step”, “user auth”, “form çalışmaları” gibi kayıtların bulunması, projenin önce temel iskelet ve kullanıcı erişim mimarisi üzerine kurulduğunu göstermektedir. Bu aşamada kullanıcıların sisteme güvenli biçimde giriş yapabilmesi, kayıt başvurusu oluşturabilmesi ve farklı kullanıcı rollerine göre yönlendirilmesi için gerekli temel yapı oluşturulmuştur.

Daha sonraki aşamada çiftçi tarafındaki operasyonel arayüzler geliştirilmiştir. Genel takip, sağmal takip, kuru takip, gebe takip, servis takip, çıkarılacak hayvanlar, yeni doğan takibi ve inek ekleme arayüzleri hazırlanmıştır. Bu arayüzler, çiftlikteki hayvanların üretim ve sağlık durumlarının düzenli olarak izlenebilmesi için temel veri giriş ve takip noktalarını oluşturmaktadır. Commit kayıtlarında “GebeTakip, GenelTakip, SagmalTakip, ServisTakip”, “İnek Ekle”, “genel takip revize”, “sağım kontrol”, “çıkarılacaklar page and api” gibi geliştirmelerin yer alması, çiftçi panelinin zaman içerisinde adım adım olgunlaştırıldığını göstermektedir.

Bununla birlikte sensör tarafında da ayrı bir geliştirme süreci yürütülmüştür. Gömülü sensör, sıcaklık sensörü, ahır sensör takibi, depo sensör takibi, sensör grafik arayüzleri ve ölçüm sonuçlarının gösterilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sensör verilerinin yalnızca ham değer olarak alınması değil, sistemde anlamlı takip arayüzlerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda sıcaklık sensörleri, ahır ve depo ortamı, ölçüm durumu, grafik gösterimleri ve sensör ekleme süreçleri web ve mobil arayüzlerde görünür hale getirilmiştir.

Admin tarafında ise sistem yönetimi için gerekli arayüzler geliştirilmiştir. Çiftçi ve tedarikçi başvurularının incelenmesi, başvuruların onaylanması veya reddedilmesi, aktif/pasif hesapların yönetimi, başvuru detaylarının görüntülenmesi, fatura arayüzleri ve sistem parametrelerinin düzenlenmesi bu kapsamda ele alınmıştır. Commit geçmişinde “admin menu”, “admin user management pages”, “başvuru süreci ve tedarikçi details”, “approved and reject popup”, “feed application page” gibi kayıtların bulunması, admin panelinin başvuru ve kullanıcı yönetimi odaklı olarak genişletildiğini göstermektedir. Bu geliştirmeler sayesinde sistemdeki çiftçi ve tedarikçi hesaplarının kontrollü biçimde yönetilmesi sağlanmıştır.

Tedarikçi ve tedarik süreçleri proje döneminin önemli geliştirme alanlarından biri olmuştur. Tedarikçi menüleri, açık ihaleler, tedarikçi teklifleri, sipariş takibi, mal kabul, sevk, depo stok takibi ve yem tanımlama arayüzleri geliştirilmiştir. Çiftçi tarafında ise yem marketi, ihale başlatma, ihalelerim, siparişlerim ve ihtiyaç analizi gibi arayüzler hazırlanmıştır. Bu yapı ile çiftçinin ihtiyacını sisteme girmesi, tedarikçinin teklif sunması, tekliflerin karşılaştırılması, siparişe

dönüşmesi ve teslimat/depoya giriş süreçlerinin takip edilmesi hedeflenmiştir. Commit geçmişinde “supplier menu”, “ihale başlat ve ihalelerim ui fix”, “tedarikçi sipariş takip sayfası”, “goods acceptance and dispatch”, “warehouse analysis”, “need analysis API” gibi kayıtlar, tedarik modülünün sadece arayüz olarak değil, arka plan API ve iş akışı mantığıyla birlikte geliştirildiğini göstermektedir.

Mobil uygulama tarafında da çiftçi, tedarikçi ve admin rollerine hizmet eden bir MVP geliştirilmiştir. Mobil uygulamada giriş, profil, çiftçi dashboard, sağım süreci, süt sonucu, sensör ekleme, yapay zekâ önerileri, tedarikçi siparişleri, tedarikçi teklifleri, QR teslimat ve admin başvuru arayüzleri hazırlanmıştır. Commit geçmişindeki “mobile-MVP-v1”, “mobil v3” gibi kayıtlar mobil tarafın daha sonraki dönemde projeye eklendiğini ve web uygulamasındaki temel süreçlerin sahada kullanılabilecek mobil arayüzlera taşındığını göstermektedir. Bu sayede özellikle çiftlik ortamında bilgisayar başında olmadan işlem yapma ihtiyacı dikkate alınmıştır.

Proje döneminde yapay zekâ ve karar destek sistemi tarafında da kapsamlı araştırma ve prototip geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar KDS klasörü altında ayrı bir araştırma ve modelleme hattı olarak yürütülmüştür. İlk olarak süt verimi, sağlık riski ve besleme ihtiyacını tahmin etmeye yönelik “Faz 1” modelleme altyapısı hazırlanmıştır. Bu kapsamda süt verimi, süt bileşenleri, sensör/davranış verileri, çevresel değişkenler, besleme göstergeleri ve hayvan özelliklerinden oluşan model girdileri tanımlanmıştır. Enerji açığı, ketozis, mastitis, asidoz, besleme ihtiyacı sınıfı, erken uyarı bayrağı ve ertesi gün süt verimi gibi hedefler için modelleme altyapısı oluşturulmuştur.

Bu raporda yapay zekâ çalışmaları Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 olarak adlandırılmıştır; önceki çalışma notlarında ilk modelleme hattı olan süt, sağlık ve besleme risk tahmini Faz 1, ikinci modelleme hattı olan rasyon/reward optimizasyonu Faz 2, sürüden çıkarma ve elde tutma karar desteği ise Faz 3 kapsamında ele alınmıştır. Faz 2 kendi içinde Faz 2(a) reward regresyonu ve politika skorlaması, Faz 2(b) ise matematiksel rasyon, maliyet, gelir, ceza ve marj hesaplama fonksiyonları olarak ayrılmıştır.

Yapay zekâ tarafında yalnızca tek bir model denenmemiş, farklı model ailelerini karşılaştırabilecek bir eğitim yapısı kurulmuştur. Faz 1 kapsamında Logistic/Ridge, SVM, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, AdaBoost, XGBoost, LightGBM, CatBoost, MLP, Torch tabanlı modeller ve TabNet gibi farklı model aileleri desteklenmiştir. Model seçiminde dengesiz sınıf problemine uygun olarak PR-AUC metriği kullanılmış, aynı ineğe ait kayıtların eğitim ve doğrulama tarafına karışmasını önlemek için inek bazlı cross-validation yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşım, modelin aynı hayvanın farklı günlerine ezber yapmasını önlemek ve daha gerçekçi genelleme ölçümü elde etmek için önemlidir.

Faz 1 deneylerinde yüksek enerji açığı riski için 19 sınıflandırma modeli karşılaştırılmıştır. Önceki deney raporlarında Linear Discriminant Analysis modelinin PR-AUC açısından güçlü sonuç verdiği, Torch ResNet gibi daha karmaşık modellerle çok yakın performans gösterdiği belirtilmiştir. Ancak burada özellikle vurgulanması gereken nokta, bu sonuçların gerçek saha performansı olarak değil, modelleme altyapısının ve veri işleme sürecinin doğrulanması olarak değerlendirilmesidir. Çünkü mevcut veri setinde sentetik ve proxy etiketler ağırlıktadır. Bu nedenle yapay zekâ çalışmaları bu rapor döneminde bir karar destek altyapısı ve araştırma prototipi olarak konumlandırılmıştır.

Faz 2 kapsamında ise rasyon optimizasyonu ve politika modeli üzerine çalışılmıştır. Bu bölümde amaç, bir rasyon kararının yalnızca yem maliyetine göre değil; beklenen süt geliri, sağlık riski, rasyon değişim cezası ve ekonomik marj gibi bileşenleri birlikte dikkate alarak değerlendirilmesidir. Bu kapsamda reward adı verilen sayısal bir hedef değişken oluşturulmuş ve farklı regresyon modelleriyle bu ödül skorunun tahmin edilmesi denenmiştir. Ridge Regression, Random Forest Regressor ve Hist Gradient Boosting Regressor modelleri karşılaştırılmış; simülasyon tabanlı veri setinde Ridge Regression modeli en düşük hata değerlerini üretmiştir. Özellik önemleri incelendiğinde sağlık riski cezası, mastitis riski, ketozis riski, asidoz riski ve enerji açığı risk skorlarının karar üzerinde en etkili değişkenler olduğu görülmüştür. Bu durum, sistemin yalnızca maliyeti düşürmeye değil, hayvan sağlığı ve üretim sürdürülebilirliğini birlikte değerlendirmeye yönelik tasarlandığını göstermektedir.

Ek olarak sürüden çıkarma veya elde tutma kararlarına yönelik bir karar destek araştırması da yürütülmüştür. Bu kapsamda MDP, value iteration, Q-learning, DQN ve PPO gibi pekiştirmeli öğrenme yaklaşımları incelenmiştir. Amaç, bir ineğin mevcut sağlık, verim ve ekonomik göstergelerine göre elde tutulması veya sürüden çıkarılması kararının uzun vadeli ekonomik etkisini modelleyebilmektir. Bu çalışma kapsamında heuristik politikalar ile model tabanlı ve öğrenen yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Ancak gerçek geçmiş karar kayıtları ve davranış politikası verileri yeterli olmadığı için offline RL yöntemleri üretim modeli olarak çalıştırılmamış, araştırma ve simülasyon düzeyinde değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak rapor döneminde LaktaSens projesi, fikir düzeyinden çalışan bir web ve mobil prototipe doğru ilerlemiştir. Çiftçi, tedarikçi ve admin rolleri için ayrı arayüzler geliştirilmiş; API ve veritabanı yapılarıyla bu arayüzlerin veri alışverişi desteklenmiş; sensör, depo, tedarik, sipariş, başvuru ve yem yönetimi gibi ana iş süreçleri sisteme eklenmiştir.

Yapay zekâ tarafında ise süt/sağlık/besleme risk tahmini, rasyon optimizasyonu ve sürü karar destek süreçlerine yönelik araştırma, veri hazırlama, model karşılaştırma ve simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların mevcut hali, gerçek saha verileriyle daha ileri doğrulama gerektiren ancak sistemin gelecekte veri temelli karar destek platformuna dönüşebilmesi için gerekli teknik zemini oluşturan önemli bir altyapı niteliğindedir.

3. Sonuç

Teknoloji ve Mimari Değerlendirme

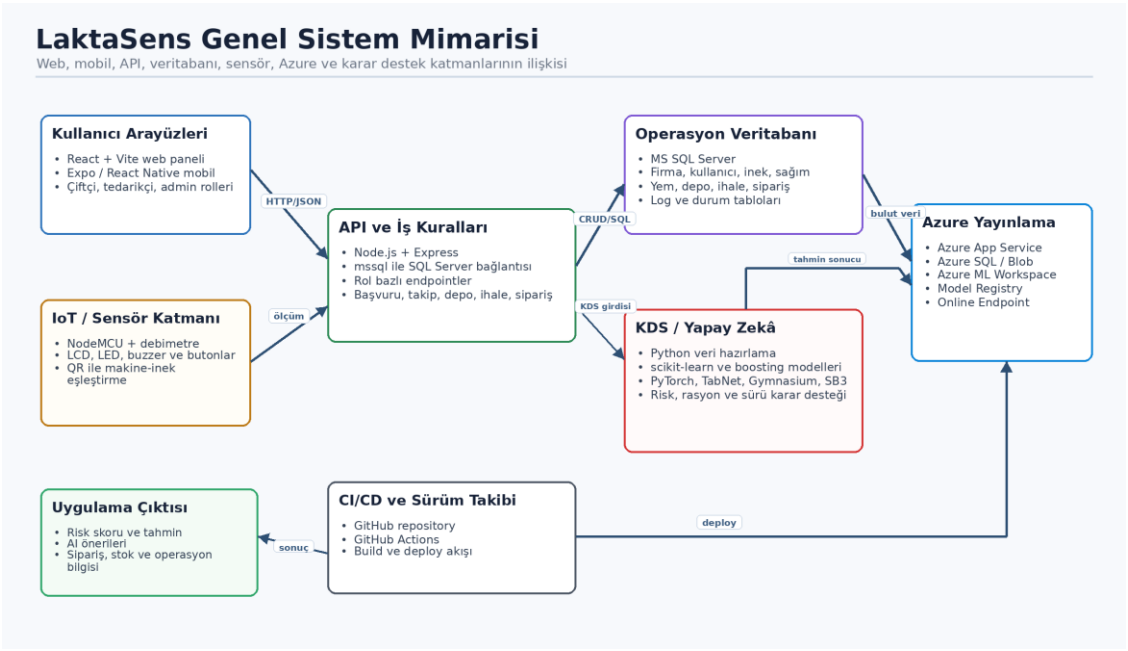
LaktaSens projesinin sonuç aşamasında ortaya çıkan yapı; web uygulaması, mobil uygulama, API katmanı, operasyonel veritabanı, gömülü sensör bileşenleri ve yapay zekâ/karar destek çalışmalarından oluşan bütünleşik bir sistemdir. Bu yapı sayesinde çiftçi, tedarikçi ve admin kullanıcıları aynı veri modeli üzerinde farklı iş akışlarını yönetebilmekte; sensörlerden ve operasyonel kayıtlardan gelen veriler karar destek çıktıları için kullanılabilir hale getirilmektedir.

Web tarafında React, Vite ve TypeScript kullanılmıştır. Arayüzlerde Tailwind CSS, Redux Toolkit, React Router, Formik/Yup, Axios, ApexCharts, Mantine DataTable ve i18n yapısı kullanılarak rol bazlı panel arayüzleri geliştirilmiştir. Çiftçi, tedarikçi ve admin arayüzlerinin ayrı modüller halinde ilerlemesi, uygulamanın yönetilebilirliğini artırmış ve her kullanıcının yalnızca kendi iş sürecine odaklanan arayüzlere erişmesini sağlamıştır.

Mobil tarafta Expo ve React Native tercih edilmiştir. React Navigation, Axios, Expo Camera ve Secure Store gibi teknolojiler kullanılarak sahada kullanılabilecek giriş, profil, sağım süreci, QR/sensör, süt sonucu, tedarikçi sipariş/teklif ve admin başvuru arayüzleri hazırlanmıştır. Mobil uygulama özellikle sağım ve teslimat gibi bilgisayar başında yürütülmeyen saha işlemlerini desteklemek için geliştirilmiştir.

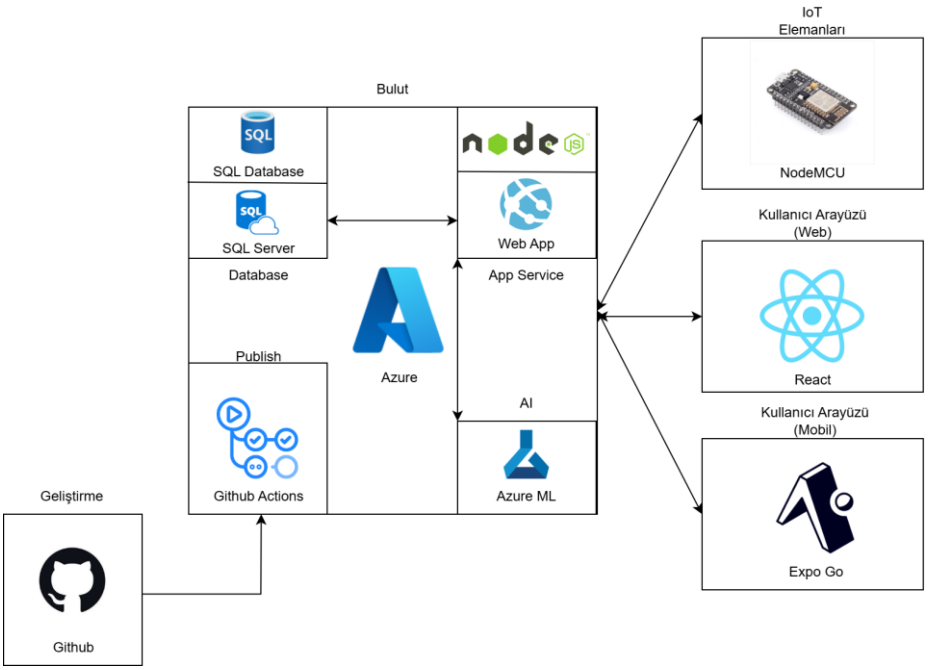
API katmanında Node.js ve Express kullanılmış; MSSQL bağlantısı için mssql paketi, ortam yönetimi için dotenv, istemci erişimi için CORS yapısı kullanılmıştır. API controller yapısı çiftçi, tedarikçi, admin, mobil, login, firma, depo ve seçenek servisleri olarak ayrılmıştır. Böylece web ve mobil uygulamalar aynı iş kurallarını kullanan merkezi bir servis katmanı üzerinden veritabanına erişmektedir.

Bulut tarafında sistem Azure mimarisine uygun konumlandırılabilecek şekilde ele alınmıştır. Web/API servisleri Azure App Service üzerinde yayınlanabilir; operasyonel veri Azure SQL üzerinde, dosya veya model çıktıları Azure Blob Storage üzerinde tutulabilir. Yapay zekâ modellerinin Azure ML Workspace içerisinde eğitilip Model Registry'ye alınması ve Online Endpoint üzerinden API katmanına servis edilmesi planlanabilir. Bu durumda uygulama akışı Web/Mobil → API → Azure ML Endpoint → Model Tahmini → Web/Mobil arayüz şeklinde çalışır.



Şekil 1. LaktaSens Genel Sistem Mimarisi

Şekil 1 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Genel sistem mimarisi; web ve mobil arayüzlerin API katmanına, API katmanının operasyonel veritabanına, sensör katmanına ve karar destek servislerine nasıl bağlandığını göstermektedir. Bu yapı, kullanıcı işlemlerinin tek API üzerinden yönetilmesini ve model çıktılarının tekrar web/mobil arayüzlere aktarılmasını sağlar.



Şekil 2. Azure Üzerinde Teknoloji Konumlandırması

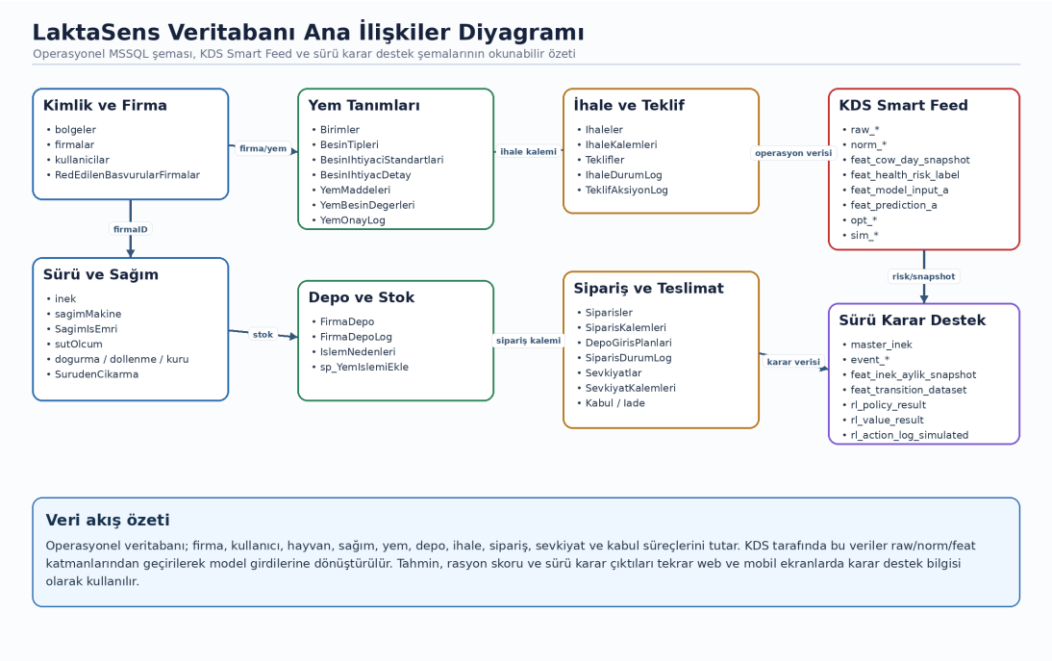
Şekil 2 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu diyagramda uygulamanın Azure üzerinde nasıl konumlandırılabileceği gösterilmiştir. Web/API servisleri Azure App Service üzerinde yayınlanabilir; veriler Azure SQL veya Blob Storage üzerinde tutulabilir; yapay zekâ modelleri Azure ML Workspace, Model Registry ve Online Endpoint yapısıyla uygulamaya servis edilebilir.

Veritabanı ve Veri Yönetimi

Operasyonel veritabanı tarafında ana yapı MSSQL üzerinde tasarlanmıştır. Veritabanında firma, kullanıcı, bölge, inek, sağım makinesi, sağım iş emri, süt ölçümü, doğurma, döllenme, kuru dönem, sürüden çıkarma, yem maddeleri, besin değerleri, depo stokları, ihale, teklif, sipariş, sevkiyat, kabul ve iade gibi tablolar bulunmaktadır. Bu tablolar sistemin hem hayvan takibi hem de tedarik ve depo süreçlerini tek veri modeli altında birleştirmesini sağlamaktadır.

Veri bütünlüğü için yabancı anahtar ilişkileri, durum kodları, log tabloları, indeksler, trigger ve stored procedure yapıları kullanılmıştır. Örneğin inek tablosundaki doğurma, döllenme ve kuru dönem bilgilerinin geçmiş kayıtlarına aktarılması için trigger mantığı; depo giriş/çıkış hareketlerinde stok miktarının güncellenmesi için işlem prosedürleri; sipariş ve sevkiyat durum değişikliklerinde log kayıtları kullanılmıştır. Bu yaklaşım, sistemde yapılan işlemlerin izlenebilir olmasını ve operasyonel hataların azaltılmasını sağlar.

Karar destek tarafında ayrıca KDS şemaları hazırlanmıştır. Smart Feed tarafında raw, norm, feat, opt ve sim katmanları bulunmaktadır. Raw katmanı dış kaynak veya ham veriyi, norm katmanı temizlenmiş/standartlaştırılmış veriyi, feat katmanı model girdilerini, opt katmanı rasyon ve optimizasyon bileşenlerini, sim katmanı ise politika ve simülasyon çıktıları için gereken kayıtları temsil etmektedir. Sürü karar destek tarafında ise MDP/RL denemeleri için event, feature, transition ve policy/result tabloları hazırlanmıştır.



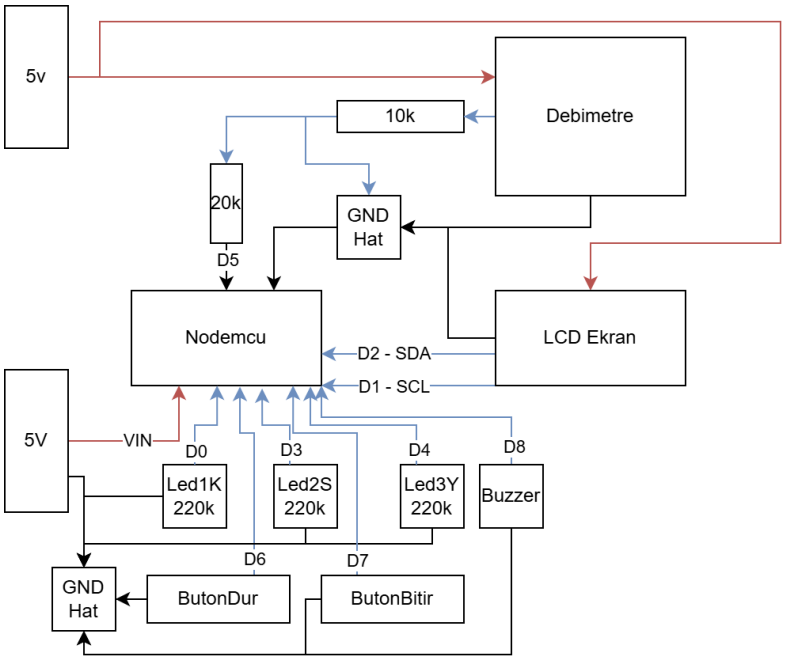
Şekil 3. Veritabanı Ana İlişkiler Diyagramı

Şekil 3 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Veritabanı diyagramı, operasyonel MSSQL şemasındaki firma, kullanıcı, sürü, sağım, yem, depo, ihale, teklif, sipariş, sevkiyat ve kabul tablolarını; KDS tarafındaki raw, norm, feat, opt ve sim katmanlarıyla birlikte özetlemektedir. Bu yapı hem günlük operasyon kayıtlarını hem de modelleme için gerekli veri hazırlama katmanlarını destekler.

Gömülü Sistem ve Sağım Süreci

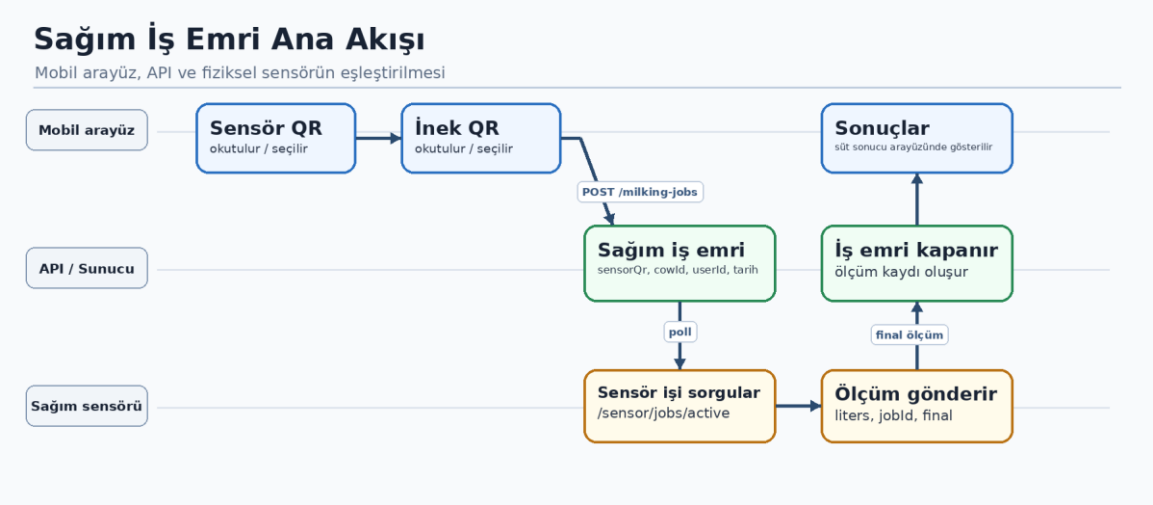
Projenin donanım tarafında sağım sürecinden veri alabilmek için NodeMCU tabanlı bir gömülü sistem yaklaşımı geliştirilmiştir. Debimetre ile süt akışının ölçülmesi, LCD arayüz ile durumun kullanıcıya gösterilmesi, LED ve buzzer ile işlem durumlarının belirtilmesi, butonlarla ölçümün başlatılıp tamamlanması hedeflenmiştir. Bu donanım yaklaşımı, sahadaki fiziksel sağım işlemini yazılım sistemindeki inek ve sağım kaydıyla ilişkilendirmek için kullanılmıştır.

Sağım iş akışında temel amaç, sensör veya sağım makinesi ile ineğin doğru şekilde eşleştirilmesidir. Bu nedenle QR/sensör bilgisi, inek seçimi, ölçüm durumu, gönderim bekleme ve tamamlanma gibi adımlar yazılım tarafında izlenebilir hale getirilmiştir. Mobil uygulamada sağım süreci arayüzlerinin bulunması, bu donanım akışının sahada kullanılabilir bir kullanıcı deneyimine dönüştürülmesini sağlar.



Şekil 4. Sağım Sensörü Donanım Bağlantı Diyagramı

Şekil 4 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Donanım diyagramında NodeMCU, debimetre, LCD arayüz, LED durum göstergeleri, butonlar, buzzer ve güç hatları gösterilmektedir. Bu devre yapısı sağım sırasında ölçümün başlatılması, tamamlanması, kullanıcıya durum gösterilmesi ve ölçüm sonucunun sisteme aktarılması için tasarlanmıştır.



Şekil 5. Sağım İş Emri Ana Akışı

Şekil 5 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sağım iş emri ana akışı; mobil arayüzde sensör QR ve inek QR bilgisinin seçilmesiyle başlayan, API tarafında iş emrinin oluşturulmasıyla devam eden ve sağım sensörünün bu işi sorgulayarak canlı/final ölçüm göndermesiyle kapanan süreci göstermektedir. Bu parçaya bölme sayesinde kullanıcı arayüzü, API ve fiziksel sensör arasındaki görev paylaşımı okunabilir biçimde izlenebilmektedir.



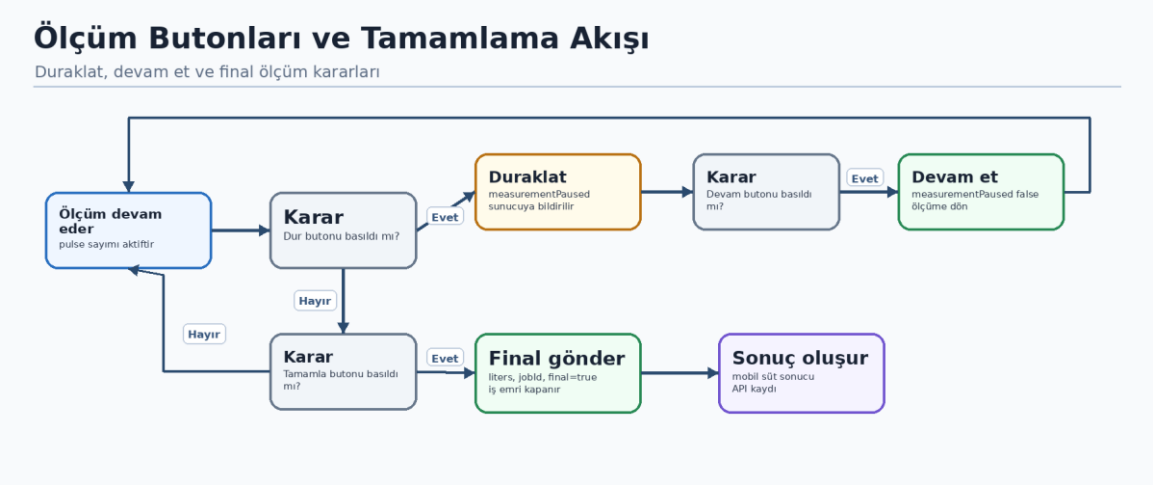
Şekil 6. Sensör Açılış ve Çevrim İçi Bildirim Akışı

Şekil 6 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu akışta sağım sensörünün açılışta Wi-Fi ağına bağlanması, cihaz kimliğini sunucuya çevrim içi olarak bildirmesi ve bağlantı durumuna göre LED/LCD geri bildirimi üretmesi açıklanmaktadır. Bağlantı başarısız olduğunda sensör bekleme durumuna geçerek belirli aralıklarla tekrar deneme yapmaktadır.



Şekil 7. İş Emri Sorgulama ve Ölçüm Akışı

Şekil 7 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. İş emri sorgulama bölümünde sensör aktif sağım işi olup olmadığını API üzerinden kontrol eder. Aktif iş bulunursa debimetreden gelen pulse değerleri okunur, litre hesabı yapılır ve ölçüm kayıtları canlı veya final olarak sunucuya gönderilir. İş bulunmadığında sensör bekleme durumunda kalır.



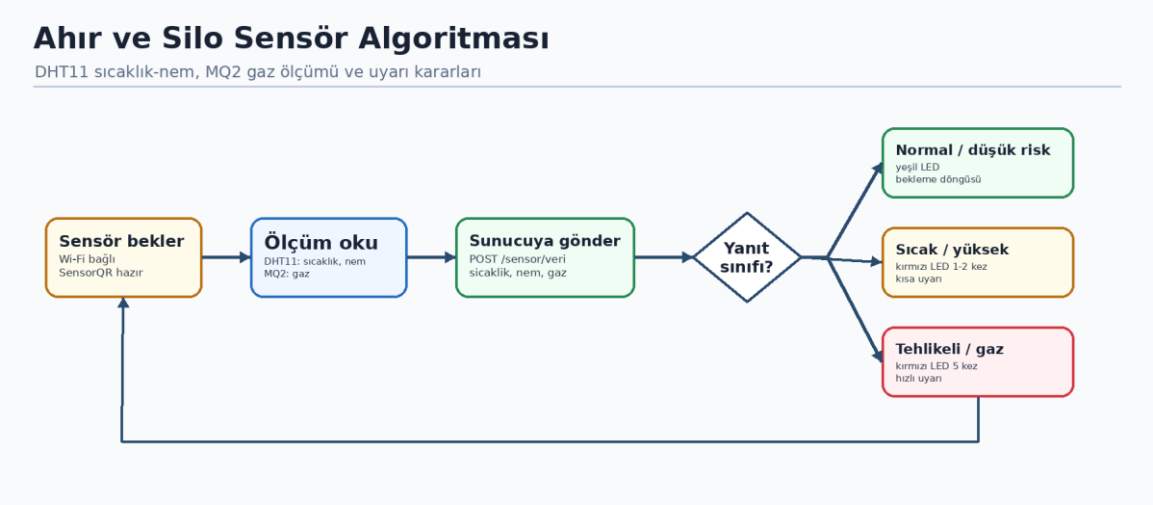
Şekil 8. Ölçüm Butonları ve Tamamlama Akışı

Şekil 8 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu akış, fiziksel butonlarla duraklatma, devam ettirme ve sağımı tamamlama kararlarının nasıl yönetildiğini göstermektedir. Tamamla butonuna basıldığında final ölçüm gönderilir, iş emri kapatılır ve sonuç mobil süt sonucu arayüzüne yansıtılır.



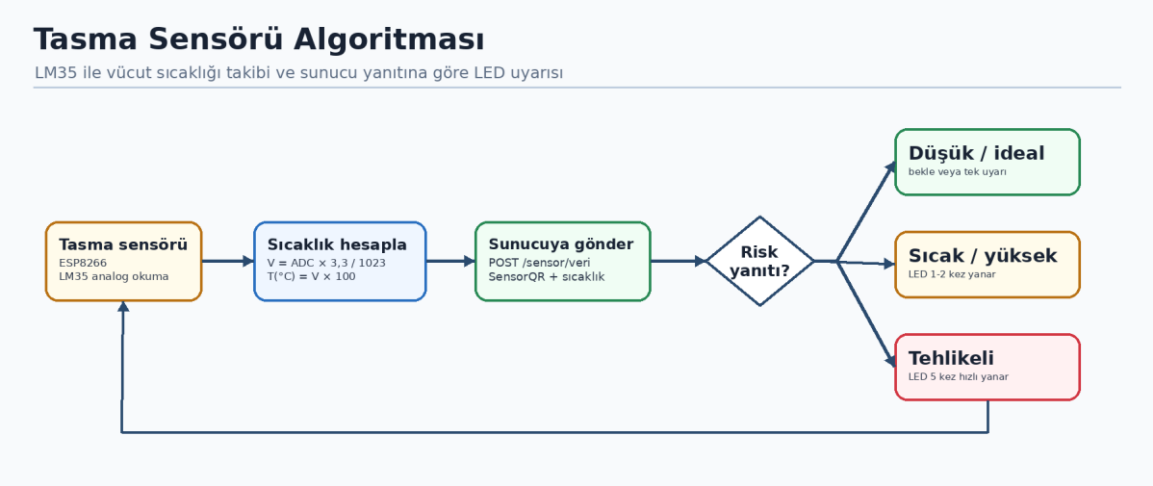
Şekil 9. Sensör Veri Modeli ve Arayüz Bağlantısı

Şekil 9 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sensör veri modeli diyagramı, ahır, ambar ve tasma sensörlerinin sistemde nasıl kaydedildiğini ve canlı veri tablolarıyla detay arayüzlerine nasıl bağlandığını göstermektedir. SensorQR bilgisi cihaz, veritabanı ve kullanıcı arayüzü arasında ortak anahtar gibi kullanılmıştır.



Şekil 10. Ahır ve Silo Sensör Algoritması

Şekil 10 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Ahır ve silo sensör algoritmasında sıcaklık-nem ölçümü için DHT11, gaz ölçümü için MQ2 sensörü kullanılmıştır. Ölçüm değeri sunucuya gönderildikten sonra yanıt sınıfına göre normal/düşük, sıcak/yüksek veya tehlikeli/gaz uyarısı üretilmekte ve sensör tarafındaki LED davranışı bu sınıfa göre değişmektedir.



Şekil 11. Tasma Sensörü Algoritması

Şekil 11 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tasma sensörü algoritması, LM35 üzerinden vücut sıcaklığı ölçümü yapılmasını ve ölçümün sunucu yanıtına göre risk sınıfına dönüştürülmesini göstermektedir. Sıcaklık hesabında analog okuma gerilime çevrilir, ardından Celsius karşılığı hesaplanarak düşük/ideal, sıcak/yüksek veya tehlikeli sınıflarına ayrılır.



Şekil 12. Sensör Veri Alışverişi ve Sunucu Aksiyonları

Şekil 12 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sunucu aksiyonları diyagramı, cihazdan gelen JSON ölçümünün API tarafından alınması, SensorQR eşleşmesinin yapılması, veritabanına kaydedilmesi ve React arayüzünde grafik/geçmiş kayıt olarak gösterilmesi adımlarını özetlemektedir. Böylece gömülü cihaz, API, veritabanı ve web arayüzü aynı veri hattında birleşmektedir.

Yapay Zekâ ve Karar Destek Çalışmaları

Yapay zekâ ve karar destek çalışmaları, LaktaSens sisteminin yalnızca veri gösteren bir panel olmaktan çıkıp veri toplayan, veriyi işleyen, risk üreten ve öneri sunabilen bir karar destek altyapısına dönüşmesi için yürütülmüştür. Bu bölümdeki çalışmalar KDS klasörü altında ayrı modelleme hatları olarak ele alınmış; veri hazırlama, özellik üretimi, model karşılaştırması, olasılık kalibrasyonu, rasyon/reward hesaplama, MDP tabanlı politika çıkarımı ve pekiştirmeli öğrenme denemeleri aynı bütünün parçaları olarak tasarlanmıştır.

Çalışmanın temel varsayımı, çiftlik operasyonlarında oluşan süt, sağım, sensör, besleme, sağlık, üreme ve maliyet verilerinin tek başına ham kayıt olarak kalmaması; bu verilerden erken uyarı, rasyon önerisi ve sürü kararı gibi kullanılabilir çıktılar üretilmesidir. Bu nedenle yapay zekâ tarafı üç ana faza ayrılmıştır: Faz 1 risk ve tahmin modelleri, Faz 2 rasyon/reward ve matematiksel skor fonksiyonları, Faz 3 ise sürüden çıkarma veya elde tutma kararını uzun vadeli ekonomik getiriye göre değerlendiren MDP/RL hattıdır.

Yapay Zekâ Fazlarının Teknik Kapsamı

Yapay zekâ çalışmalarının faz bazlı kapsamı Tablo 1 numaralı tabloda özetlenmiştir.

Tablo 1. Yapay Zekâ Fazlarının Teknik Kapsamı

Faz	Amaç	Veri girdisi	Teknik yöntem	Üretilen karar destek çıktısı
Faz 1	Süt, sağlık ve besleme risk tahmini	Cow-day veri seti; süt, sensör, çevre, besleme ve hayvan profili değişkenleri	LDA, Logistic/Ridge, SVM, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, AdaBoost, XGBoost, LightGBM, CatBoost, MLP, Torch MLP/ResNet, TabNet	Risk olasılığı, erken uyarı, besleme ihtiyacı sınıfı, ertesi gün süt verimi
Faz 2(a)	Rasyon/reward tahmini ve politika skorlaması	Rasyon adayı, beklenen süt geliri, yem maliyeti, sağlık riski ve değişim cezası	Ridge Regression, Random Forest Regressor, Hist Gradient Boosting Regressor	Reward skoru, rasyon sıralaması, uygulanabilir/seçili aday bilgisi
Faz 2(b)	Matematiksel rasyon ve ekonomik-risk hesaplama fonksiyonları	Yem bileşeni miktarı, birim fiyat, süt fiyatı, risk skorları, önceki rasyon	Kural tabanlı maliyet-gelir-ceza fonksiyonları ve model açıklanabilirliği	Yem maliyeti, beklenen marj, sağlık cezası, rasyon değişim cezası
Faz 3	Sürüden çıkarma / elde tutma karar desteği	Aylık inek snapshot, 90 gün cull-risk skoru, süt trendi, sağlık ve üreme göstergeleri	Empirik stokastik MDP, Value Iteration, Tabular Q-learning, DQN/PPO denemeleri	Keep/cull politikası, uzun vadeli iskonto edilmiş ekonomik getiri

Veri Hazırlama, Normalizasyon ve Özellik Üretimi

Modelleme hattında ilk adım ham verinin doğrudan modele verilmesi değil, karar destek problemine uygun analitik özelliklere dönüştürülmesidir. Smart Feed tarafında `norm_*` katmanı ile süt, besleme, sensör, çevre ve sağlık kayıtları normalize edilmiş; ardından `feat_cow_day_snapshot`, `feat_milk_trend`, `feat_health_risk_label`, `feat_feeding_need_label`, `feat_model_input_a` ve `feat_prediction_a` gibi model girdisi tabloları türetilmiştir. Bu yapı, farklı kaynaklardan gelen verinin aynı inek-gün biriminde birleşmesini sağlamaktadır.

Özellik üretiminde model birimi Faz 1 için `cow-day`, Faz 3 için ise aylık inek snapshot yapısıdır. Cow-day yaklaşımında her satır bir ineğin belirli bir gündeki süt, sağlık, sensör, çevre ve besleme durumunu temsil eder. Aylık snapshot yaklaşımında ise DIM, parite, süt trendi, sağlık olayı sayısı, mastitis/topallık/hücre riski bayrakları ve cull-risk skoru aylık karar durumuna dönüştürülür.

Ön işleme tarafında sayısal değişkenlerde eksik değerler medyan ile tamamlanmış, kategorik değişkenlerde en sık sınıf veya `unknown` değeri kullanılmış, model ailesine göre sayısal değişkenler standartlaştırılmıştır. Standartlaştırma $z = (x - \mu) / \sigma$ formülüyle yapılır; burada x ham değer, μ eğitim seti ortalaması, σ ise eğitim seti standart sapmasıdır. Kategorik değişkenler One-Hot Encoder ile ikili sütunlara çevrilmiş ve bilinmeyen sınıflar eğitim sonrası tahmin aşamasında hata üretmeyecek şekilde ele alınmıştır.

Veri sızıntısını azaltmak için inek bazlı ayrım özellikle önemsenmiştir. Aynı ineğe ait farklı günlerin hem eğitim hem test tarafında bulunması, modelin yeni hayvanlara genelleme başarısını olduğundan yüksek gösterebilir. Bu nedenle Faz 1'de cow-stratified train/validation/test ayrımı ve StratifiedGroupKFold kullanılmış; Faz 2'de zaman bazlı ayrım tercih edilerek geçmiş kayıtlarla eğitim, sonraki tarihlerle test yaklaşımı uygulanmıştır.

Faz 1: Süt, Sağlık ve Besleme Risk Tahmini

Faz 1'in amacı, bir ineğin günlük kayıtlarından sağlık ve besleme açısından risk taşıyıp taşımadığını olasılıksal olarak tahmin etmektir. Desteklenen hedefler arasında `energy_deficit_high`, `ketosis_7d`, `ketosis_14d`, `mastitis_7d`, `mastitis_14d`, `asidosis_7d`, `feeding_need_class`, `early_warning_flag` ve `next_day_milk_yield_kg` yer almaktadır. Bu hedeflerden sınıflandırma olanlarda model $p_i = P(y_i = 1 \mid x_i)$ biçiminde risk olasılığı üretir; regresyon hedefinde ise $\hat{y}_i = f(x_i)$ biçiminde sayısal tahmin yapılır.

Faz 1 veri seti, 16 inek × 15 gün düzeyindeki MmCows proxy omurgası ve 120 inek × 180 gün düzeyindeki longitudinal sentetik geliştirme kohortu ile toplam 21.840 inek-gün satırından oluşmaktadır. Yüksek risk pozitif sınıfı 988 satırla yaklaşık %4,52 oranındadır. Bu sınıf dengesizliği nedeniyle accuracy tek başına yeterli değildir; bütün satırları risksiz tahmin eden bir model bile yüksek accuracy üretebilir. Bu nedenle ana seçim metriği PR-AUC olarak belirlenmiştir.

Faz 1'de logistic/ridge, SVM-RBF, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, AdaBoost, XGBoost, LightGBM, CatBoost, MLP, Torch MLP, Torch ResNet, TabNet ve Linear Discriminant Analysis gibi farklı model aileleri denenmiştir. Bu karşılaştırmanın amacı tek bir modele bağlı kalmak değil; doğrusal, ağaç tabanlı, boosting tabanlı ve derin tabular yaklaşımların aynı veri hattında karşılaştırılabilmesidir.

Seçilen modelleme yaklaşımında development havuzunda 5-fold cow-group cross-validation uygulanmış, aynı ineğin kayıtlarının aynı fold içinde kalması sağlanmıştır. En iyi dört model ayrıca 5 tekrar × 5 fold = 25 fold üzerinde değerlendirilmiştir. Böylece tek bir fold dağılımının sonucu değiştirme riski azaltılmıştır.

Faz 1 deneylerinde Linear Discriminant Analysis modeli pratik olarak öne çıkmıştır. Ana sonuçlarda CV PR-AUC 0,7418 ± 0,0280, test PR-AUC 0,7048, test F1 0,6077, recall 0,6548 ve precision 0,5670 olarak raporlanmıştır. Torch ResNet

benzer PR-AUC üretmiş olsa da eğitim süresi LDA'ya göre çok daha yüksek kalmıştır. Bu nedenle mevcut sentetik/proxy koşullarda hızlı, yorumlanabilir ve kalibre edilebilir bir temel model olarak LDA tercih edilmiştir.

LDA'nın karar mantığı sınıfların ortak kovaryans yapısı altında ayrılmasına dayanır. İki sınıflı durumda sınıf karar skoru $\delta_k(x) = x^T\Sigma^{-1}\mu_k - 0{,}5\ \mu_k^T\Sigma^{-1}\mu_k + \log(\pi_k)$ olarak ifade edilebilir. Burada μ_k sınıf ortalaması, Σ ortak kovaryans matrisi, π_k sınıf ön olasılığıdır. Model, x gözlemini en yüksek $\delta_k(x)$ değerini veren sınıfa atar; olasılık çıktısı kalibre edilerek karar destek arayüzünde daha güvenilir risk yüzdesi olarak kullanılabilir.

Faz 1 Metrikleri ve Kalibrasyon Formülleri

Faz 1 kapsamında kullanılan metrik ve kalibrasyon formülleri Tablo 2 numaralı tabloda verilmiştir.

Tablo 2. Faz 1 Metrikleri ve Kalibrasyon Formülleri

Metrik / yöntem	Formül	Yorum
Precision	TP / (TP + FP)	Risk uyarısı verilen kayıtların ne kadarının gerçekten riskli olduğunu ölçer.
Recall	TP / (TP + FN)	Gerçek riskli kayıtların ne kadarının yakalandığını gösterir.
F1	2 × Precision × Recall / (Precision + Recall)	Yanlış alarm ve kaçırılan risk dengesini tek değere indirger.
PR-AUC / Average Precision	Σ_n (Recall_n - Recall_{n-1}) × Precision_n	Pozitif sınıf oranı düşük olduğunda ana seçim metriği olarak kullanılır.
Brier Score	(1/N) × Σ_i (p_i - y_i)^2	Risk olasılığının gerçek etiketle karesel farkını ölçer; düşük olması iyidir.
Log-loss	-(1/N) × Σ_i [y_i log(p_i) + (1-y_i) log(1-p_i)]	Yanlış ve aşırı güvenli olasılık tahminlerini cezalandırır.
ECE	Σ_m |B_m|/N × |acc(B_m) - conf(B_m)|	Olasılık kalibrasyonunu ölçer; tahmin güveni ile gerçekleşen oran arasındaki farktır.
Sigmoid kalibrasyon	p_cal = 1 / (1 + exp(-(a × f(x) + b)))	Model skorunu daha güvenilir olasılık değerine dönüştürür.

Kalibrasyon çalışması, modelin yalnızca doğru sıralama yapmasını değil, ürettiği olasılıkların güvenilir olmasını hedefler. Ham LDA olasılıklarında test Brier Score 0,0370 ve ECE 0,0358 iken sigmoid kalibrasyon sonrasında Brier Score 0,0274 ve ECE 0,0077 seviyesine düşmüştür. Bu, modelin risk yüzdesi olarak gösterilecek çıktılarının daha tutarlı hale geldiğini gösterir.

Faz 1 sonuçları gerçek saha performansı olarak değil, modelleme altyapısının ve deney tasarımının doğrulanması olarak değerlendirilmelidir. Çünkü veri setinde gerçek klinik etiket yerine sentetik/proxy etiketler ağırlıktadır. Buna rağmen bu faz, gerçek çiftlik verisi toplandığında aynı pipeline ile yeniden eğitim alınabilecek düzenli bir model karşılaştırma ve doğrulama altyapısı kurmuştur.

Faz 2(a): Rasyon Reward Tahmini ve Politika Modeli

Faz 2(a)'da amaç, rasyon adaylarını yalnızca yem maliyetine göre değil, beklenen süt geliri, sağlık riski, rasyon değişim cezası ve ekonomik marj bileşenlerini birlikte dikkate alarak puanlamaktır. Bu nedenle problem varsayılan olarak reward regresyonu şeklinde ele alınmıştır. Modelin hedefi, bir rasyon kararının karar destek açısından ne kadar uygun olduğunu sayısal reward skoru ile tahmin etmektir.

Bu fazda veri seti `sim_transition`, `sim_state`, `sim_action`, `opt_ration_candidate` ve `opt_ration_score` tablolarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Toplam 224 satır, 16 tekil inek, 2023-07-21 ile 2023-08-03 tarih aralığı ve eksiksiz reward hedefi kullanılmıştır. Zaman bazlı ayrım sonucunda 160 satır eğitim, 64 satır test verisi olarak ayrılmıştır.

Karşılaştırılan modeller Ridge Regression, Random Forest Regressor ve Hist Gradient Boosting Regressor'dır. Ridge Regression, RMSE = 5,0335, MAE = 3,8424 ve R^2 = 0,9999 değerleriyle en düşük hata değerini üretmiştir. Bu sonuç, mevcut reward fonksiyonunun büyük ölçüde doğrusal ekonomik-risk bileşenlerinden oluşmasıyla uyumludur.

Ridge Regression modeli β katsayılarını şu amaç fonksiyonuyla öğrenir: $\min_\beta \Sigma_i(y_i - x_i^T\beta)^2 + \lambda\|\beta\|^2$. Burada y_i gerçek reward, x_i özellik vektörü, β model katsayıları, λ ise L2 düzenlileştirme katsayısıdır. L2 cezası büyük katsayıları sınırlayarak modelin daha kararlı olmasını sağlar.

Özellik önemi sonuçları modelin karar mantığını açıklamaktadır. En etkili değişkenler health_risk_penalty = 254,0338, mastitis riski = 221,7766, ketozis riski = 172,1916, asidoz riski = 151,3638, enerji açığı riski = 67,3792 ve expected_margin = 31,8175 olarak raporlanmıştır. Bu dağılım, rasyon kararının yalnızca ucuz yem seçimi değil, maliyet-verim-risk dengesini birlikte değerlendiren bir fonksiyon olduğunu göstermektedir.

Faz 2(b): Matematiksel Rasyon ve Reward Hesaplama Fonksiyonları

Faz 2(b), Faz 2(a)'daki modelin tahmin ettiği reward değerinin nasıl oluştuğunu matematiksel olarak açıklar. Burada her rasyon adayı önce maliyet, gelir, sağlık cezası ve değişim cezası bileşenlerine ayrılır. Böylece kullanıcıya sadece "bu rasyonu seç" çıktısı değil, önerinin neden seçildiği de açıklanabilir hale gelir.

Faz 2(b) reward hesabını oluşturan bileşenler Tablo 3 numaralı tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. Faz 2(b) Matematiksel Rasyon ve Reward Bileşenleri

Bileşen	Formül	Açıklama
Yem maliyeti	C_yem = Σ_i (q_i × p_i)	q_i yem bileşeni miktarı, p_i birim fiyat. Rasyonun doğrudan maliyetidir.
Beklenen süt geliri	G_süt = Ŷ_süt × P_süt	Ŷ_süt tahmini süt miktarı, P_süt süt birim fiyatıdır.
Beklenen marj	M_beklenen = G_süt - C_yem	Yem maliyeti düşüldükten sonra beklenen ekonomik katkıdır.
Sağlık riski cezası	P_sağlık = w_m × r_m + w_k × r_k + w_a × r_a + w_e × r_e	Mastitis, ketozis, asidoz ve enerji açığı risk skorlarının ağırlıklı toplamıdır.
Rasyon değişim cezası	P_değişim = λ × Σ_i |q_i - q_i,önceki|	Ani rasyon değişimlerinin sindirim ve adaptasyon riskini cezalandırır.
Nihai reward	Reward = M_beklenen - P_sağlık - P_değişim	Daha yüksek veya daha az negatif değer daha tercih edilebilir rasyon adayını gösterir.
Örnek hesap	617,2998 - 686,0000 - 120,0000 = -188,7002	Örnek kayıtta pozitif marj olmasına rağmen sağlık ve değişim cezaları reward değerini negatife çekmiştir.

Örnek kayıtta total_feed_cost = 206,705; expected_milk_yield_kg = 34,927; expected_milk_revenue = 824,0048; expected_margin = 617,2998; health_risk_penalty = 686,0000; ration_change_penalty = 120,0000 ve reward = -188,7002 olarak hesaplanmıştır. Bu örnekte rasyon uygulanabilir ve seçili adaydır; ancak sağlık ve değişim cezaları pozitif ekonomik marjı aşağı çekmiştir.

Faz 2(b)'nin rapor açısından önemi, karar destek sisteminin şeffaflığını artırmasıdır. Model bir rasyon adayını yüksek veya düşük skorladığında bunun hangi bileşenden kaynaklandığı görülebilir: yem pahalı mı, beklenen süt geliri düşük mü, sağlık riski yüksek mi, yoksa rasyon önceki duruma göre fazla mı değişiyor. Bu açıklanabilirlik, çiftçi ve uzman kullanıcının öneriye güvenmesini kolaylaştırır.

Faz 3: Sürüden Çıkarma / Elde Tutma Karar Desteği

Faz 3'te problem tek adımlı sınıflandırma değil, ardışık karar problemi olarak ele alınmıştır. Her ay her inek için iki aksiyon vardır: keep yani elde tut, cull yani sürüden çıkar. Keep aksiyonu ineği bir sonraki aylık duruma taşır; cull aksiyonu ise terminal karar olarak episode'u sonlandırır. Bu nedenle kararın değeri yalnızca bugünkü süt verimiyle değil, gelecek aylardaki süt, sağlık ve ekonomik risklerle birlikte değerlendirilmelidir.

Durum uzayı `laktasyon_evresi | parite_grup | dim_band | milk_level_band | milk_trend_band | health_risk_band | risk_band` bileşenlerinden oluşturulmuştur. Çalışmada 162 ayrık durum kullanılmıştır. Risk skoru olarak denetimli modelden gelen 90 günlük cull-risk skoru kullanılmış ve aylık karara uyarlamak için p30 = 1 - (1 - p90)^(1/3) dönüşümü tanımlanmıştır.

MDP ortamı stokastiktir. Keep aksiyonunda bir sonraki durum tek bir sabit duruma gitmez; empirik geçiş modelindeki P(s′|s, keep) dağılımından örneklenir. Cull aksiyonu deterministik terminal aksiyondur. Bu yapı, problemi basit bir kural tablosundan çıkarıp uzun vadeli beklenen getiriyi optimize eden MDP/RL problemine dönüştürür.

Faz 3 MDP ve pekiştirmeli öğrenme yöntemlerinin temel formülleri Tablo 4 numaralı tabloda özetlenmiştir.

Tablo 4. Faz 3 MDP ve Pekiştirmeli Öğrenme Formülleri

Yöntem	Formül	Teknik anlamı
Durum	s = evre | parite | DIM bandı | süt seviyesi | süt trendi | sağlık riski | cull-risk bandı	Aylık inek gözlemi ayrık durum kovasına çevrilir.
Geçiş	P(s′ | s, a)	Keep aksiyonunda empirik geçiş olasılığı kullanılır; cull terminal karardır.
Bellman güncellemesi	V_{k+1}(s) = max_a [R(s,a) + γ × Σ_{s′} P(s′|s,a) × V_k(s′)]	Value Iteration ile referans politika hesaplanır.
Q-learning	Q(s,a) ← Q(s,a) + α × [r + γ × max_{a′}Q(s′,a′) - Q(s,a)]	Davranış ε-greedy, hedef greedy olduğu için off-policy öğrenmedir.
DQN kaybı	L(θ) = E[(r + γ × max_{a′}Q(s′,a′;θ⁻) - Q(s,a;θ))²]	Sinir ağı Q değerini yaklaştırır; replay buffer ve hedef ağ kullanılır.
Politika değeri	J(π) = E[Σ_t γ^t × r_t]	Amaç uzun vadeli iskonto edilmiş getiriyi yükseltmektir.

Keep ödülü süt geliri, bakım maliyeti, sağlık riski, üreme riski ve beklenen cull maliyetinden oluşur: R_keep(s) = m × d × p - c_b × d - C_sağlık - C_üreme - C_beklenen-cull. Burada m günlük süt miktarı, d ay başına gün sayısı, p süt fiyatı, c_b günlük bakım maliyetidir. Çalışmada d = 30,4375, süt fiyatı 0,4668/kg, günlük bakım maliyeti 8,5337/gün, tedavi maliyeti 150, başarısız tohumlama maliyeti 35, replacement maliyeti 2500 ve cull satış değeri 1200 olarak kullanılmıştır.

Sağlık cezası C_sağlık = c_t × (1/3 × n_health + 0,25 × I_mastitis + 0,25 × I_topallık + 0,15 × I_hücre-riski) olarak tanımlanmıştır. Üreme cezası C_üreme = c_i × max(n_servis - 2, 0) + c_i × I(gebe < 0,5 ve DIM > 150) biçiminde hesaplanmıştır. Beklenen cull riski maliyeti ise C_beklenen-cull = 0,25 × p_cull30 × c_r olarak alınmıştır.

Cull ödülü R_cull(s) = v_c - c_r - c_elden-çıkarma formülüyle hesaplanmıştır. Bu formülde v_c cull satış değeri, c_r replacement maliyeti, c_elden-çıkarma ise işlem maliyetidir. Mevcut senaryoda işlem maliyeti 0 kabul edildiği için cull kararı 1200 - 2500 = -1300 düzeyinde terminal ekonomik sonuç üretmektedir.

Faz 3'te Value Iteration referans politika, Tabular Q-learning ve DQN ise öğrenen ajanlar olarak ele alınmıştır. Q-learning 4000 episode, DQN 100k timestep teslim koşusunda değerlendirilmiş; ayrıca farklı seedler ile tekrar çalıştırılmıştır. Sonuçlarda Q-learning ortalama -203,78 getiri, DQN -270,39 getiri, MDP Value Iteration -225,40 getiri, risk_threshold baseline -384,73 getiri, keep_all -427,74 getiri, random_policy -964,27 getiri ve cull_all -1300 getiri üretmiştir. Değerlerin negatif olması maliyet ağırlıklı ekonomik yapıyı gösterir; daha yüksek yani daha az negatif değer daha iyi politika anlamına gelir.

Bu sonuçlar, öğrenen ajanların naif baselineları geçtiğini ve Q-learning politikasının MDP referansına istatistiksel olarak yakınsadığını göstermektedir. Ancak bu sonuç üretim kararı olarak değil, simülasyon ortamında karar destek yaklaşımının çalıştığını gösteren araştırma/prototip çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

Model Çıktılarının Uygulamaya Aktarımı

Uygulama mimarisinde bu modellerin çıktıları doğrudan kullanıcıya "kara kutu" olarak verilmemelidir. Daha doğru yaklaşım, API katmanının modelden risk skoru, öneri skoru, açıklama bileşenleri ve güven/kalibrasyon bilgisini almasıdır. Örneğin Faz 1 çıktısı `risk_probability`, `risk_band`, `top_features`; Faz 2 çıktısı `reward`, `expected_margin`, `health_penalty`, `change_penalty`; Faz 3 çıktısı ise `recommended_action`, `policy_value`, `risk_band`, `decision_reason` olarak sunulabilir.

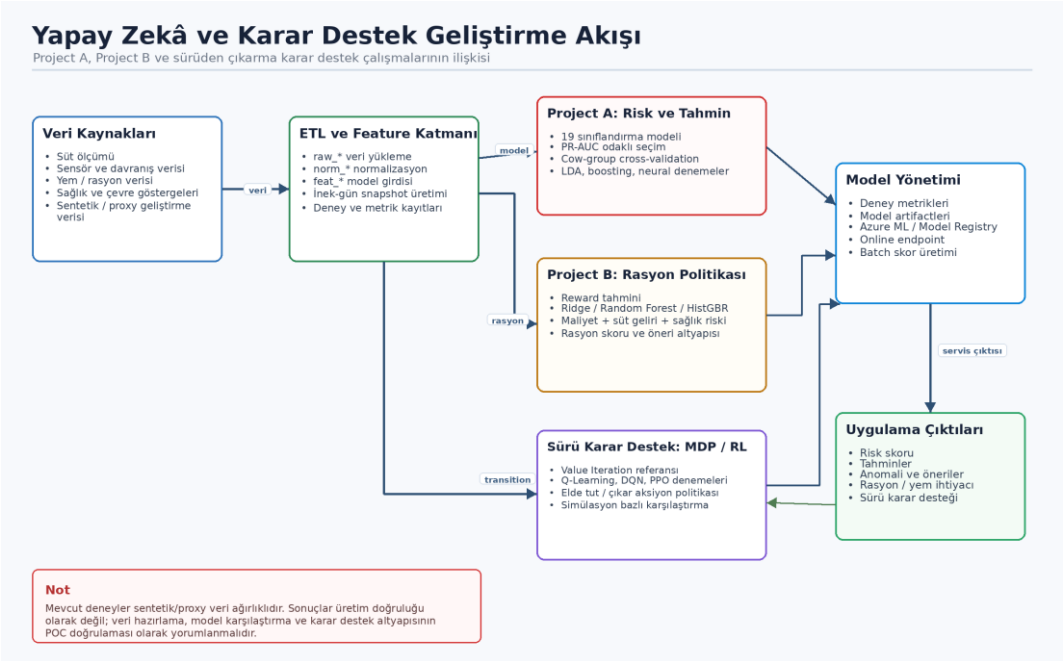
Azure tarafında kullanılacak yapı kısa olarak şu şekilde kurgulanabilir: model eğitimleri Azure ML job olarak çalışır, model artifact dosyaları model registry'ye alınır, en iyi model managed online endpoint olarak yayımlanır, LaktaSens API ise endpoint'e JSON özellik vektörü gönderip tahmin sonucunu alır. Bu yapı sayesinde model versiyonu, veri drift takibi, performans izleme ve gerektiğinde geri dönüş yapılabilir hale gelir.

Sınırlılıklar ve Sonraki Teknik Adımlar

Mevcut yapay zekâ sonuçlarının en önemli sınırlılığı, verinin önemli kısmının sentetik/proxy etiketlerden oluşmasıdır. Bu nedenle rapordaki metrikler gerçek klinik başarı olarak değil, veri hattı, modelleme altyapısı, deney tasarımı ve karar fonksiyonu doğrulaması olarak yorumlanmalıdır. Gerçek çiftlik verisi arttıkça aynı pipeline ile yeniden eğitim, kalibrasyon, dış doğrulama ve drift analizi yapılmalıdır.

Sonraki aşamada sensör verisi, sağım kayıtları, veteriner olayları, yem tüketimi ve rasyon değişiklikleri daha uzun dönem toplanarak gerçek aksiyon-sonuç logları oluşturulmalıdır. Faz 1 için gerçek klinik etiketlerle yeniden eğitim; Faz 2 için gerçek rasyon değişimi ve süt/sağlık sonuçlarıyla reward kalibrasyonu; Faz 3 için gerçek keep/cull aksiyon geçmişiyle offline değerlendirme yapılması gerekir.

Bu nedenle bu bölümün çıktısı yalnızca model sonuçları değil, tekrar eğitilebilir ve denetlenebilir bir karar destek mimarisidir. LaktaSens sistemi veri topladıkça model performansı ölçülebilir, yeni verilerle yeniden eğitilebilir ve kullanıcı arayüzlerine açıklanabilir karar destek çıktıları olarak aktarılabilir.



Şekil 13. Yapay Zekâ ve Karar Destek Geliştirme Akışı

Şekil 13 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yapay zekâ akış diyagramı; veri kaynaklarının ETL ve feature katmanından geçirilerek Faz 1 risk/tahmin modellerine, Faz 2 rasyon politikası modeline ve sürüden çıkarma karar destek

çalışmalarına nasıl bağlandığını göstermektedir. Model çıktıları risk skoru, tahmin, öneri, rasyon/yem ihtiyacı ve sürü karar desteği olarak uygulama arayüzlerine taşınır.

Genel Sonuç

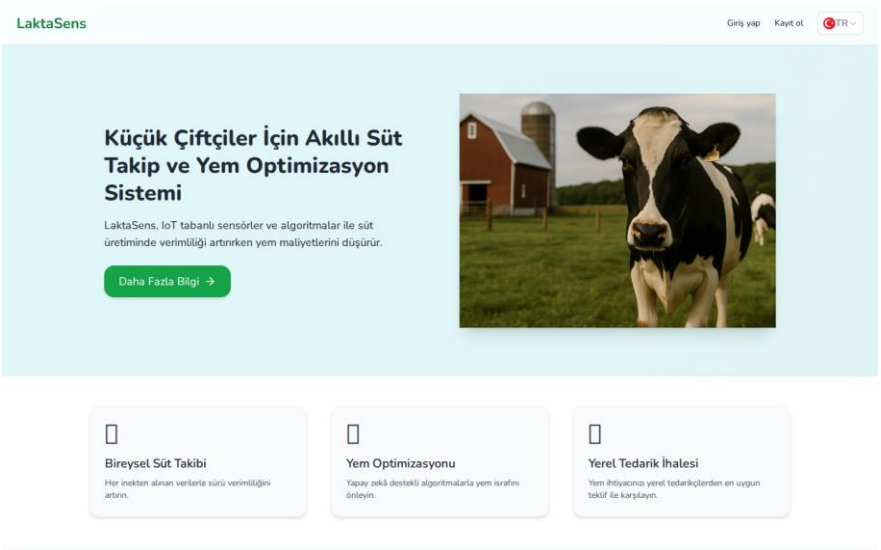
Sonuç olarak LaktaSens projesi; web, mobil, API, veritabanı, gömülü sensör ve yapay zekâ bileşenlerini aynı hedef etrafında birleştiren uygulanabilir bir prototip ortaya koymuştur. Çiftçi tarafında sürü ve sağım takibi, yem ve depo yönetimi, tedarik ve karar destek arayüzleri; tedarikçi tarafında teklif, sipariş, sevk ve stok süreçleri; admin tarafında başvuru, hesap, parametre ve sistem yönetimi arayüzleri geliştirilmiştir.

Projenin teknik sonucu, yalnızca arayüzleri olan bir yönetim paneli değil, veri üreten, veriyi saklayan, işleyen ve karar destek çıktısına dönüştürebilecek bir altyapının kurulmuş olmasıdır. Bundan sonraki aşamada gerçek saha verilerinin daha uzun süre toplanması, sensör akışının pilot ortamda test edilmesi, yapay zekâ modellerinin Azure ML üzerinde servislenmesi, model performansının izlenmesi ve kullanıcı geri bildirimlerine göre arayüzlerin sadeleştirilmesi önerilmektedir.

4. Çıktılar

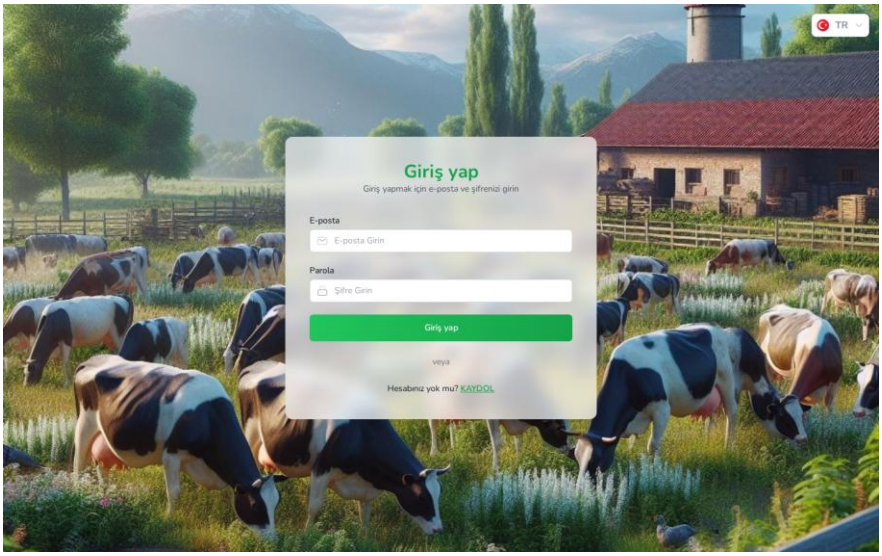
Web Uygulaması Ortak Arayüzleri

Bu bölümde web uygulamasında tüm kullanıcıların karşılaştığı ortak arayüzler gösterilmiştir. Ana sayfa, giriş, kayıt ve başvuru durumu arayüzleri kullanıcıların sisteme erişim ve başvuru sürecini takip ettiği temel arayüzleri kapsamaktadır.



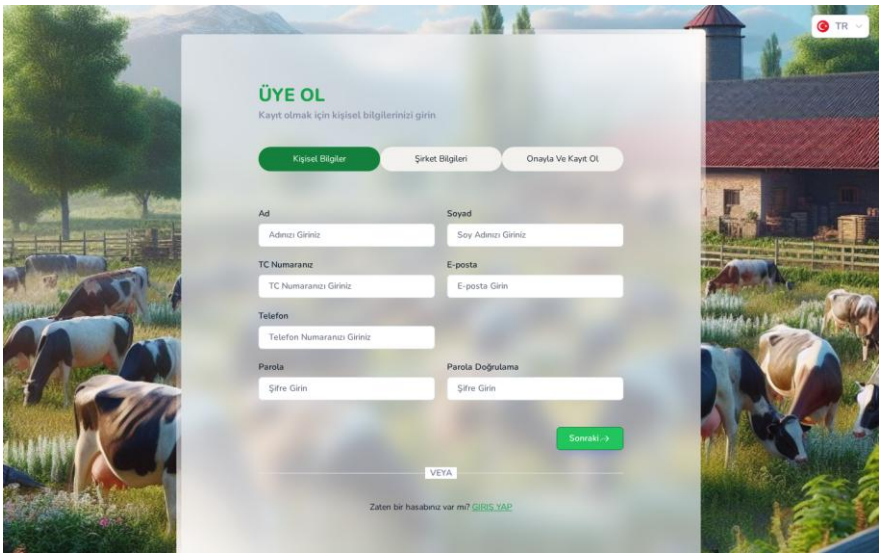
Şekil 14. Web Ortak Ana Sayfa Arayüzü

Şekil 14 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu arayüz, web uygulamasının herkese açık ana sayfasıdır. Kullanıcılar LaktaSens sisteminin amacı, süt takibi, yem optimizasyonu ve yerel tedarik modülleri hakkında genel bilgi alır; giriş ve kayıt sayfalarına üst menüden erişir.



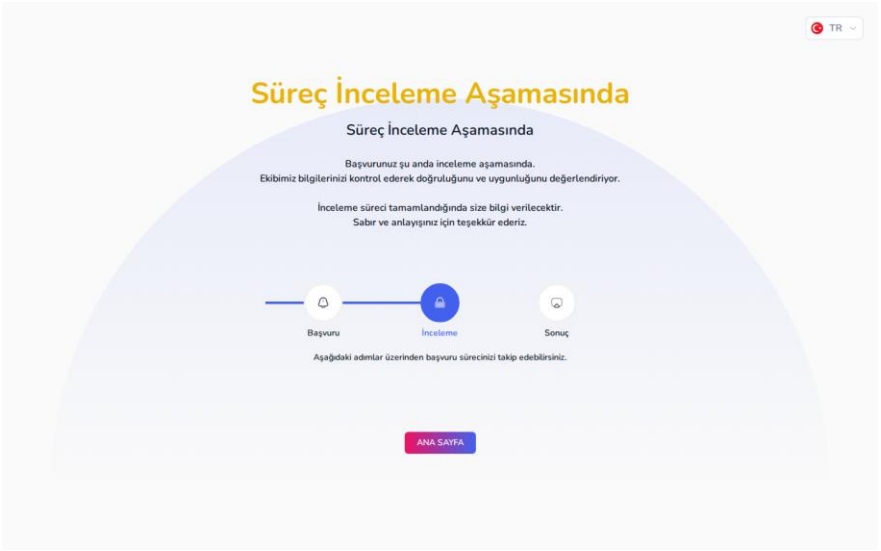
Şekil 15. Web Ortak Giriş Arayüzü

Şekil 15 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Giriş arayüzünde çiftçi, tedarikçi ve admin kullanıcıları e-posta ve şifre bilgileri ile sisteme erişir. Hesap durumuna göre kullanıcı ilgili panele yönlendirilir; bekleyen veya reddedilen başvurularda sistem başvuru durumu arayüzünü açar.



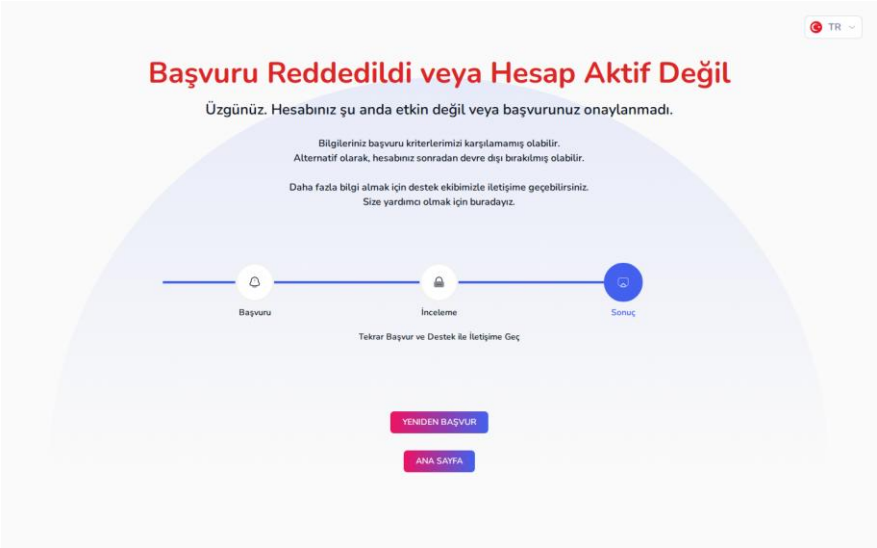
Şekil 16. Web Ortak Kayıt Arayüzü

Şekil 16 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Kayıt arayüzü, yeni çiftçi veya tedarikçi başvurularının alındığı çok adımlı formdur. İlk adımda kişisel bilgiler girilir; sonraki adımlarda firma bilgileri, firma tipi ve başvuru onayı tamamlanır.



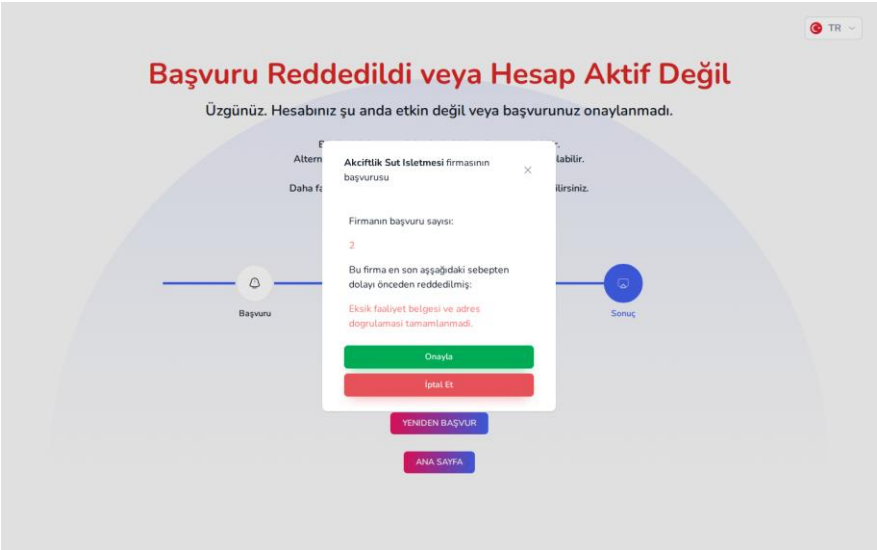
Şekil 17. Web Ortak Başvuru Bekleme Durumu Arayüzü

Şekil 17 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu arayüz, başvurusu alınmış ancak admin tarafından henüz değerlendirilmemiş hesaplar için gösterilir. Süreç çizelgesinde başvurunun inceleme aşamasında olduğu belirtilir ve kullanıcıya karar tamamlandığında bilgilendirileceği aktarılır.



Şekil 18. Web Ortak Başvuru Red Durumu Arayüzü

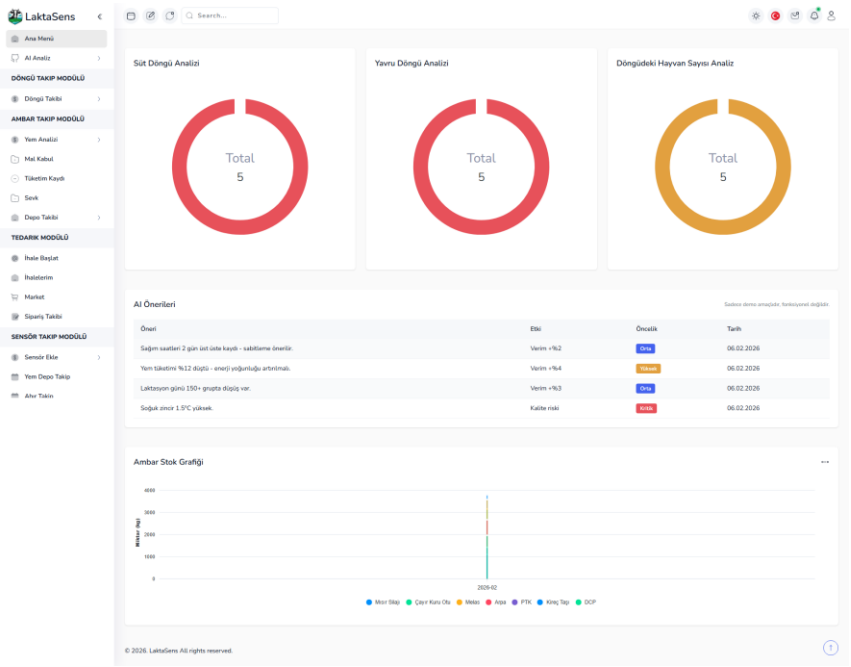
Şekil 18 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Red durumu arayüzü, başvurusu onaylanmayan veya hesabı pasife alınan firmalara gösterilir. Kullanıcı süreç sonucunu, destek yönlendirmesini ve yeniden başvuru seçeneğini bu arayüzden görür.



Şekil 19. Web Ortak Reddedilen Başvuru Bilgi Penceresi

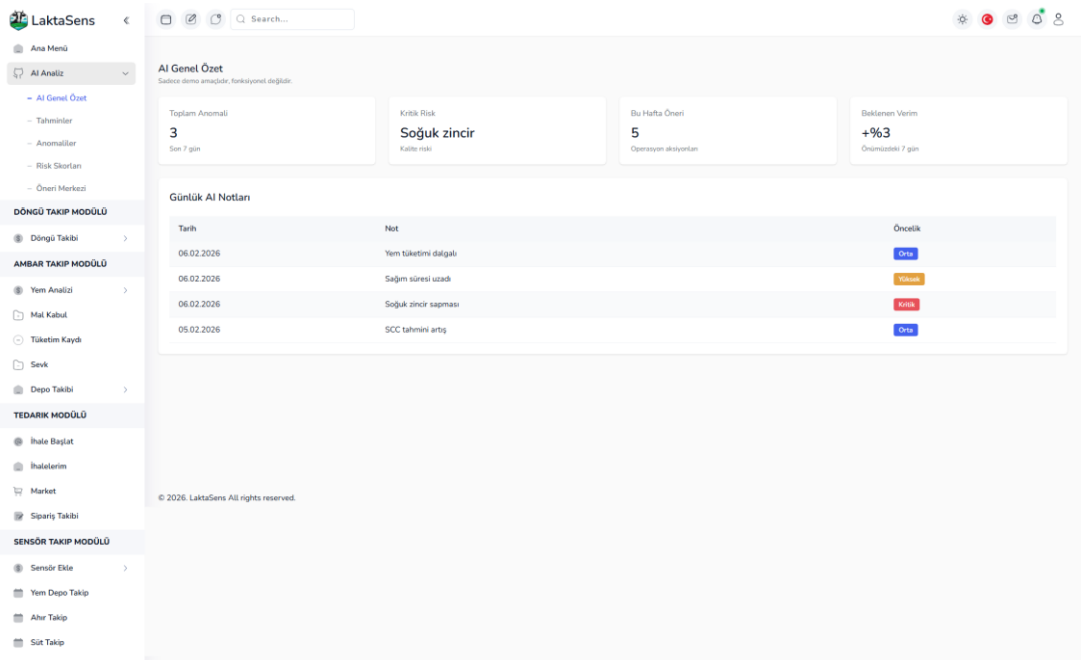
Şekil 19 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Red bilgi penceresinde firmanın önceki başvuru sayısı ve son red gerekçesi kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı bu bilgilendirmeyi kabul ederek yeniden başvuru formuna geçebilir veya işlemi iptal edebilir.

Şekil 20 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftçi dashboard arayüzü, çiftliğe ait temel verilerin tek panel üzerinden takip edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu arayüzde süt döngüsü analizi, yavru döngüsü analizi, döngüdeki hayvan sayısı, yapay zekâ önerileri ve ambar stok grafiği birlikte sunulmaktadır. Dashboard yapısı sayesinde çiftçi; hayvan durumu, üretim süreci, yem/stok takibi ve karar destek çıktıları hakkında hızlı şekilde bilgi alabilmektedir. Bu arayüz, sistemin genel kullanım özetini gösteren ana kontrol paneli niteliğindedir.



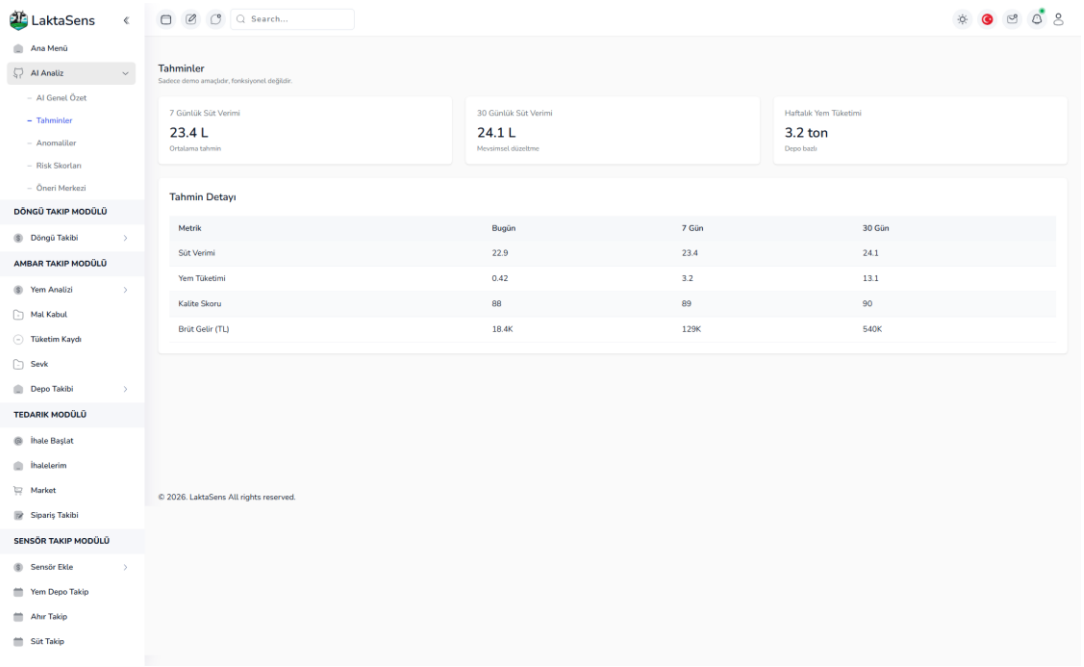
Şekil 20. Dashboard Arayüzü

Şekil 21 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftçi yapay zekâ analiz arayüzü, sistemin ürettiği genel karar destek çıktılarının özetlendiği arayüzdür. Bu sayfada kritik risk sayısı, ortalama öncelik, beklenen etki ve yapay zekâ notları gibi bilgiler çiftçiye sunulmaktadır. Arayüz, farklı analiz çıktılarının tek noktada toplanmasını sağlayarak çiftçinin genel durumu hızlı şekilde değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Bu bölüm, projenin yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi çıktılarının kullanıcıya aktarılması açısından önemli bir arayüzdür.



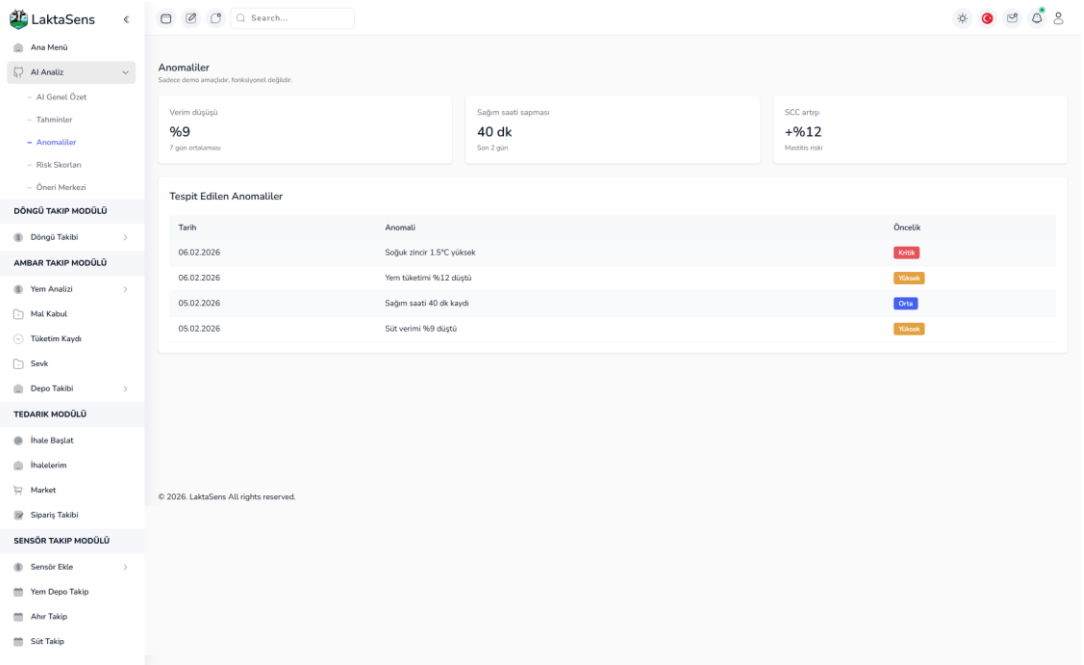
Şekil 21. Çiftçi Yapay Zekâ Analiz Arayüzü

Şekil 22 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftçi tahminler arayüzü, sistemdeki mevcut verilerden yararlanarak gelecek döneme ilişkin tahmin çıktılarının sunulması için tasarlanmıştır. Bu bölümde tahmini süt verimi, yem ihtiyacı, maliyet tasarrufu veya üretim planlamasına yönelik değerler görüntülenebilmektedir. Tahmin arayüzü, çiftçinin yalnızca mevcut durumu değil, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek ihtiyaçları da değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Böylece yem tedariki, üretim planlaması ve maliyet yönetimi daha öngörülebilir hale getirilmektedir.



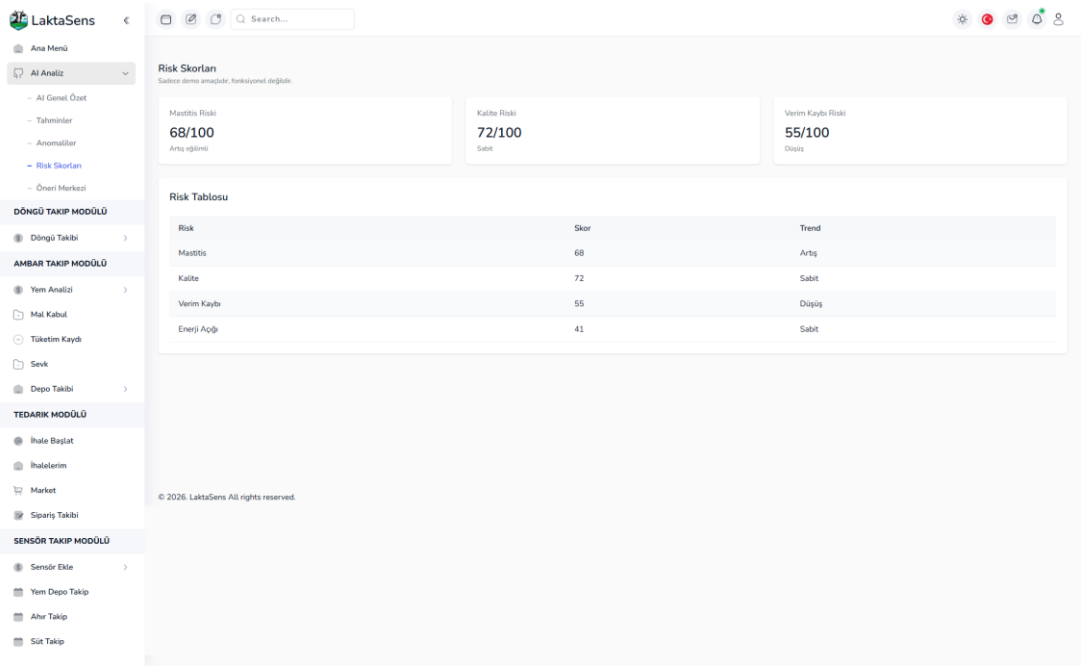
Şekil 22. Çiftçi Tahminler Arayüzü

Bu arayüz, sistem tarafından olağan dışı olarak değerlendirilen durumların çiftçiye sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Süt veriminde düşüş, yem tüketiminde beklenmeyen azalma, laktasyon sürecindeki sapmalar veya çevresel koşullardaki riskler gibi durumlar bu bölümde listelenmektedir. Anomali analizi sayesinde çiftçinin manuel olarak fark etmesi zor olan değişimler sistem tarafından önceden tespit edilebilmektedir. Bu yapı, erken uyarı mekanizması oluşturarak çiftlik yönetiminde daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlamaktadır.



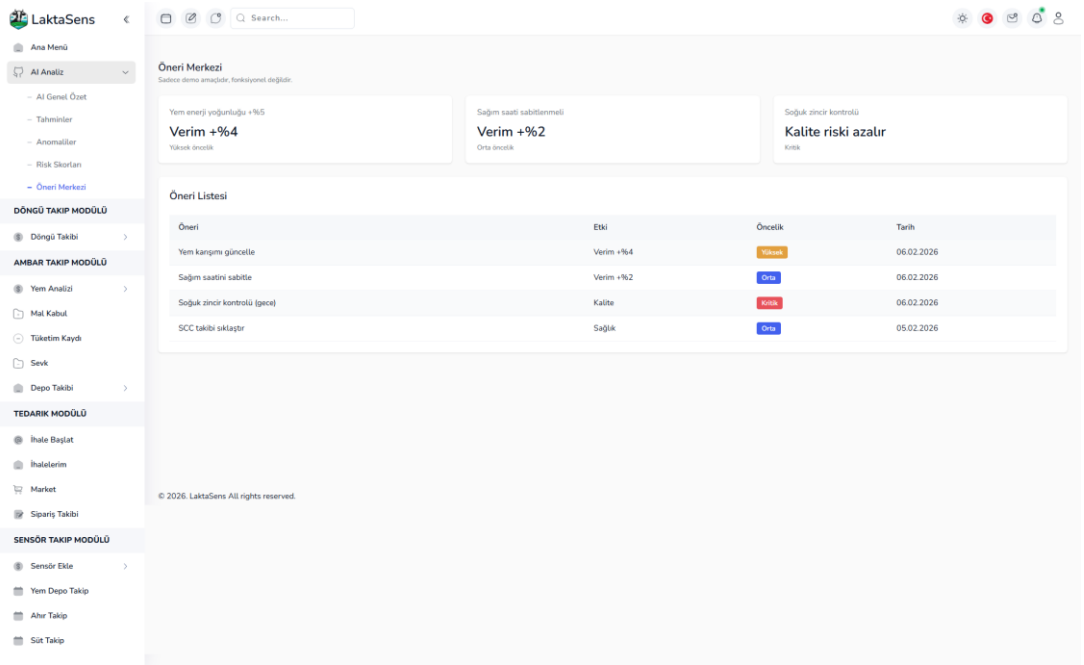
Şekil 23. Yapay Zekâ Anomali Analizi Arayüzü

Şekil 23 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu arayüz, sistem tarafından olağan dışı olarak değerlendirilen durumların çiftçiye sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Süt veriminde düşüş, yem tüketiminde beklenmeyen azalma, laktasyon sürecindeki sapmalar veya çevresel koşullardaki riskler gibi durumlar bu bölümde listelenmektedir. Anomali analizi sayesinde çiftçinin manuel olarak fark etmesi zor olan değişimler sistem tarafından önceden tespit edilebilmektedir. Bu yapı, erken uyarı mekanizması oluşturarak çiftlik yönetiminde daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlamaktadır.



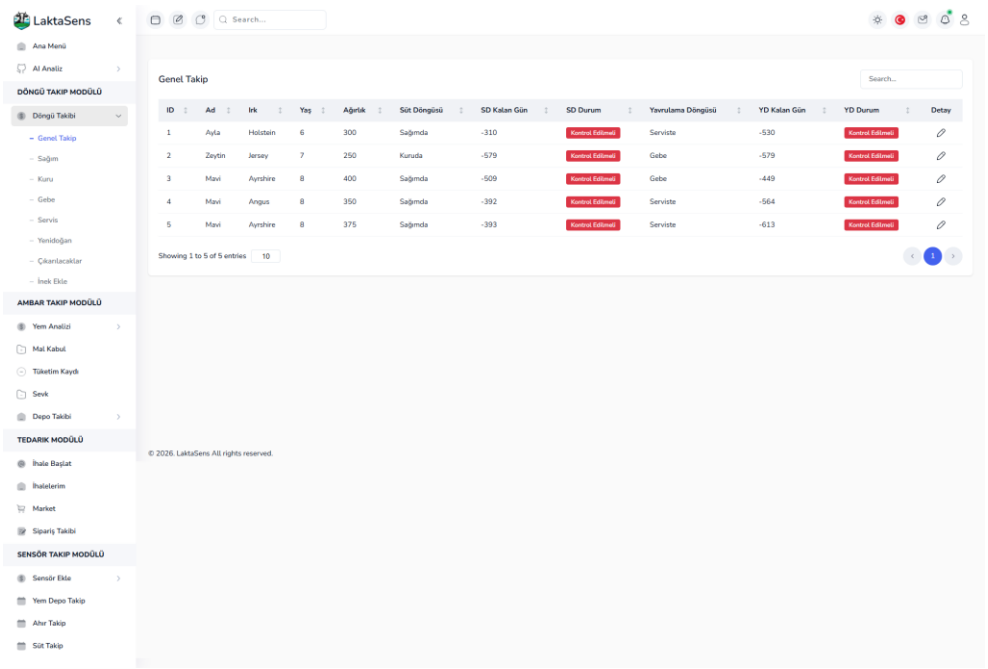
Şekil 24. Yapay Zekâ Risk Skorları Arayüzü

Şekil 25 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 24 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yapay zekâ önerileri arayüzü, sistemde toplanan verilerden yararlanılarak çiftçiye karar destek çıktıları sunmak için tasarlanmıştır. Sağım saatlerinin düzenlenmesi, yem tüketiminin optimize edilmesi, laktasyon sürecindeki verim düşüşlerinin izlenmesi ve kalite risklerinin değerlendirilmesi gibi öneriler bu arayüzde gösterilmektedir. Öneriler; etki, öncelik ve tarih bilgileriyle birlikte sunularak çiftçinin hangi konuya daha önce müdahale etmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmaktadır. Bu bölüm, projenin yapay zekâ destekli karar destek sistemi tarafını temsil eden önemli çıktılardan biridir.



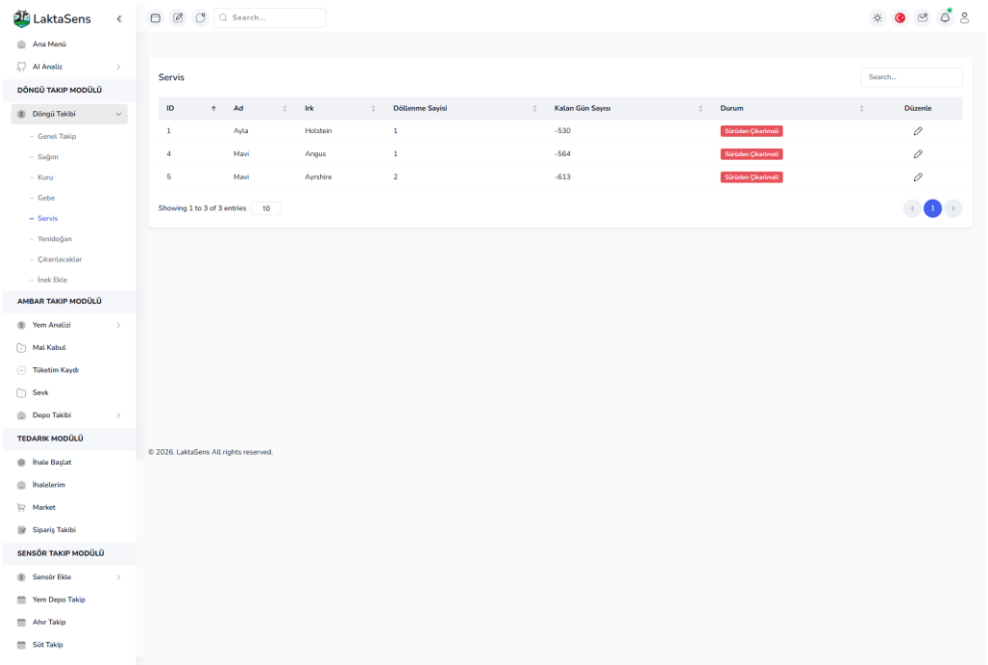
Şekil 25. Yapay Zekâ Önerileri Arayüzü

Genel takip arayüzü, çiftlikte kayıtlı tüm hayvanların temel bilgilerinin toplu olarak görüntülendiği arayüzdür. Bu sayfada hayvan adı, ırk, ağırlık, süt döngüsü, yavrulama durumu, servis bilgileri ve genel durum gibi veriler listelenebilmektedir. Çiftçi bu arayüz üzerinden sürüdeki hayvanların genel durumunu hızlı şekilde inceleyebilmekte ve gerekli görülen hayvanlar için detaylı işlem yapabilmektedir. Bu yapı, hayvan bazlı verilerin tek merkezden yönetilmesini sağlayarak sürü takibini kolaylaştırmaktadır.



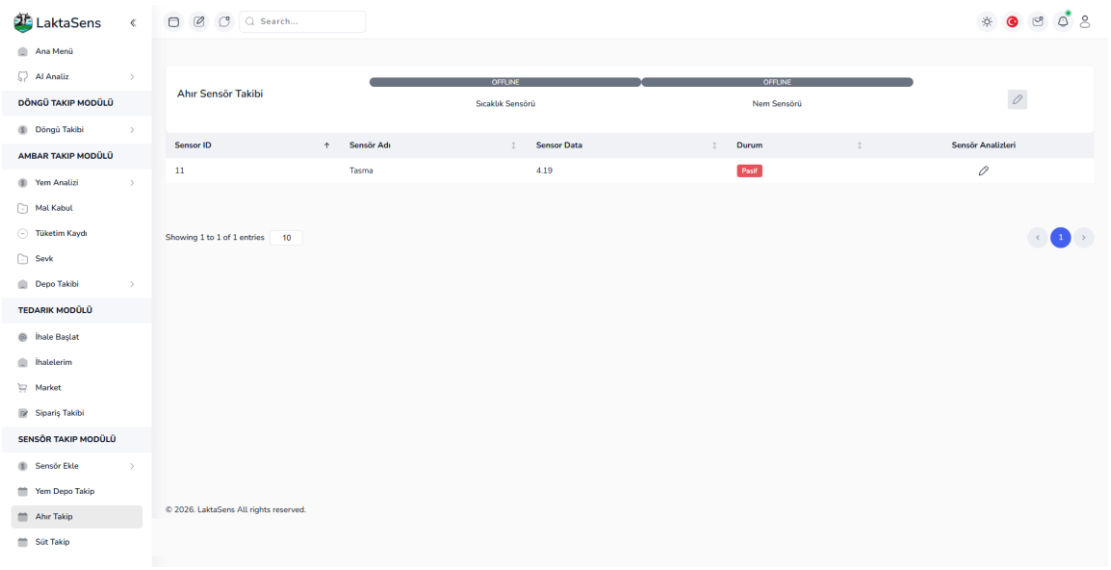
Şekil 26. Genel Takip Arayüzü

Şekil 27 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 26 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Servis takip arayüzü, doğum sonrası tekrar gebe kalma sürecinde bulunan hayvanların takip edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde hayvanın servis durumu, kalan gün sayısı, tohumlama bilgileri ve genel durumu görüntülenebilmektedir. Servis sürecinin takip edilmesi, üreme verimliliğinin korunması ve yavrulama aralıklarının düzenli yönetilmesi açısından önemlidir. Sistem bu arayüz sayesinde çiftçiye üreme sürecinde hangi hayvanların takip edilmesi gerektiğini açık şekilde göstermektedir.



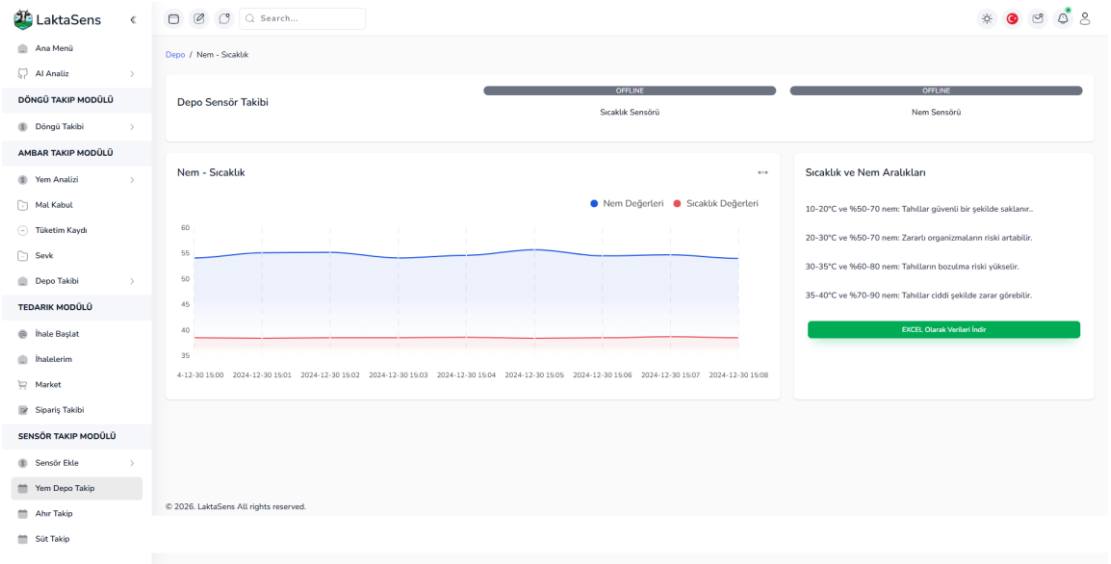
Şekil 27. Servis Takip Arayüzü

Şekil 28 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Ahır sensör takip arayüzü, çiftlik içerisindeki ahır ortamına yerleştirilen sensörlerin izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayfa üzerinden sensör adı, sensör tipi, anlık ölçüm değeri ve sensör durumu gibi bilgiler görüntülenebilmektedir. Ahır ortamındaki sıcaklık, nem veya benzeri çevresel değerlerin takip edilmesiyle hayvanların bulunduğu ortam koşullarının kontrol altında tutulması hedeflenmiştir. Böylece çiftçi, hayvan sağlığını ve üretim verimliliğini etkileyebilecek çevresel değişimleri sistem üzerinden takip edebilmektedir.



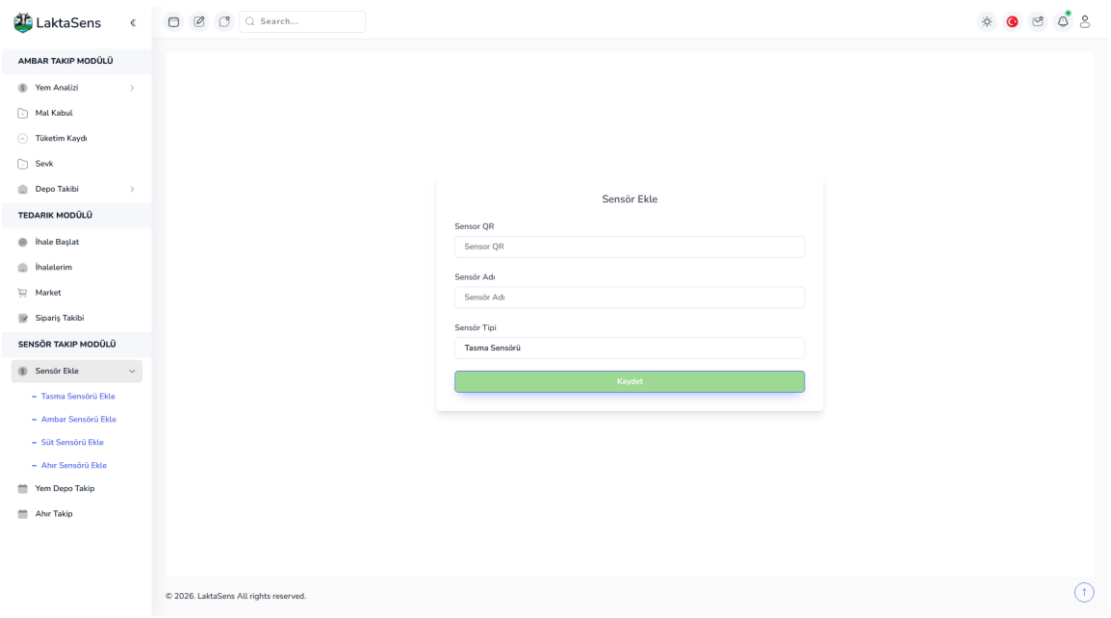
Şekil 28. Ahır Sensör Takip Arayüzü

Depo sensör takip arayüzü, yem ve malzeme depolarına yerleştirilen sensörlerden alınan verilerin izlenmesi için oluşturulmuştur. Bu sayfa üzerinden depo ortamına ait sıcaklık, nem veya benzeri çevresel değerler takip edilebilmektedir. Yemlerin uygun koşullarda saklanması, kalite kaybının önlenmesi ve bozulma riskinin azaltılması açısından depo koşullarının izlenmesi önemlidir. Bu arayüz, depolama sürecinin dijital olarak kontrol edilmesine ve gerektiğinde çiftçinin uyarılmasına katkı sağlamaktadır.



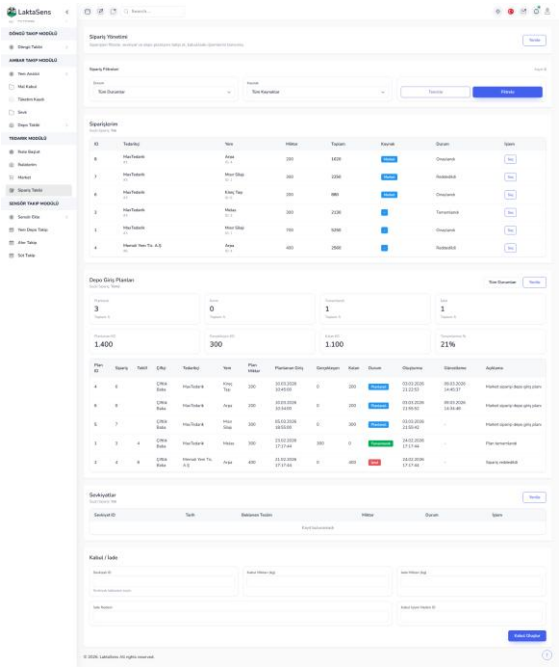
Şekil 29. Depo Sensör Takip Arayüzü

Şekil 30 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 29 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sensör ekleme arayüzü, sisteme yeni sensörlerin tanımlanması için geliştirilmiştir. Bu sayfada sensör QR bilgisi, sensör adı, sensör tipi ve ilgili alan gibi bilgiler girilerek sensör sisteme kaydedilmektedir. Sensörlerin sisteme tanımlanması, ahır, depo veya sağım alanlarından gelen verilerin doğru kaynakla ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Böylece sistemdeki IoT altyapısı düzenli şekilde yönetilebilmekte ve veri takibi sensör bazlı yapılabilmektedir.



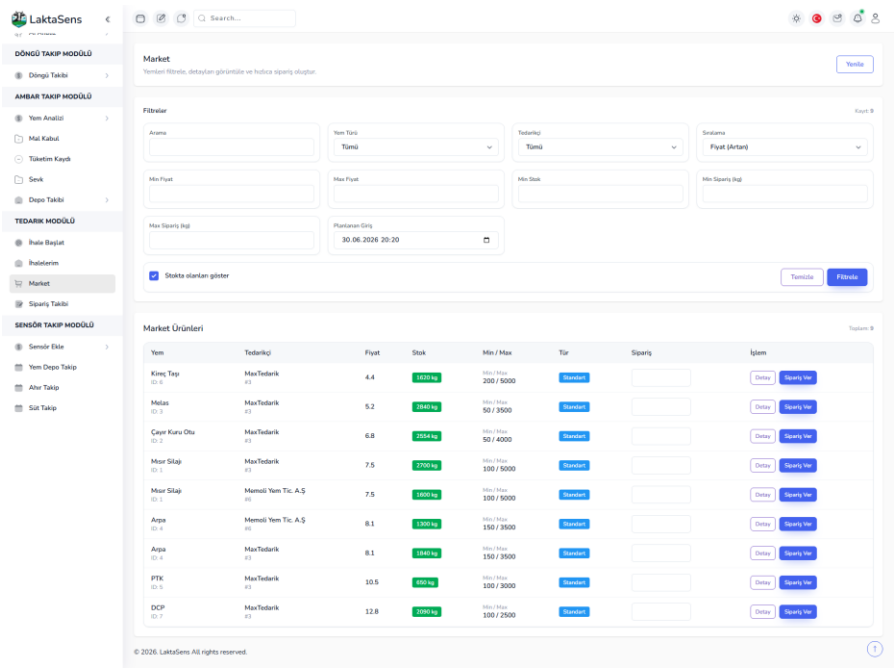
Şekil 30. Sensör Ekleme Arayüzü

Şekil 31 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarik sipariş arayüzü, çiftçinin oluşturduğu siparişlerin yönetilmesi için hazırlanmıştır. Bu sayfada siparişe eklenen ürünler, miktar bilgileri, toplam maliyet ve sipariş durumu görüntülenebilmektedir. Siparişlerin sistem üzerinden takip edilmesi, tedarik sürecinin daha düzenli yürütülmesini ve geçmiş sipariş bilgilerinin kayıt altında tutulmasını sağlamaktadır. Böylece çiftçi, yem ve malzeme alımlarını dijital ortamda daha kontrollü şekilde yönetebilmektedir.



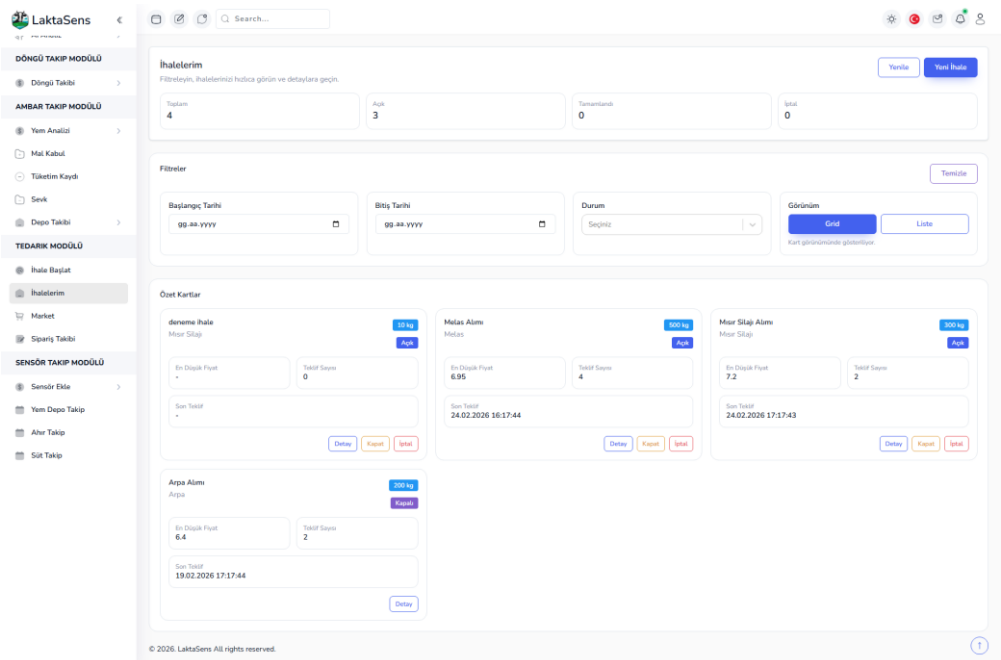
Şekil 31. Tedarik Sipariş Arayüzü

Şekil 32 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarik market arayüzü, tedarikçilerin sisteme eklediği ürünlerin çiftçi tarafından görüntülenebilmesi için tasarlanmıştır. Bu sayfada ürün adı, ürün türü, tedarikçi bilgisi, fiyat ve stok durumu gibi bilgiler yer alabilmektedir. Çiftçi ihtiyaç duyduğu yem veya malzemeleri bu arayüzden inceleyerek uygun ürünleri seçebilmektedir. Market yapısı, tedarik sürecini kolaylaştırarak çiftçinin farklı ürün ve tedarikçi seçeneklerini karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır.



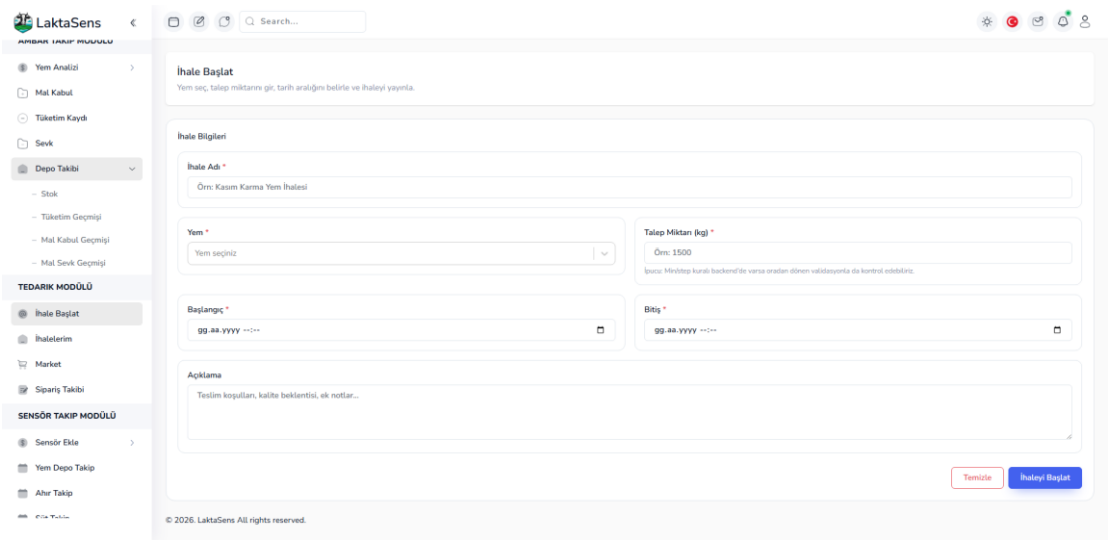
Şekil 32. Tedarik Market Arayüzü

Şekil 33 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarik ihalelerim arayüzü, çiftçi tarafından oluşturulan ihalelerin takip edilmesi için geliştirilmiştir. Bu sayfada aktif, tamamlanan veya kapatılan ihaleler görüntülenebilmekte ve ihalelere ilişkin durum bilgileri takip edilebilmektedir. Çiftçi, oluşturduğu yem veya malzeme taleplerine gelen teklifleri bu arayüz üzerinden inceleyerek tedarik sürecini yönetebilmektedir. Böylece ihale süreçleri tek panel altında toplanarak daha düzenli ve izlenebilir hale getirilmektedir.



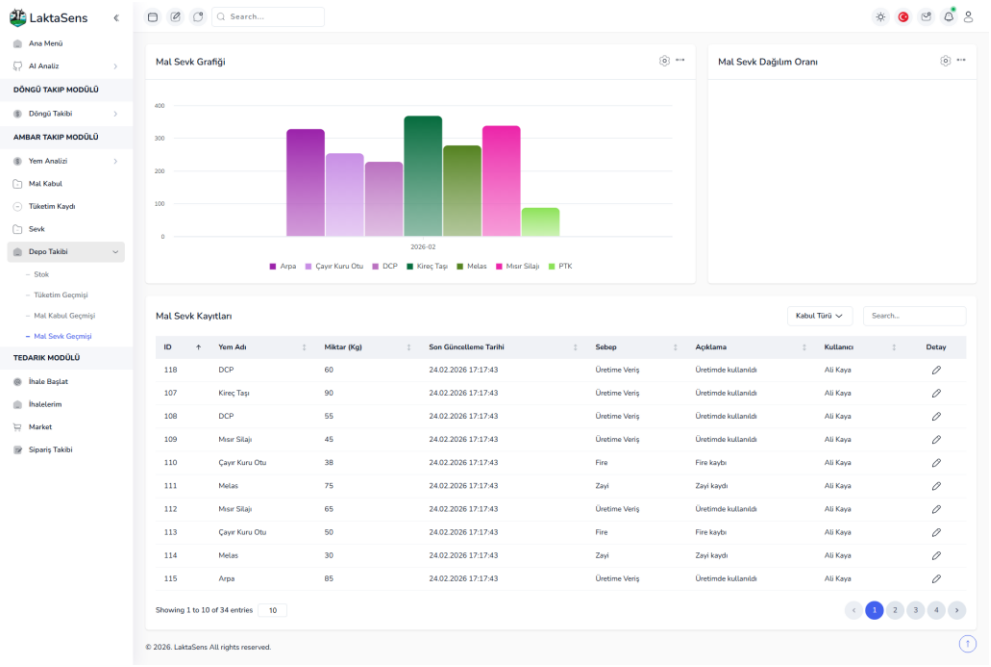
Şekil 33. Tedarik İhalelerim Arayüzü

Şekil 34 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarik ihale başlatma arayüzü, çiftçinin yem veya malzeme ihtiyacı için dijital ihale oluşturabilmesini sağlamaktadır. Bu sayfada ihale başlığı, ürün türü, ihtiyaç duyulan miktar, başlangıç ve bitiş tarihleri ile açıklama bilgileri girilebilmektedir. Oluşturulan ihale sayesinde tedarikçiler ilgili ihtiyacı görebilmekte ve teklif sunabilmektedir. Bu yapı, çiftçinin yem tedarik sürecini daha planlı, karşılaştırılabilir ve maliyet açısından daha avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.



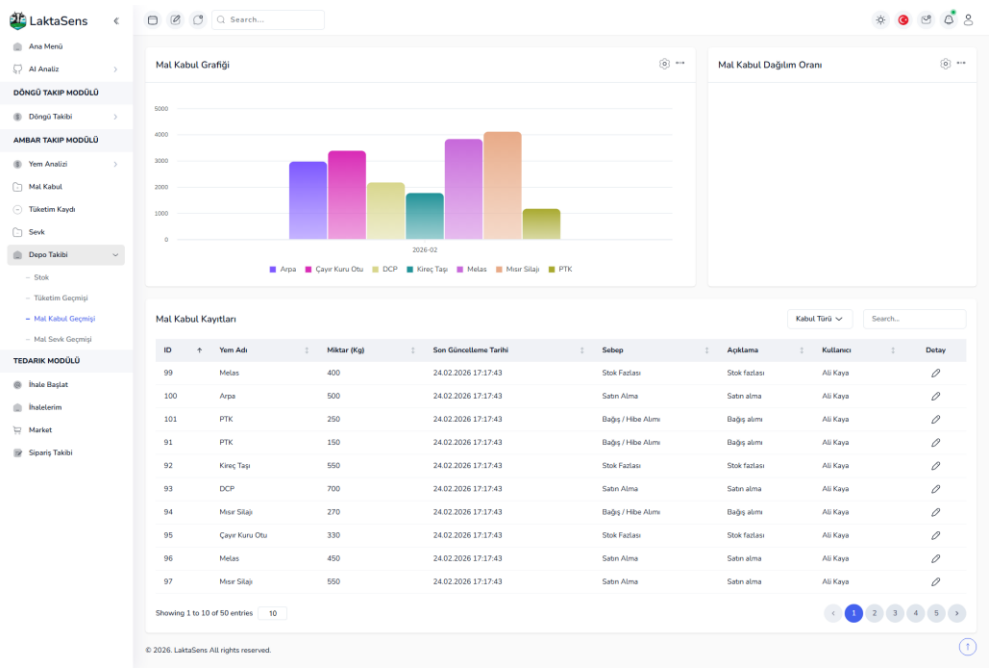
Şekil 34. Tedarik İhale Başlatma Arayüzü

Şekil 35 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takip sevk arayüzü, depodan yapılan ürün çıkışlarının izlenmesi için hazırlanmıştır. Bu arayüz üzerinden sevk edilen ürünler, çıkış miktarları, işlem tarihleri ve açıklama bilgileri takip edilebilmektedir. Sevk kayıtlarının dijital ortamda tutulması, stok miktarlarının güncel kalmasını ve depo hareketlerinin daha düzenli yönetilmesini sağlamaktadır. Bu sayede çiftçi, depodan çıkan yem veya malzemeleri geriye dönük olarak inceleyebilmekte ve stok kontrolünü daha sağlıklı yapabilmektedir.



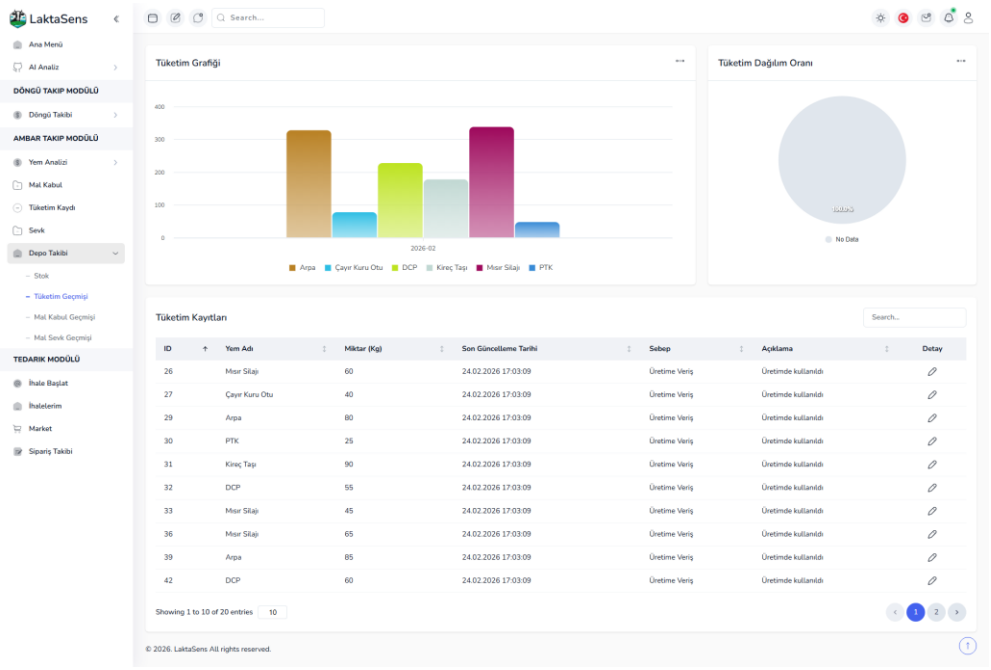
Şekil 35. Depo Takip Sevk Arayüzü

Şekil 36 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takip mal kabul arayüzü, depoya giren yem ve malzemelerin kayıt altına alınması amacıyla tasarlanmıştır. Bu bölümde ürün adı, miktar, tedarikçi bilgisi ve giriş tarihi gibi veriler görüntülenebilmekte veya takip edilebilmektedir. Mal kabul sürecinin dijital olarak kaydedilmesi, depo stoklarının doğru tutulmasına ve geçmiş giriş hareketlerinin izlenmesine olanak sağlamaktadır. Böylece çiftçi, hangi ürünün ne zaman ve ne kadar miktarda depoya eklendiğini sistem üzerinden kontrol edebilmektedir.



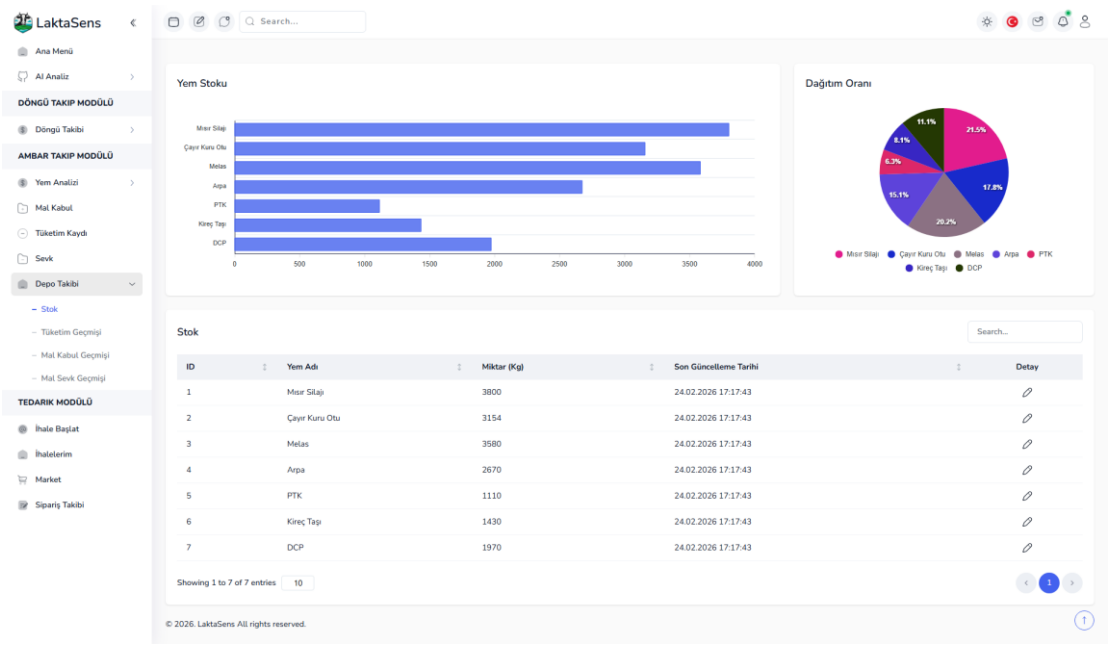
Şekil 36. Depo Takip Mal Kabul Arayüzü

Şekil 37 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takip tüketim arayüzü, depoda bulunan yem ve malzemelerin tüketim hareketlerini analiz etmek için oluşturulmuştur. Bu bölümde hangi ürünün ne kadar tüketildiği, tüketim tarihleri ve ürün bazlı kullanım miktarları takip edilebilmektedir. Tüketim verilerinin düzenli kaydedilmesi, çiftçinin yem kullanım alışkanlıklarını görmesine ve gelecekteki ihtiyaçlarını daha doğru tahmin etmesine yardımcı olmaktadır. Bu arayüz aynı zamanda gereksiz yem tüketiminin önlenmesi ve maliyetlerin azaltılması açısından önem taşımaktadır.



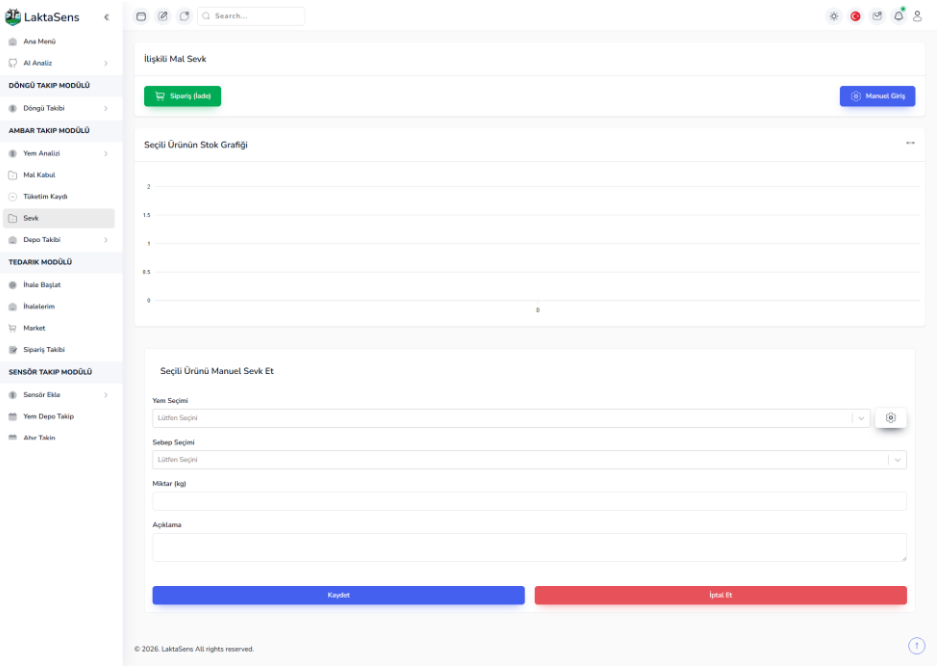
Şekil 37. Depo Takip Tüketim Arayüzü

Depo takip stok arayüzü, mevcut yem ve malzeme stoklarının genel durumunu göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayfada ürün bazlı stok miktarları ve stok dağılımları grafiksel veya tablo halinde görüntülenebilmektedir. Depodaki mevcut miktarların düzenli olarak takip edilmesi, yem ihtiyacının önceden belirlenmesine ve eksik ürünlerin zamanında tedarik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu arayüz, çiftlikteki ambar yönetiminin dijitalleşmesini sağlayan temel arayüzlerden biridir.



Şekil 38. Depo Takip Stok Arayüzü

Şekil 39 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 38 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sevk kayıt arayüzü, depodan yapılan ürün çıkışlarının sisteme işlenmesi için oluşturulmuştur. Bu arayüzde sevk edilecek ürün, miktar, tarih ve açıklama bilgileri girilerek depo çıkışı kayıt altına alınmaktadır. Sevk işlemlerinin dijital olarak kaydedilmesi, stok miktarlarının doğru güncellenmesini ve depo hareketlerinin geriye dönük olarak incelenebilmesini sağlamaktadır. Bu arayüz, depo yönetiminde giriş-çıkış dengesinin korunmasına katkı sunmaktadır.



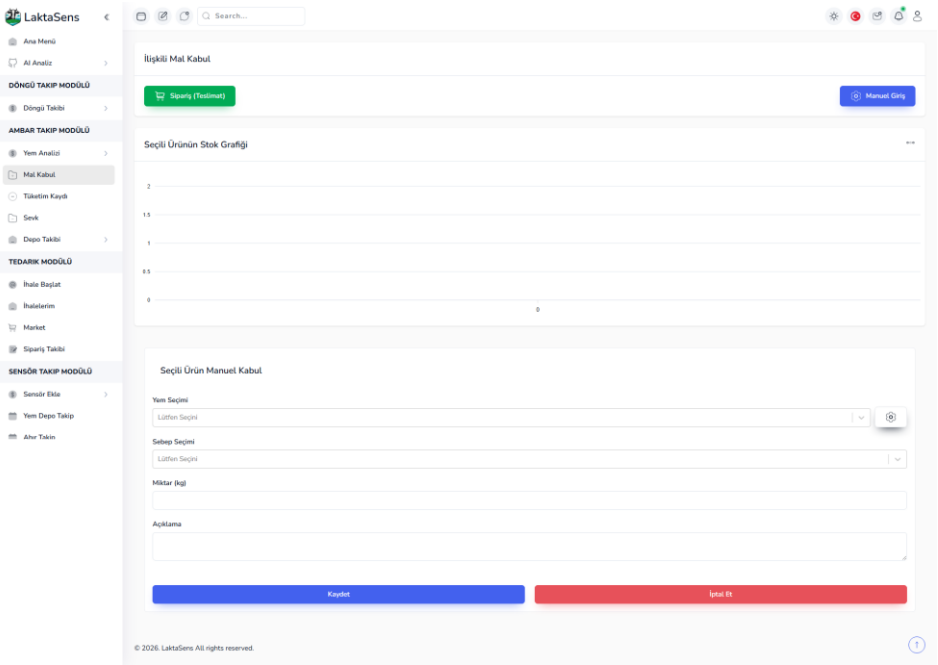
Şekil 39. Sevk Kayıt Arayüzü

Şekil 40 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tüketim kaydı arayüzü, çiftlikte kullanılan yem veya malzemelerin tüketim bilgilerinin sisteme girilmesi için tasarlanmıştır. Bu arayüzde tüketilen ürün, miktar, tarih ve açıklama bilgileri kaydedilebilmektedir. Tüketim kayıtları sayesinde depo stokları güncel tutulmakta ve ürün bazlı kullanım miktarları analiz edilebilmektedir. Bu veri, ilerleyen süreçte yem ihtiyacı tahmini ve maliyet analizleri için de temel oluşturmaktadır.



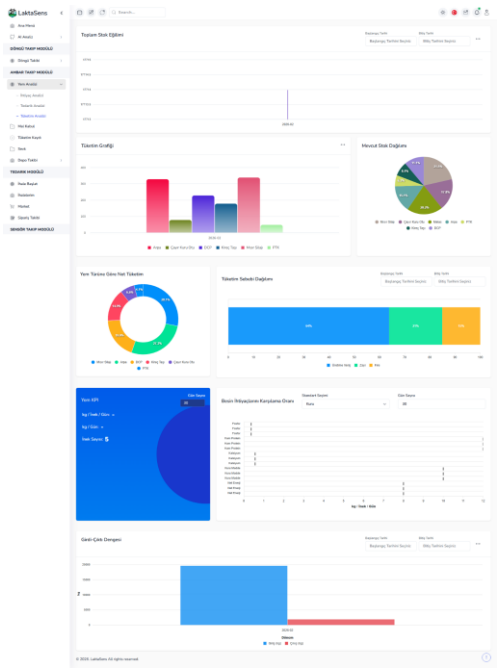
Şekil 40. Tüketim Kaydı Arayüzü

Şekil 41 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Mal kabul kayıt arayüzü, depoya yeni ürün veya yem girişi yapılması için kullanılan form arayüzüdür. Bu arayüzde ürün adı, tedarikçi, miktar, tarih ve açıklama gibi bilgiler girilerek mal kabul işlemi sisteme kaydedilmektedir. Girilen veriler depo stoklarına yansıtılarak stok takibinin güncel kalması sağlanmaktadır. Böylece çiftlikteki malzeme girişleri manuel notlar yerine dijital kayıtlar üzerinden düzenli şekilde takip edilebilmektedir.



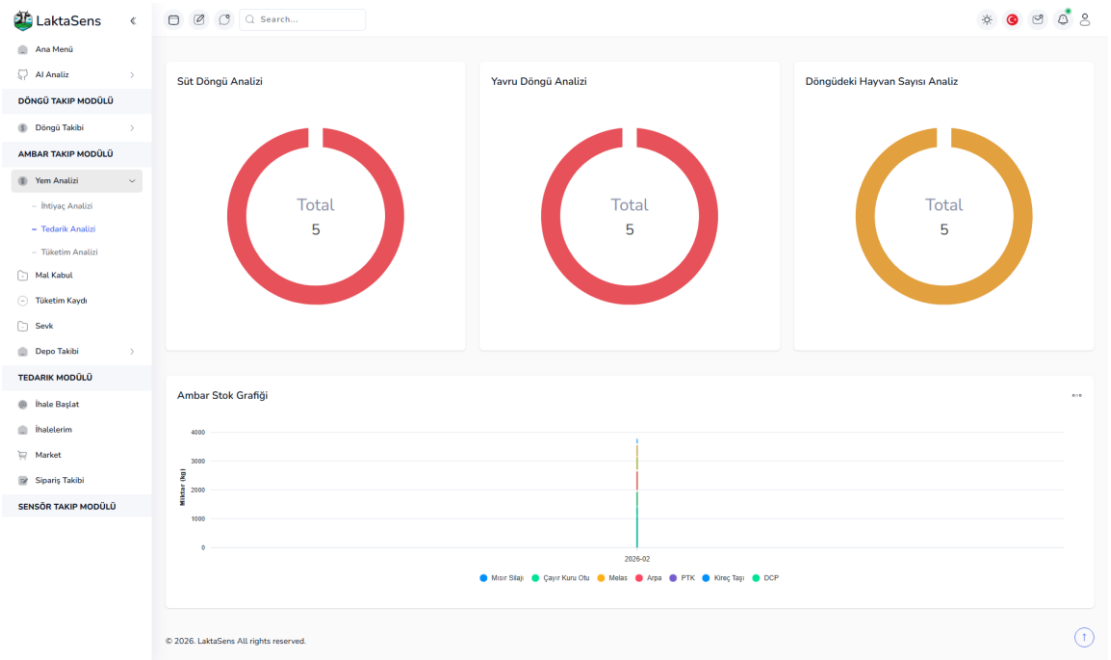
Şekil 41. Mal Kabul Kayıt Arayüzü

Şekil 42 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem analiz tüketim analizi arayüzü, çiftlikte kullanılan yemlerin tüketim eğilimlerini incelemek için oluşturulmuştur. Bu sayfada ürün bazlı tüketim miktarları, tüketim dağılımları, stok durumu ve geçmiş tüketim hareketleri grafiksel olarak takip edilebilmektedir. Tüketim verilerinin analiz edilmesi, çiftçinin hangi ürünlerin daha yoğun kullanıldığını ve tüketim hızını görmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler, yem maliyetlerinin kontrol altına alınması ve daha doğru satın alma planlaması yapılması açısından önemlidir.



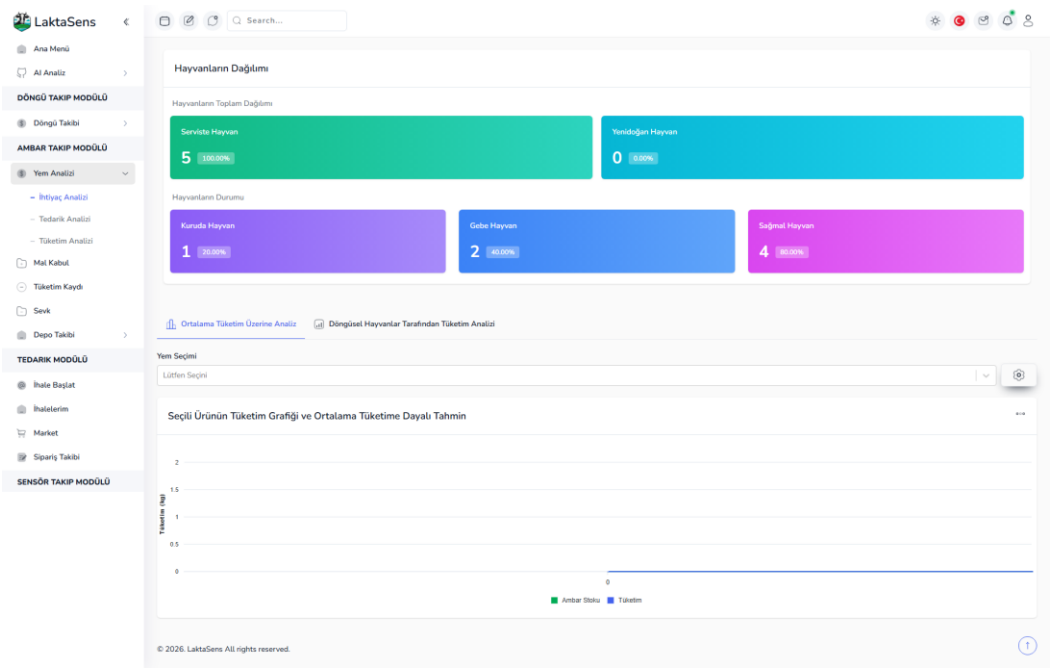
Şekil 42. Yem Analiz Tüketim Analizi Arayüzü

Şekil 43 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem analiz tedarik analizi arayüzü, mevcut stok durumu ile gelecekteki yem ihtiyacının birlikte değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Bu arayüzde hayvan döngüleri, yem ihtiyacı ve ambar stok durumu gibi bilgiler bir arada sunulmaktadır. Çiftçi, mevcut yem miktarının ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını bu arayüz üzerinden analiz edebilmektedir. Bu yapı, eksik stokların önceden belirlenmesine ve tedarik sürecinin zamanında başlatılmasına katkı sağlamaktadır.



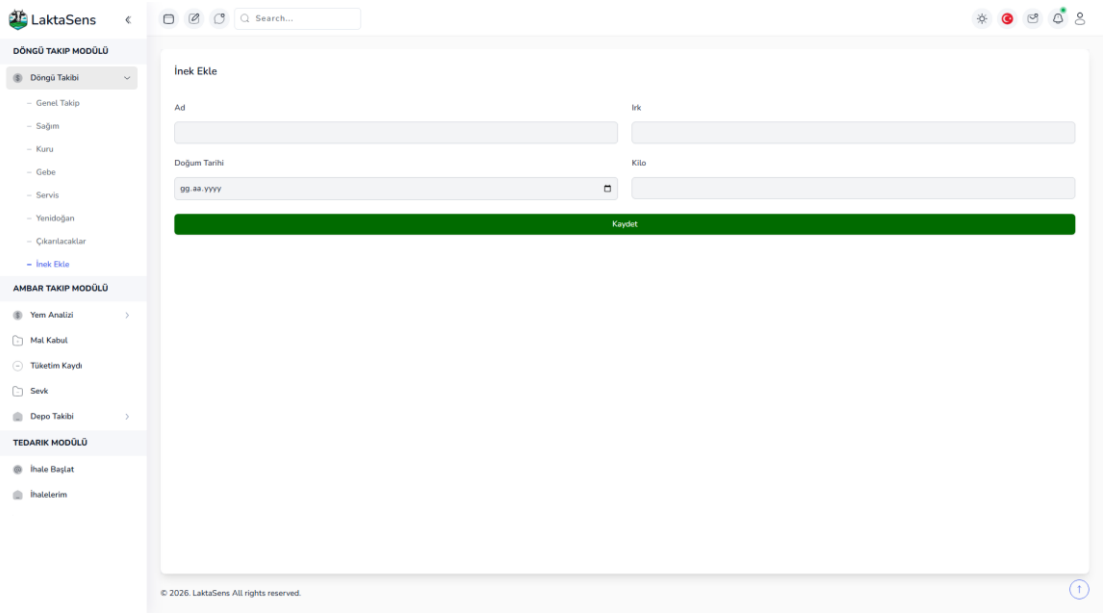
Şekil 43. Yem Analiz Tedarik Analizi Arayüzü

Şekil 44 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem analiz ihtiyaç analizi arayüzü, hayvanların dönemsel durumlarına göre yem ihtiyacının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sağmal, kuru dönem, gebe veya yeni doğan gibi farklı hayvan grupları dikkate alınarak yem ihtiyacı analiz edilebilmektedir. Bu arayüz, hayvanların süt verimi, canlı ağırlığı ve laktasyon döngüsü gibi verilerden yararlanarak daha doğru yem planlaması yapılmasına destek olmaktadır. Böylece çiftçinin gereksiz yem tüketimini azaltması ve mevcut kaynakları daha verimli kullanması hedeflenmiştir.



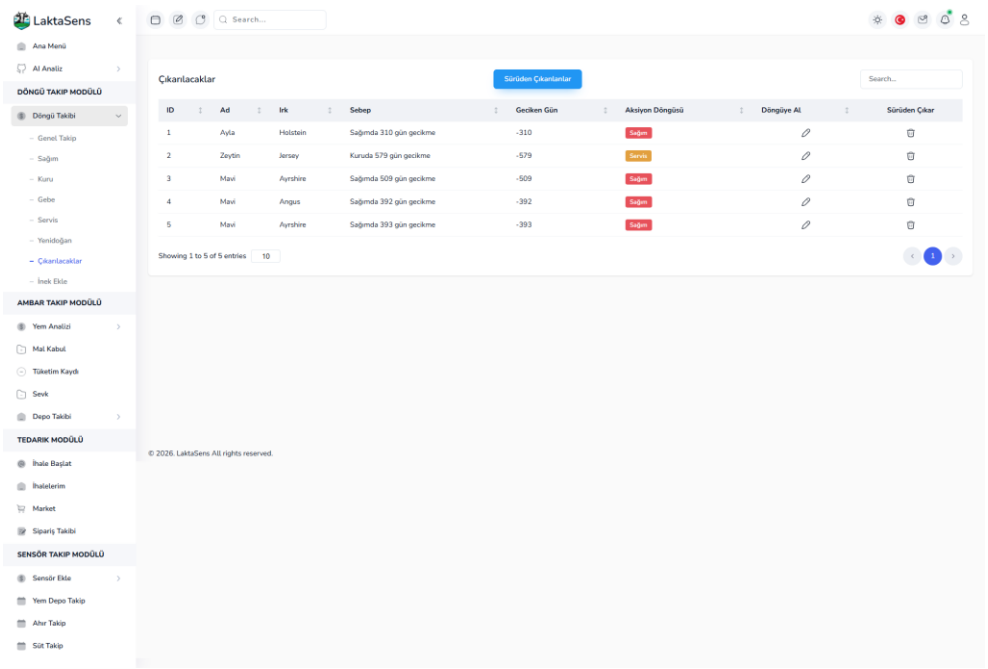
Şekil 44. Yem Analiz İhtiyaç Analizi Arayüzü

Şekil 45 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. İnek ekleme arayüzü, sisteme yeni hayvan kaydı oluşturmak için geliştirilmiştir. Bu sayfada hayvana ait ad, ırk, doğum tarihi, kilo ve benzeri temel bilgiler girilerek hayvan dijital takip sistemine dahil edilmektedir. Hayvanın sisteme eklenmesiyle birlikte süt verimi, laktasyon döngüsü, gebelik durumu ve yem ihtiyacı gibi süreçler bu kayıt üzerinden takip edilebilir hale gelmektedir. Bu arayüz, sistemin hayvan bazlı veri toplama yapısının başlangıç noktalarından biridir.



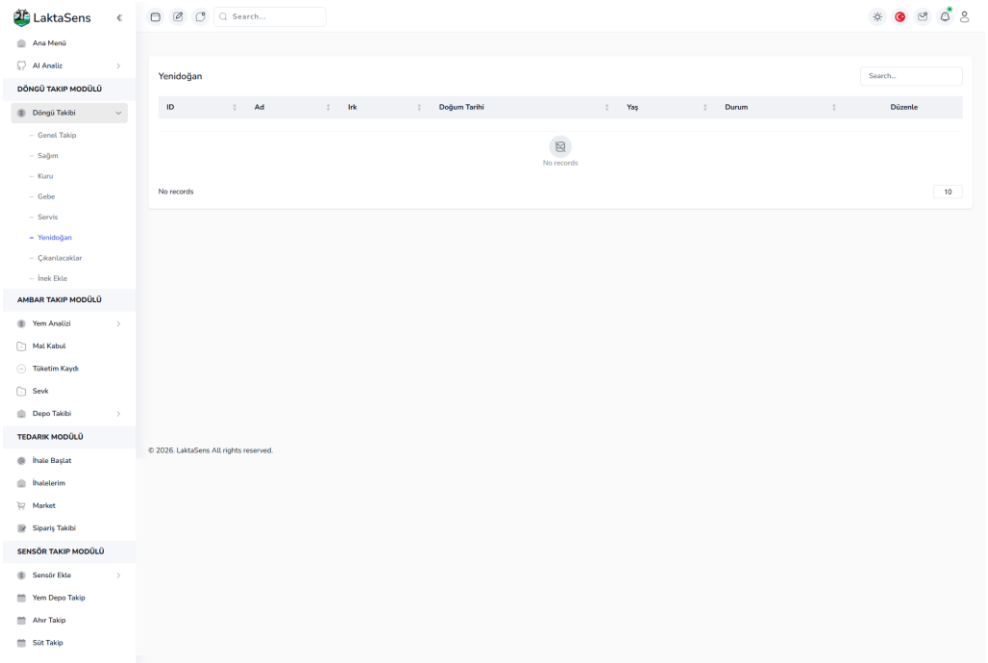
Şekil 45. İnek Ekleme Arayüzü

Şekil 46 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çıkarılacak hayvanlar takip arayüzü, sürüden çıkarılması planlanan hayvanların yönetilmesi için tasarlanmıştır. Bu bölümde hayvana ait kimlik bilgileri, çıkarılma nedeni, mevcut durumu ve işlem seçenekleri görüntülenebilmektedir. Süt veriminde düşüş, üreme problemleri veya ekonomik verimlilik gibi nedenlerle sürüden çıkarılması düşünülen hayvanlar bu arayüz üzerinden takip edilebilmektedir. Bu yapı, sürü yönetiminin daha düzenli yapılmasını ve hayvan bazlı kararların kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.



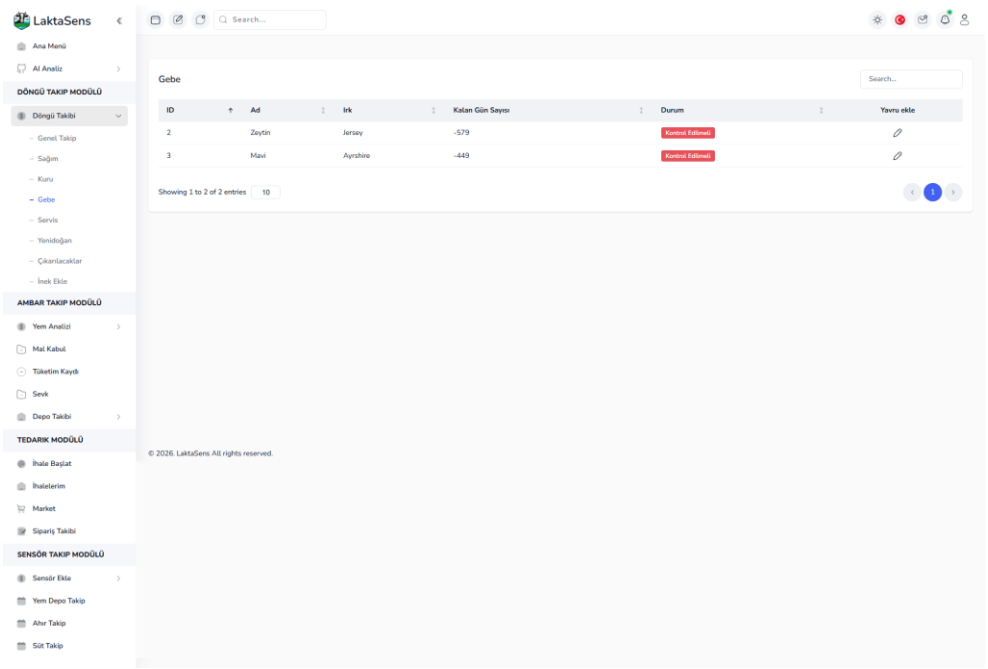
Şekil 46. Çıkarılacak Hayvanlar Takip Arayüzü

Şekil 47 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yenidoğan takip arayüzü, doğum sonrası sisteme eklenen yavru hayvanların izlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu sayfada yeni doğan hayvanların doğum tarihi, yaş bilgisi, durum bilgisi ve işlem seçenekleri görüntülenebilmektedir. Yavru hayvanların erken dönem takibi, sürünün devamlılığı ve hayvan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu arayüz, doğum sonrası kayıtların dijital ortamda tutulmasını sağlayarak sürü yönetimini daha düzenli hale getirmektedir.



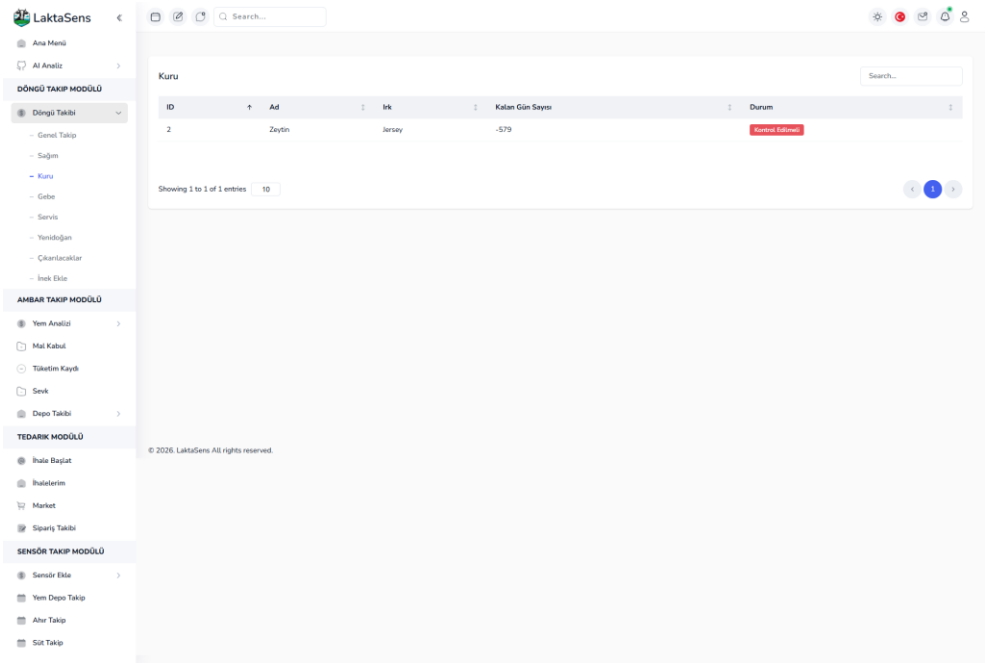
Şekil 47. Yenidoğan Takip Arayüzü

Şekil 48 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Gebe takip arayüzü, gebelik sürecindeki hayvanların düzenli olarak izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu bölümde gebe hayvanlara ait kimlik bilgileri, kalan gün sayısı, gebelik durumu ve işlem seçenekleri görüntülenebilmektedir. Gebelik sürecinin dijital olarak takip edilmesi, doğum zamanının daha iyi planlanmasına ve hayvanların bakım süreçlerinin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. Böylece çiftçi, gebe hayvanları ayrı bir arayüzde takip ederek üreme yönetimini daha kontrollü şekilde yürütebilmektedir.



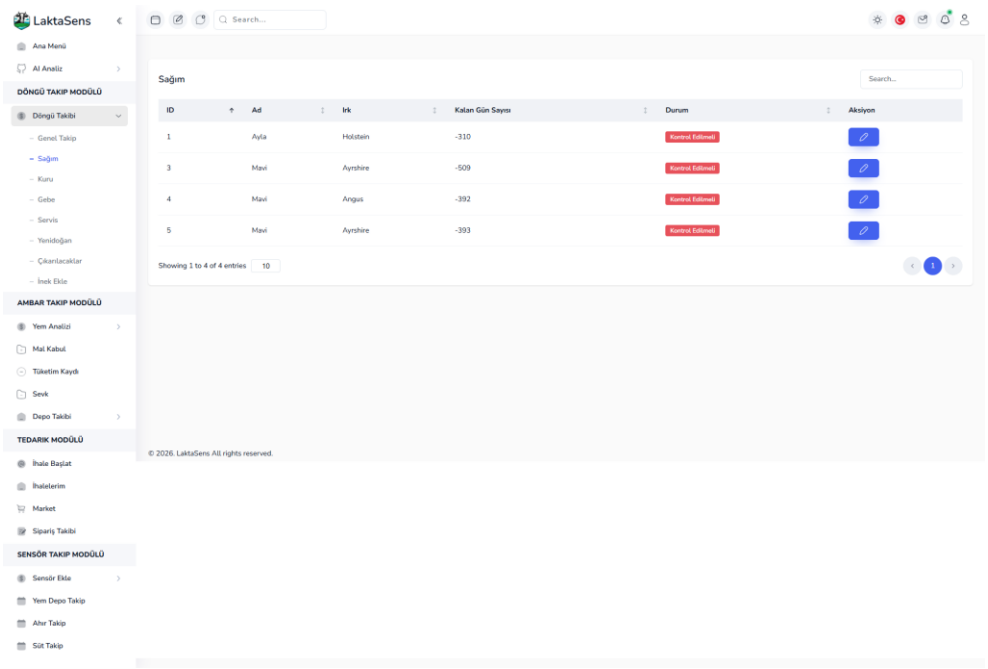
Şekil 48. Gebe Takip Arayüzü

Şekil 49 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Kuru dönem takip arayüzü, süt verimi döngüsünde kuru döneme girmiş hayvanların izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu bölümde kuru dönemdeki hayvanların kalan gün bilgisi, durum bilgisi ve işlem seçenekleri görüntülenebilmektedir. Kuru dönem, sonraki laktasyon verimi ve hayvan sağlığı açısından önemli olduğu için bu sürecin düzenli takip edilmesi gerekmektedir. Sistem, kuru dönem bilgisini ayrı bir arayüzde sunarak çiftçinin dönemsel bakım ve besleme kararlarını daha planlı şekilde almasına yardımcı olmaktadır.



Şekil 49. Kuru Dönem Takip Arayüzü

Şekil 50 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sağmal takip arayüzü, aktif süt üretim döneminde bulunan hayvanların izlenmesi için oluşturulmuştur. Bu sayfada sağmal hayvanların kimlik bilgileri, kalan gün bilgisi, durum bilgisi ve işlem seçenekleri görüntülenebilmektedir. Sağmal dönemdeki hayvanların takip edilmesi, süt verimi değişimlerinin izlenmesi ve besleme kararlarının doğru verilmesi açısından önemlidir. Bu arayüz sayesinde çiftçi, süt üretim sürecinde aktif olan hayvanları ayrı olarak değerlendirebilmektedir.

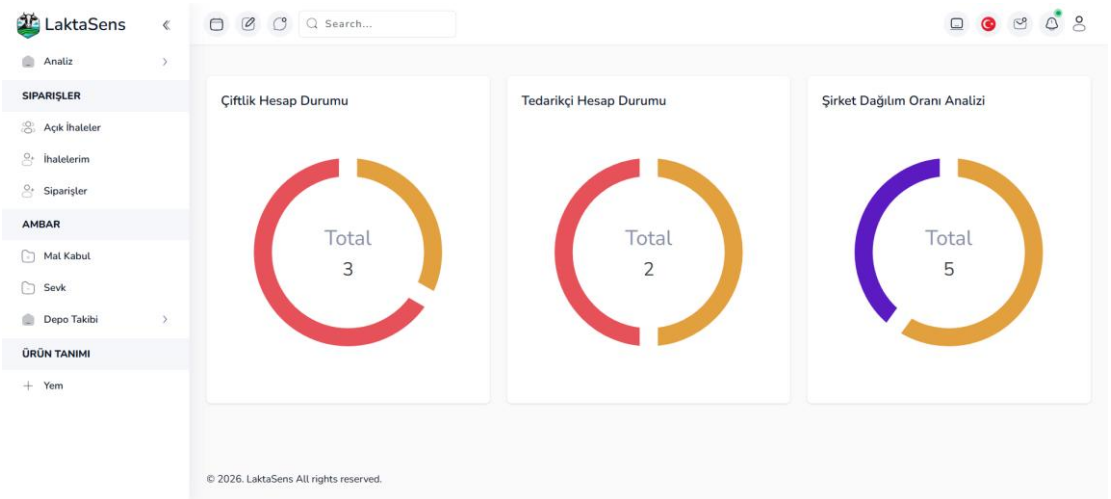


Şekil 50. Sağmal Takip Arayüzü

Tedarikçi Tarafı Arayüzleri

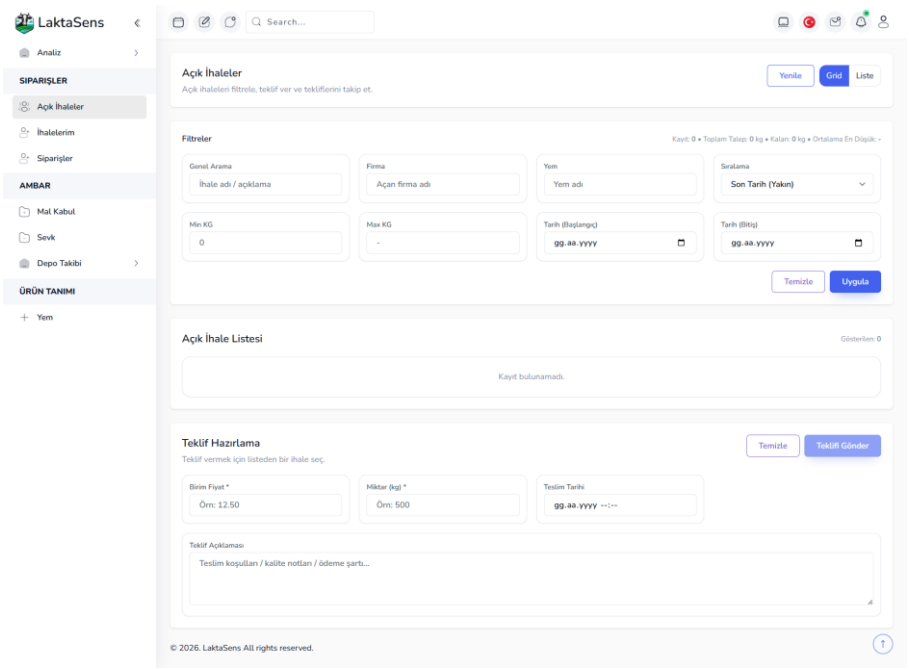
Bu bölümde LaktaSens platformunun tedarikçi kullanıcılarına yönelik arayüzleri açıklanmaktadır. Tedarikçi tarafında ihale takibi, teklif yönetimi, sipariş süreçleri, depo hareketleri ve firmaya özel yem tanımları tek panel üzerinden yönetilebilmektedir.

Şekil 51 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi ana paneli arayüzü, tedarikçi kullanıcısının sisteme giriş yaptıktan sonra genel durumu hızlıca görebilmesi için hazırlanmıştır. Bu arayüzde çiftlik hesap durumu, tedarikçi hesap durumu ve şirket dağılım oranı analizleri grafiksel olarak sunulmaktadır. Sol menü üzerinden sipariş, ambar ve ürün tanımı modüllerine erişim sağlanabilmektedir.



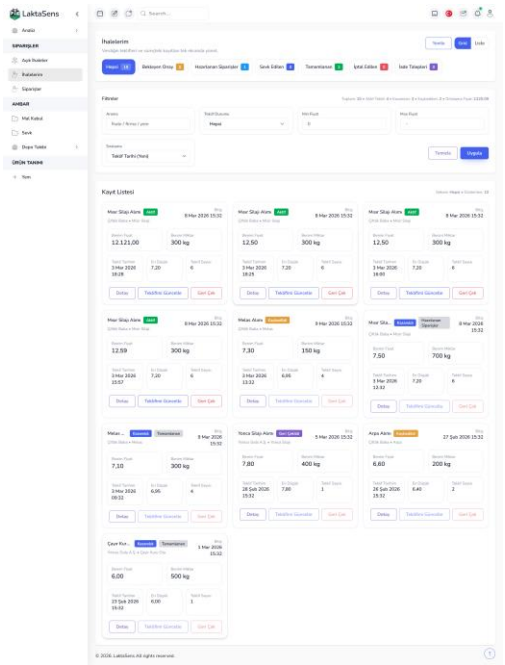
Şekil 51. Tedarikçi Ana Paneli Arayüzü

Şekil 52 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Açık ihaleler arayüzü, tedarikçinin sistemde yayınlanan ihaleleri inceleyip uygun ihalelere teklif verebilmesi için tasarlanmıştır. Genel arama, firma, yem, kilogram aralığı, tarih aralığı ve sıralama filtreleriyle ihale kayıtları daraltılabilmektedir. Sayfanın alt bölümünde seçilen ihale için birim fiyat, miktar, teslim tarihi ve teklif açıklaması girilerek teklif hazırlanabilmektedir.



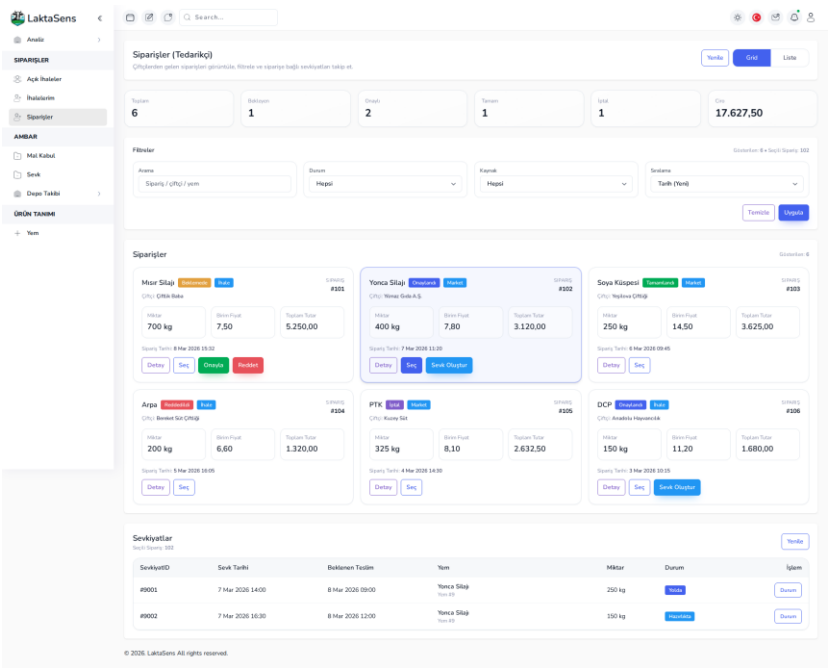
Şekil 52. Açık İhaleler Arayüzü

Şekil 53 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. İhalelerim arayüzü, tedarikçinin daha önce verdiği teklifleri ve ihale süreçlerini takip edebilmesi için geliştirilmiştir. Üst bölümde bekleyen onay, hazırlanan siparişler, sevk edilen, tamamlanan, iptal edilen ve iade talepleri gibi durum kırılımları yer almaktadır. Kayıt kartlarında ihale adı, firma ve yem bilgisi, teklif fiyatı, miktar, teklif tarihi, en düşük teklif ve teklif sayısı gösterilmekte; kartlar üzerinden detay görüntüleme, teklif güncelleme ve geri çekme işlemleri yapılabilmektedir.



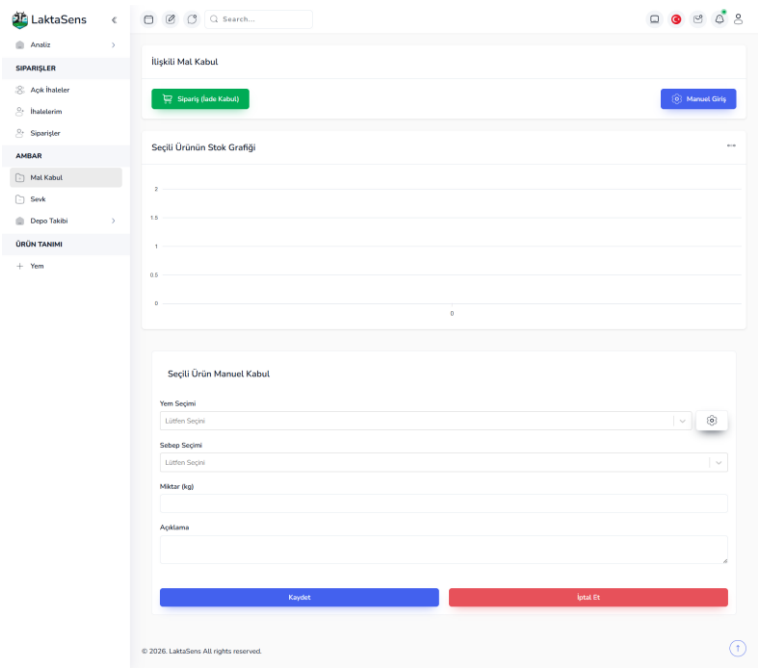
Şekil 53. İhalelerim Arayüzü

Şekil 54 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi siparişler arayüzü, çiftçilerden gelen siparişlerin tedarikçi tarafından yönetilmesi için hazırlanmıştır. Bu arayüzde toplam sipariş, bekleyen, onaylı, tamamlanan, iptal edilen siparişler ve ciro bilgileri özet kartlar halinde sunulmaktadır. Arama, durum, kaynak ve sıralama filtreleriyle siparişler daraltılabilmekte; sipariş kartları üzerinden detay görüntüleme, seçme, onaylama, reddetme ve sevk oluşturma işlemleri yapılabilmektedir. Alt bölümde seçilen siparişe bağlı sevkiyat kayıtları listelenerek sevk tarihi, beklenen teslim, miktar ve durum bilgileri takip edilmektedir.



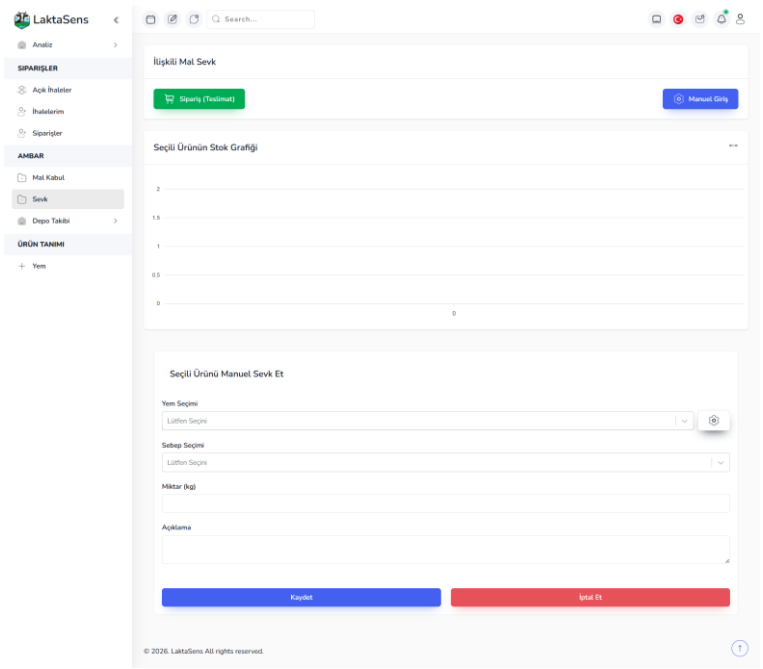
Şekil 54. Tedarikçi Siparişler Arayüzü

Şekil 55 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. İlişkili mal kabul arayüzü, tedarikçi tarafında depoya giriş hareketlerinin kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Üst bölümde sipariş kaynaklı iade kabul akışı ve manuel giriş seçeneği bulunmaktadır. Orta bölümde seçili ürünün stok grafiği gösterilirken, alt bölümde yem seçimi, sebep seçimi, miktar ve açıklama alanları doldurularak manuel kabul kaydı oluşturulabilmektedir.



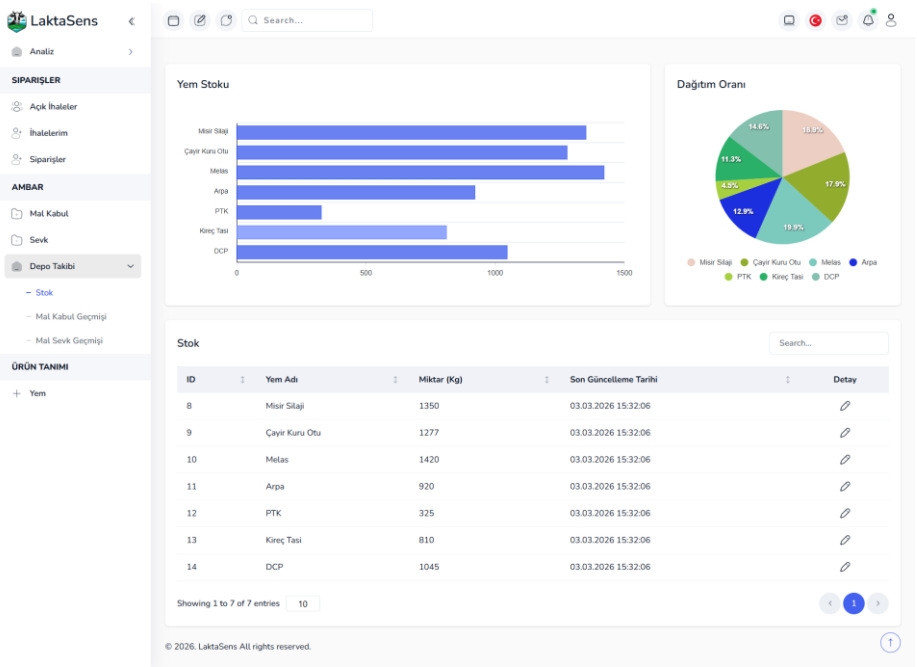
Şekil 55. İlişkili Mal Kabul Arayüzü

Şekil 56 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. İlişkili mal sevk arayüzü, tedarikçi tarafında depodan çıkış ve teslimat hareketlerinin kaydedilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sipariş kaynaklı teslimat akışı veya manuel sevk girişi seçilebilmektedir. Sayfada seçili ürünün stok grafiği ve manuel sevk formu bulunmakta; yem, sebep, miktar ve açıklama bilgileri girilerek sevk kaydı oluşturulmaktadır.



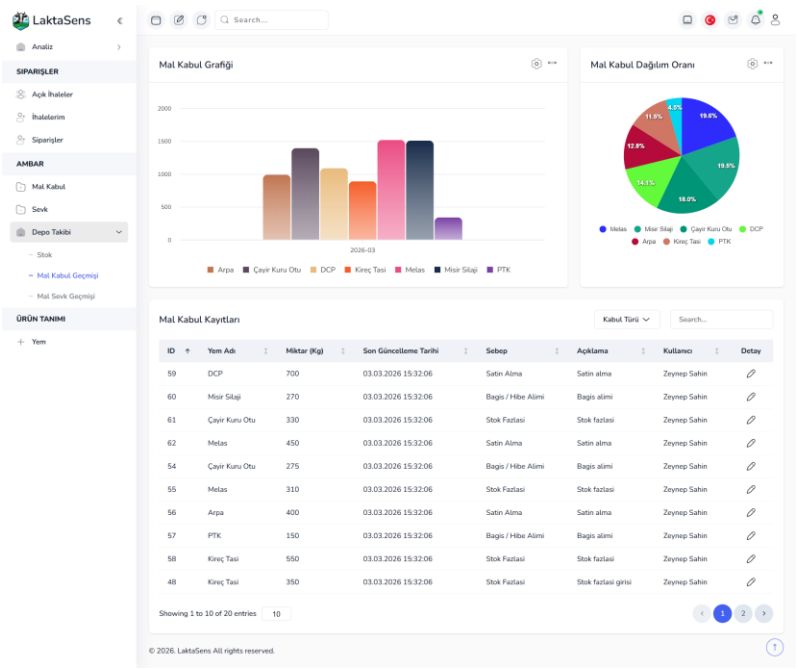
Şekil 56. İlişkili Mal Sevk Arayüzü

Şekil 57 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takibi stok arayüzü, tedarikçinin mevcut yem stoklarını ürün bazında takip etmesini sağlamaktadır. Üst bölümde yem stok miktarları yatay grafikle, stok dağılım oranı ise pasta grafikle sunulmaktadır. Alt tabloda yem adı, miktar, son güncelleme tarihi ve detay işlemi listelenmektedir.



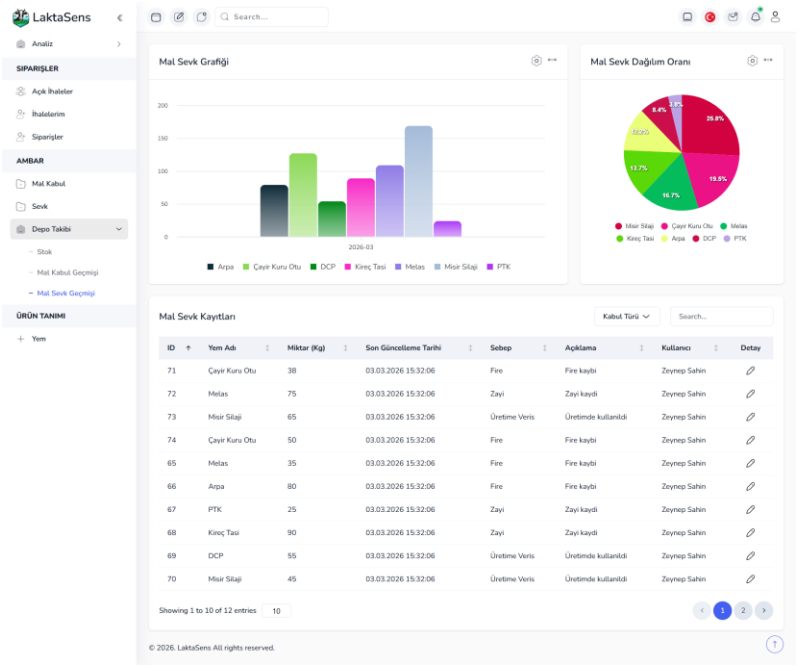
Şekil 57. Depo Takibi Stok Arayüzü

Şekil 58 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takibi mal kabul geçmişi arayüzü, depoya giren ürün hareketlerinin geçmiş kayıtlarını analiz etmek için kullanılmaktadır. Üst bölümde mal kabul grafiği ve mal kabul dağılım oranı yer alır. Alt tabloda yem adı, miktar, son güncelleme tarihi, sebep, açıklama, kullanıcı ve detay bilgileri listelenmekte; kabul türü filtresi ve arama alanı ile kayıtlar daraltılabilmektedir.



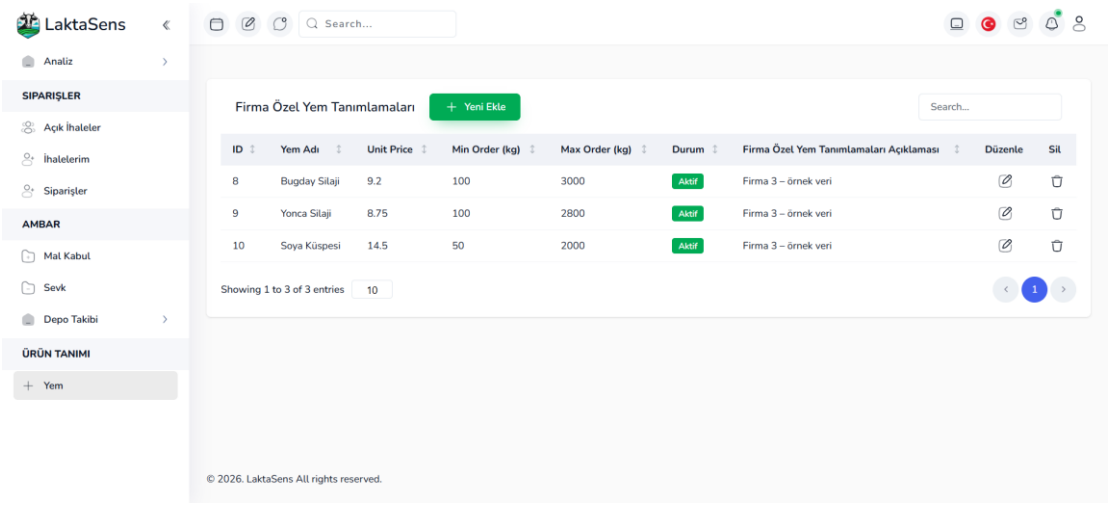
Şekil 58. Depo Takibi Mal Kabul Geçmişi Arayüzü

Şekil 59 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Depo takibi mal sevk geçmişi arayüzü, depodan çıkan ürün hareketlerinin izlenmesi için oluşturulmuştur. Üst bölümde sevk grafiği ve sevk dağılım oranı yer almaktadır. Alt tabloda sevk kayıtları yem adı, miktar, son güncelleme tarihi, sebep, açıklama, kullanıcı ve detay bilgileriyle listelenmekte; fire, zayi ve üretime veriş gibi çıkış nedenleri takip edilebilmektedir.



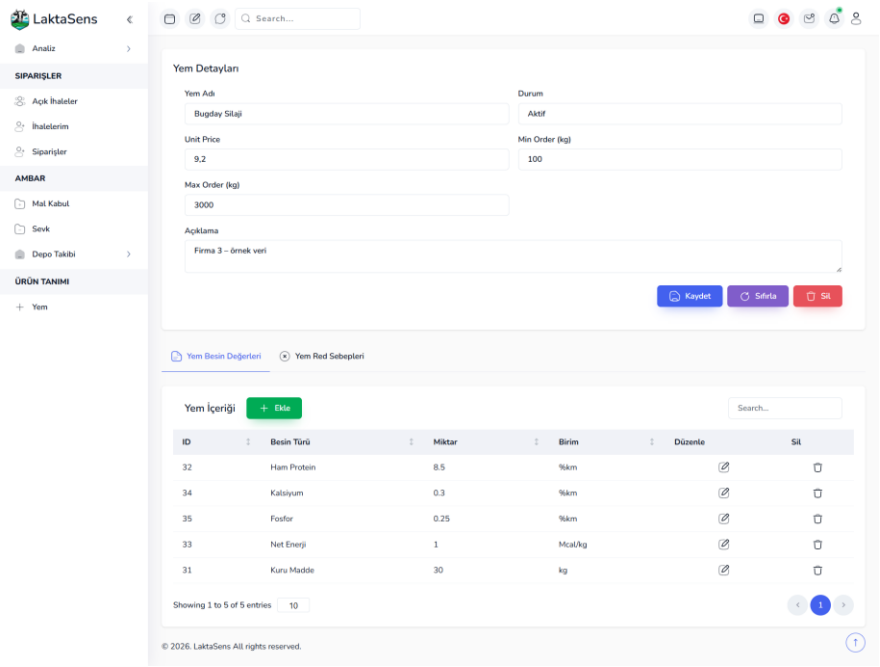
Şekil 59. Depo Takibi Mal Sevk Geçmişi Arayüzü

Şekil 60 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Firma özel yem tanımlamaları arayüzü, tedarikçi firmanın sisteme sunduğu yemleri yönetmesi için hazırlanmıştır. Bu bölümde yeni yem ekleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. Tabloda yem adı, birim fiyat, minimum ve maksimum sipariş miktarı, durum ve açıklama bilgileri listelenmektedir.



Şekil 60. Firma Özel Yem Tanımlamaları Arayüzü

Şekil 61 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem detayları arayüzü, seçili yem tanımına ait bilgilerin düzenlenmesi için kullanılmaktadır. Üst formda yem adı, durum, birim fiyat, minimum ve maksimum sipariş miktarı ile açıklama alanları bulunmaktadır. Kaydet, sıfırla ve sil işlemlerinin yanında alt bölümde Yem Besin Değerleri ve Yem Red Sebepleri sekmeleri yer almakta; Yem İçeriği tablosunda besin türü, miktar, birim, düzenleme ve silme bilgileri gösterilmektedir.

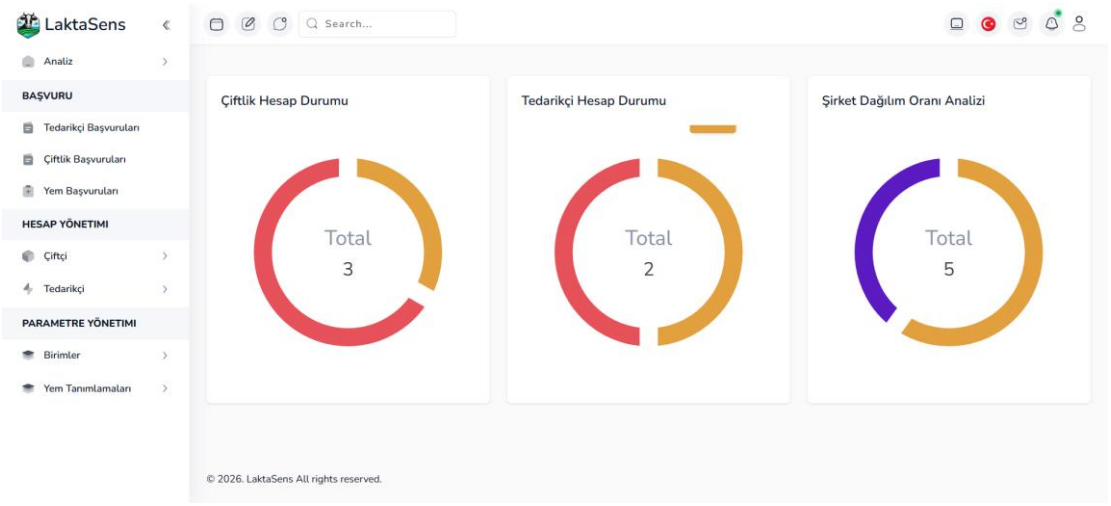


Şekil 61. Yem Detayları Arayüzü

Admin Arayüzleri

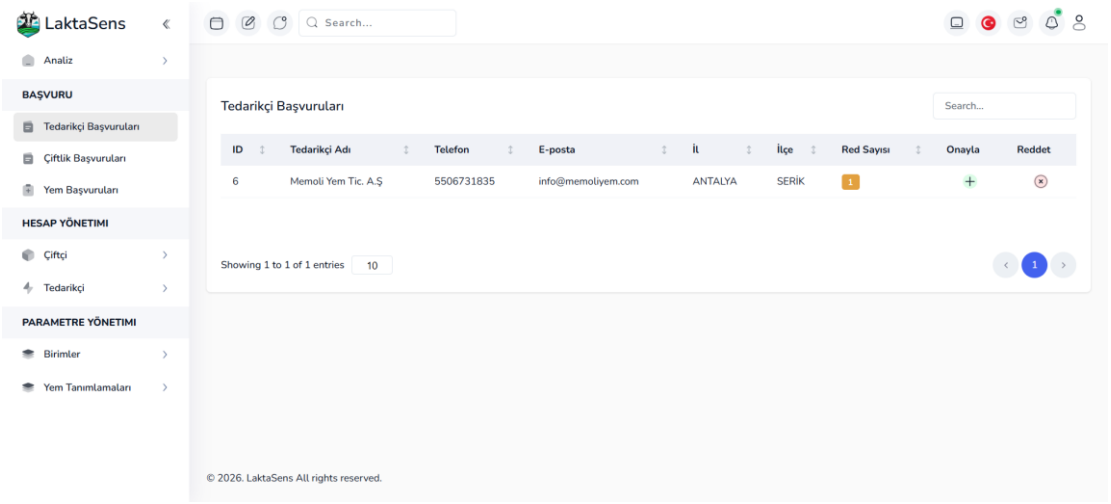
Bu bölümde LaktaSens platformunun yönetici rolüne ait arayüzleri açıklanmaktadır. Admin tarafında başvuru yönetimi, çiftlik ve tedarikçi hesap yönetimi, fatura işlemleri ve sistem parametreleri merkezi olarak yönetilmektedir.

Şekil 62 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Admin dashboard arayüzü, sistemdeki çiftlik hesap durumu, tedarikçi hesap durumu ve şirket dağılım oranı gibi temel göstergeleri grafiklerle özetlemektedir. Yönetici bu arayüz üzerinden sistemdeki hesap dağılımını ve genel kullanıcı durumunu hızlı şekilde izleyebilmektedir.



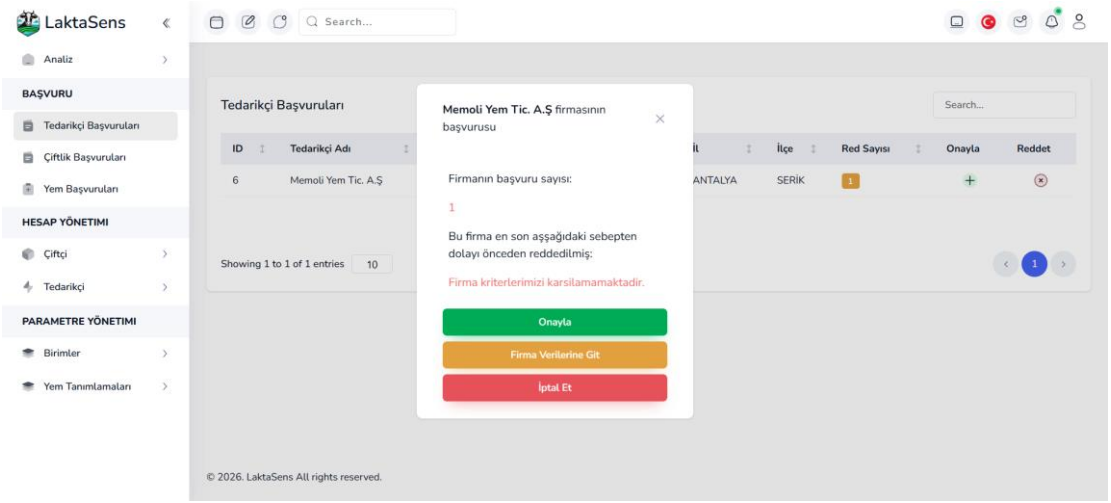
Şekil 62. Admin Dashboard Arayüzü

Şekil 63 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi başvuruları liste arayüzü, sisteme tedarikçi olarak katılmak isteyen firmaların başvurularını yönetmek için kullanılmaktadır. Tabloda firma adı, telefon, e-posta, il, ilçe, red sayısı ve onay/reddet aksiyonları yer almaktadır.



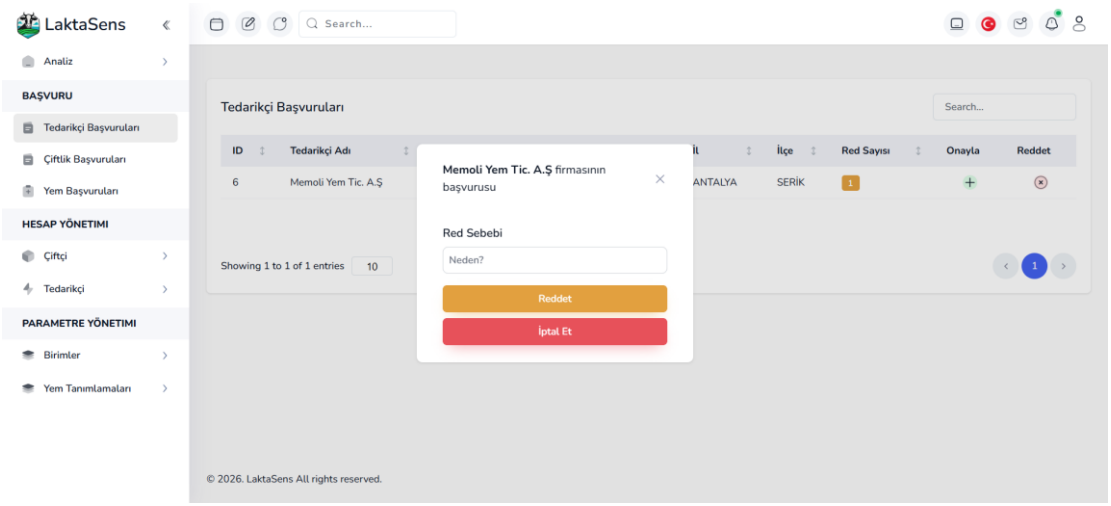
Şekil 63. Tedarikçi Başvuruları Liste Arayüzü

Tedarikçi başvurusu onay modalı, seçilen firmanın başvuru bilgilerini yöneticiye özet olarak gösterir. Yönetici bu pencereden başvuruyu onaylayabilir, firma yetkilisini oluşturabilir veya başvuruyu iptal edebilir.



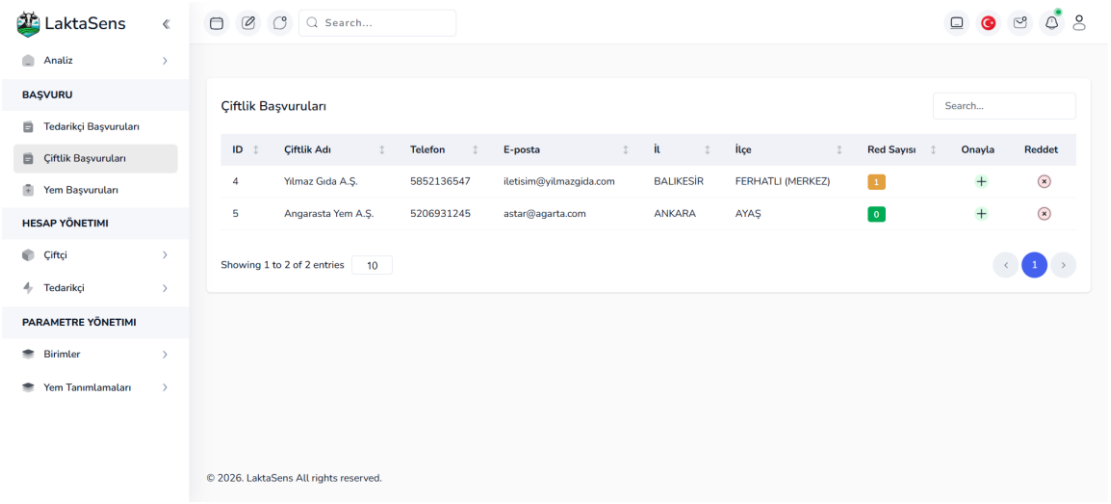
Şekil 64. Tedarikçi Başvurusu Onay Modalı

Şekil 65 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 64 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi başvurusu red modalı, başvurunun reddedilmesi durumunda red sebebinin girildiği onay penceresidir. Bu işlem başvuru kayıtlarının gerekçeli şekilde yönetilmesini sağlar.



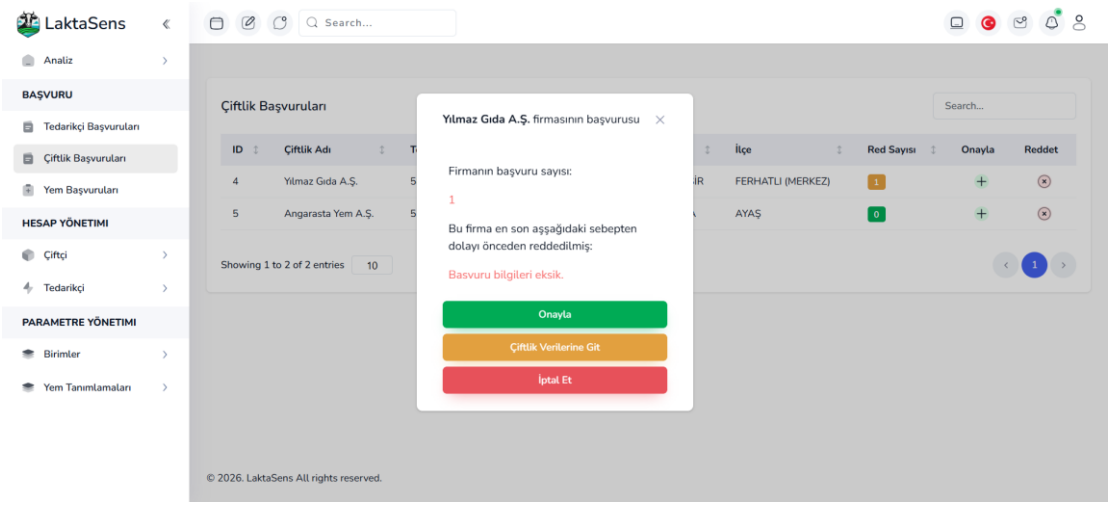
Şekil 65. Tedarikçi Başvurusu Red Modalı

Şekil 66 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik başvuruları liste arayüzü, sisteme çiftlik hesabı olarak katılmak isteyen başvuruların takip edildiği alandır. Yönetici, başvuru yapan çiftlikleri tablo üzerinden inceleyebilir ve onay veya red işlemlerini başlatabilir.



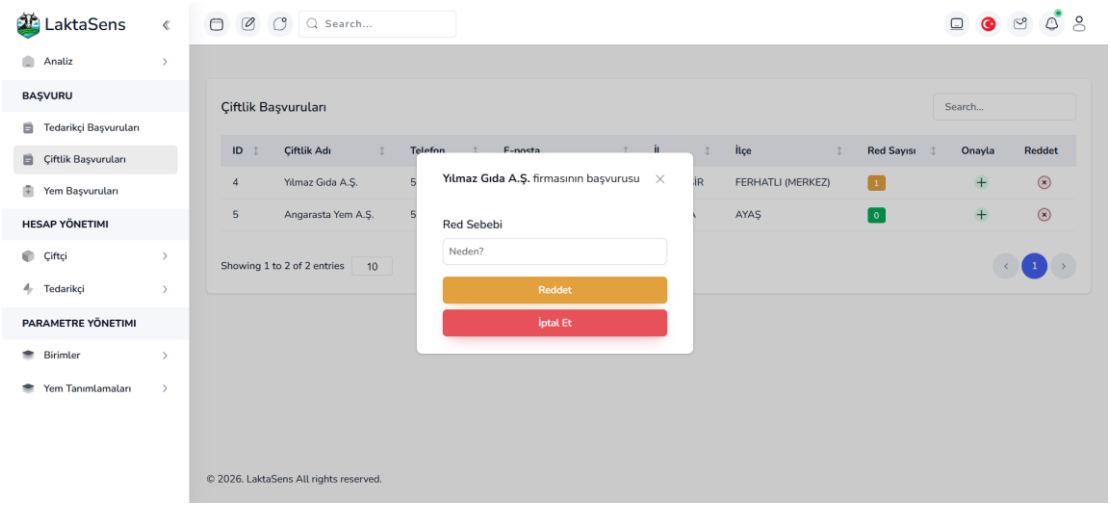
Şekil 66. Çiftlik Başvuruları Liste Arayüzü

Şekil 67 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik başvurusu onay modalı, seçilen çiftliğin başvuru detaylarını göstererek yöneticinin başvuruyu onaylamasına veya firma yetkilisini oluşturmasına imkan verir. Böylece başvuru süreci kontrollü olarak aktif hesaba dönüştürülür.



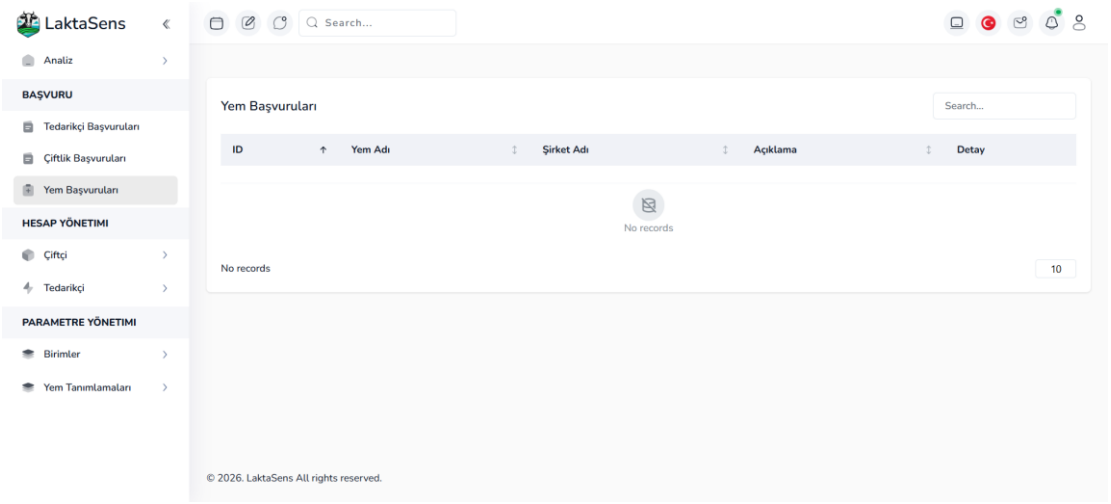
Şekil 67. Çiftlik Başvurusu Onay Modalı

Şekil 68 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik başvurusu red modalı, başvurunun reddedilmesi halinde red sebebinin kaydedildiği penceredir. Yönetici red gerekçesini girerek başvuru sonucunu sistemde izlenebilir hale getirir.



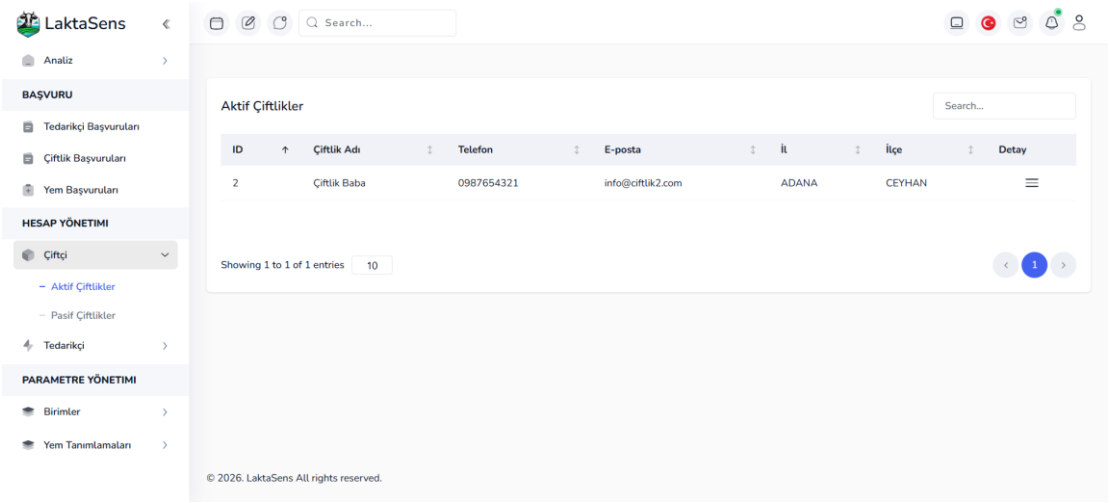
Şekil 68. Çiftlik Başvurusu Red Modalı

Şekil 69 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem başvuruları arayüzü, tedarikçilerin sisteme eklediği yem tanımı başvurularının yönetildiği alandır. Başvurular yem adı, şirket adı, açıklama ve detay alanlarıyla listelenir; yönetici değerlendirme sürecini bu arayüzden başlatır.



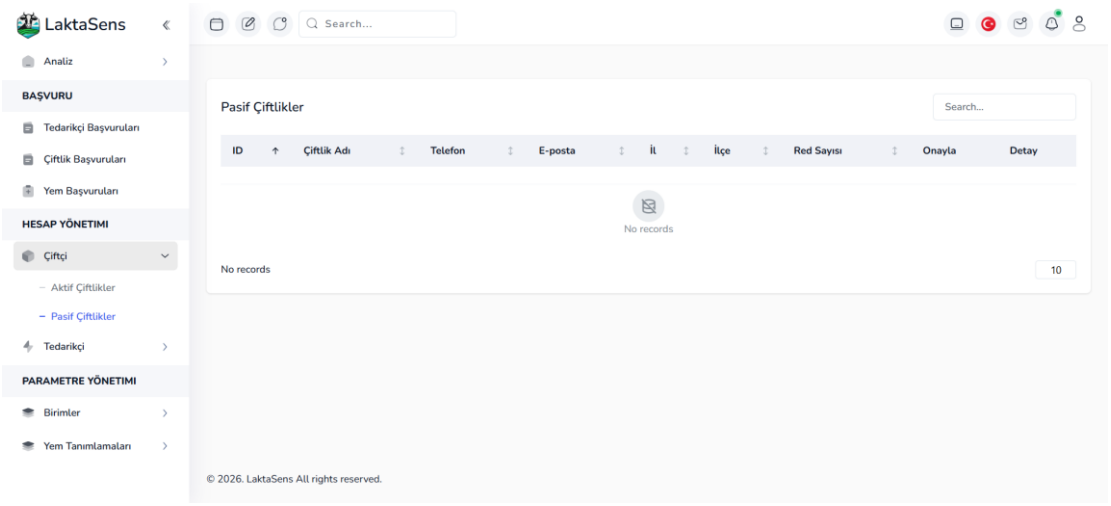
Şekil 69. Yem Başvuruları Arayüzü

Şekil 70 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Aktif çiftlikler arayüzü, sistemde aktif durumda bulunan çiftlik hesaplarının listelendiği yönetim sayfasıdır. Tabloda çiftlik adı, telefon, e-posta, il, ilçe ve detay alanları bulunur; yönetici aktif çiftlik kayıtlarına buradan erişir.



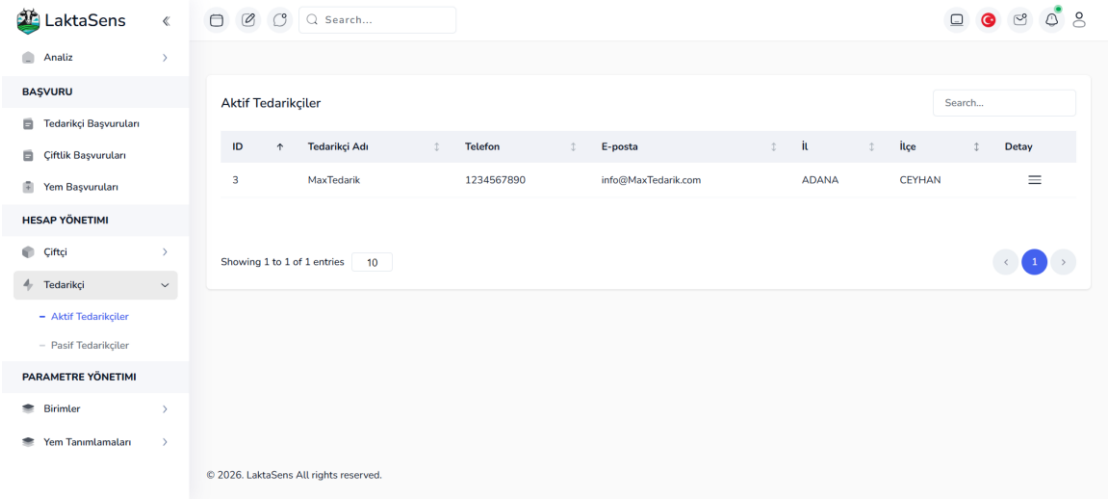
Şekil 70. Aktif Çiftlikler Arayüzü

Şekil 71 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Pasif çiftlikler arayüzü, pasif duruma alınmış çiftlik hesaplarını görüntülemek için kullanılır. Liste boş olduğunda sistem kayıt bulunmadığını gösterir; pasif kayıtlar oluştuğunda aynı tablo yapısı üzerinden takip edilir.



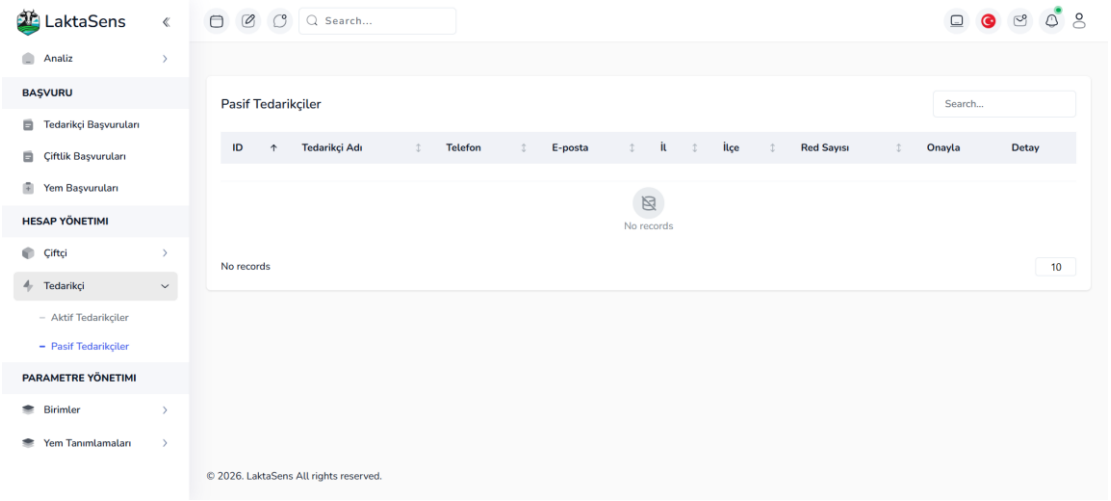
Şekil 71. Pasif Çiftlikler Arayüzü

Şekil 72 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Aktif tedarikçiler arayüzü, sistemde aktif olarak hizmet veren tedarikçi firmaların yönetildiği sayfadır. Tedarikçi adı, telefon, e-posta, adres bilgisi ve detay bağlantısı üzerinden hesaplara erişim sağlanır.



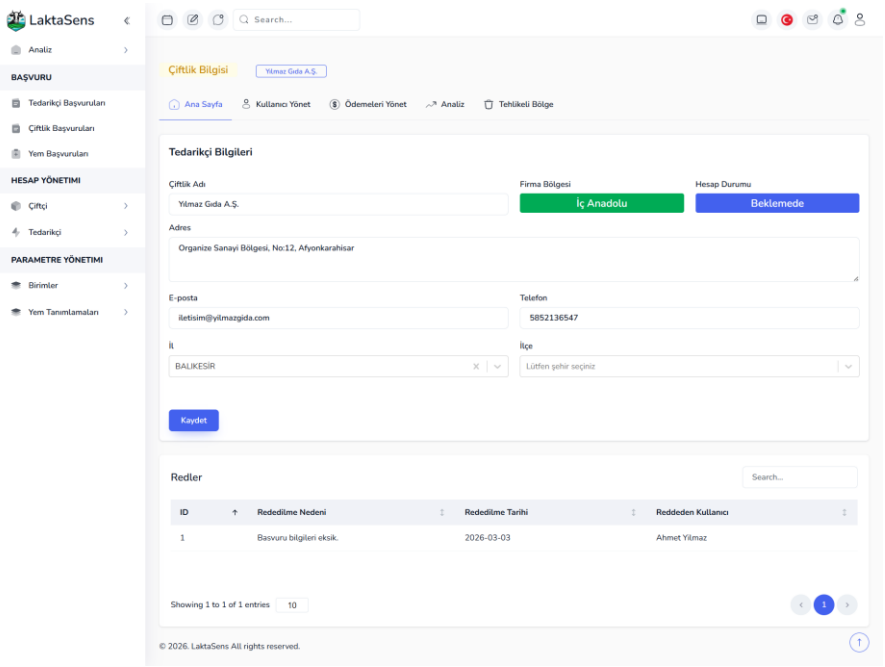
Şekil 72. Aktif Tedarikçiler Arayüzü

Şekil 73 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Pasif tedarikçiler arayüzü, pasif duruma alınan tedarikçi firmaların izlenmesi için hazırlanmıştır. Kayıt bulunmadığında boş tablo görünümü sunulur; pasif tedarikçi kayıtları oluştuğunda yönetici bu sayfadan inceleme yapabilir.



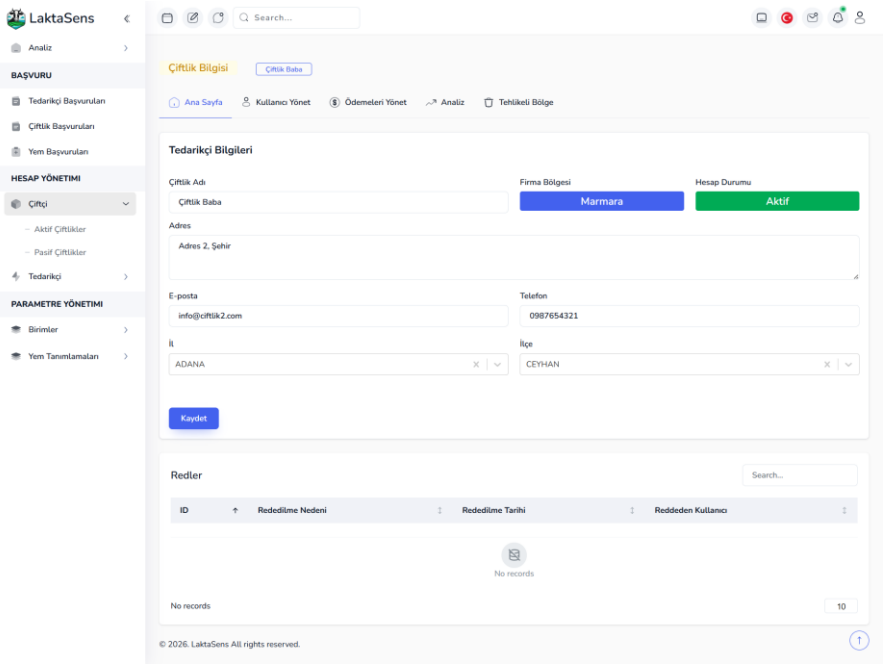
Şekil 73. Pasif Tedarikçiler Arayüzü

Çiftlik detay ana sayfa arayüzü, seçilen çiftlik hesabının temel firma bilgilerini, hesap durumunu ve red kayıtlarını gösterir. Yönetici firma adı, adres, e-posta, telefon, il ve ilçe gibi bilgileri güncelleyebilir.



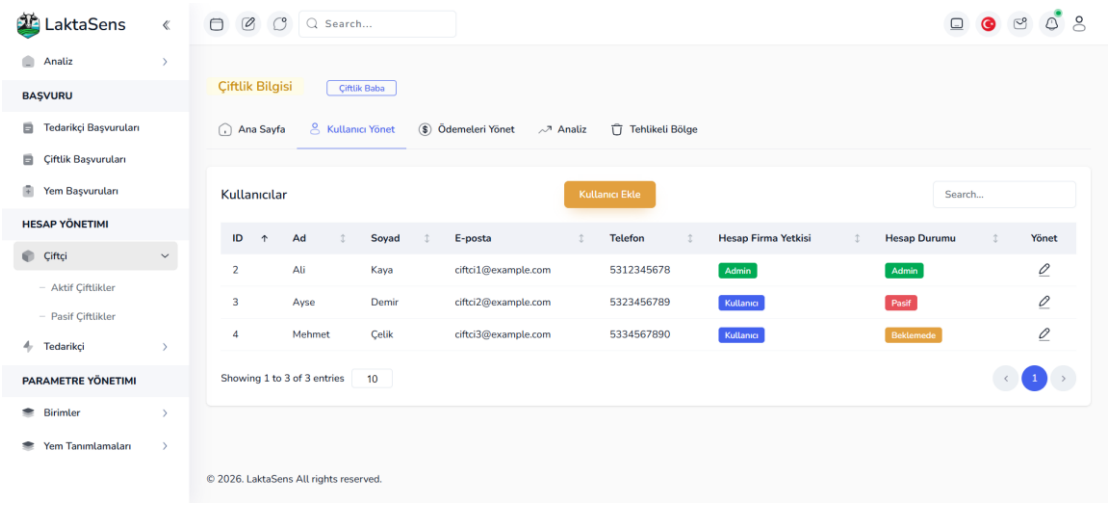
Şekil 74. Çiftlik Detay Ana Sayfa Arayüzü

Şekil 75 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 74 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik detay aktif hesap görünümü, farklı bir çiftlik kaydı üzerinde hesap ve firma durumunun aktif olduğu örnek durumu göstermektedir. Bu arayüz, aktif hesapların temel bilgilerini düzenlemek ve red geçmişini kontrol etmek için kullanılır.



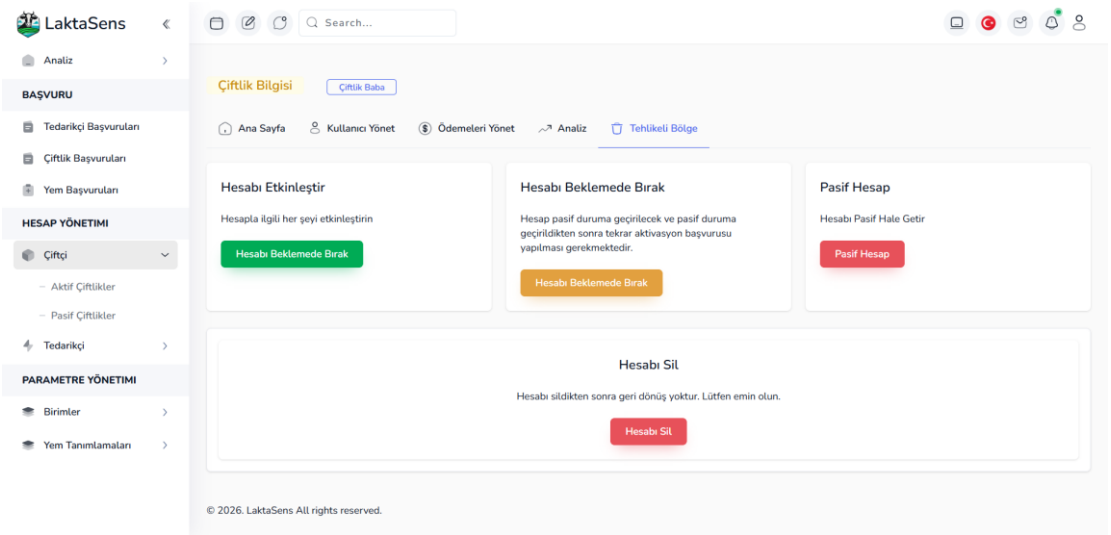
Şekil 75. Çiftlik Detay Aktif Hesap Görünümü

Şekil 76 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik kullanıcı yönetimi arayüzü, seçilen çiftliğe bağlı kullanıcıların yönetilmesini sağlar. Kullanıcı adı, soyadı, e-posta, telefon, hesap firma yetkisi ve hesap durumu bilgileri listelenir; yönetici yeni kullanıcı ekleyebilir veya mevcut kullanıcıları düzenleyebilir.



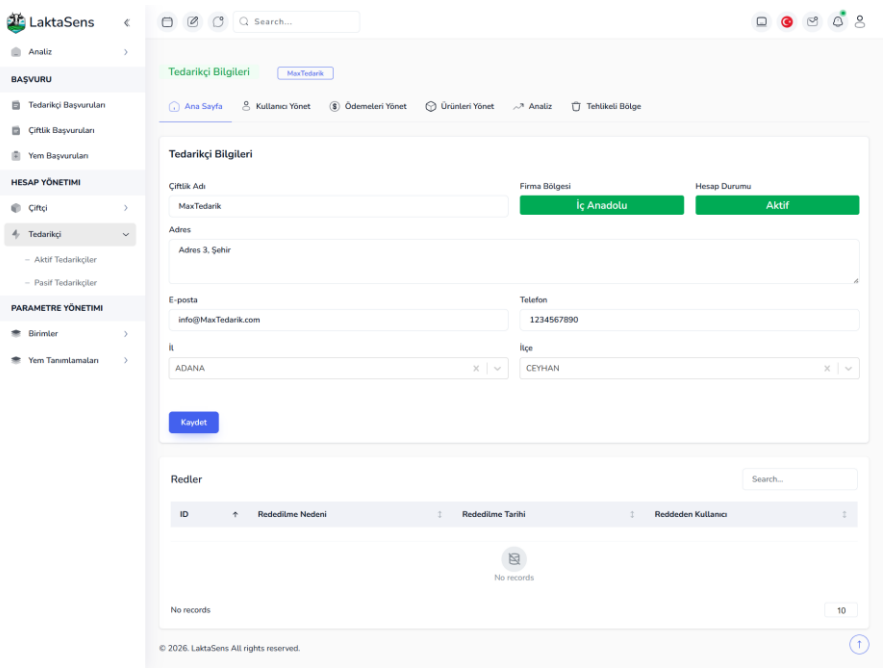
Şekil 76. Çiftlik Kullanıcı Yönetimi Arayüzü

Şekil 77 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik tehlikeli bölge arayüzü, hesap üzerinde kritik işlemlerin yapıldığı alandır. Yönetici hesabı etkinleştirme, beklemeye alma, pasif hale getirme veya tamamen silme gibi geri dönüşü zor işlemleri bu bölümden başlatır.



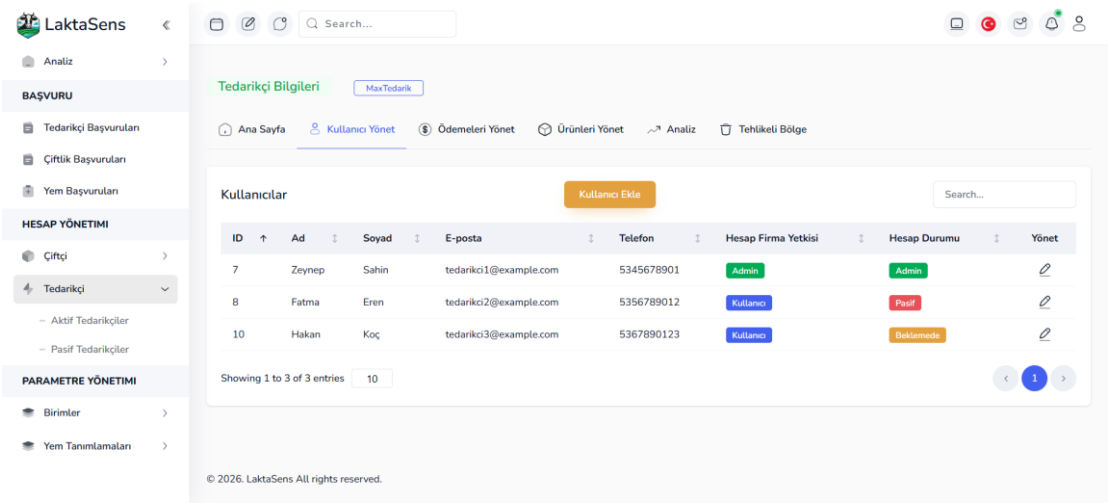
Şekil 77. Çiftlik Tehlikeli Bölge Arayüzü

Tedarikçi detay ana sayfa arayüzü, seçilen tedarikçi firmasının temel bilgilerini ve hesap durumunu gösterir. Yönetici firma bilgilerini güncelleyebilir, hesap durumunu izleyebilir ve red kayıtlarını kontrol edebilir.



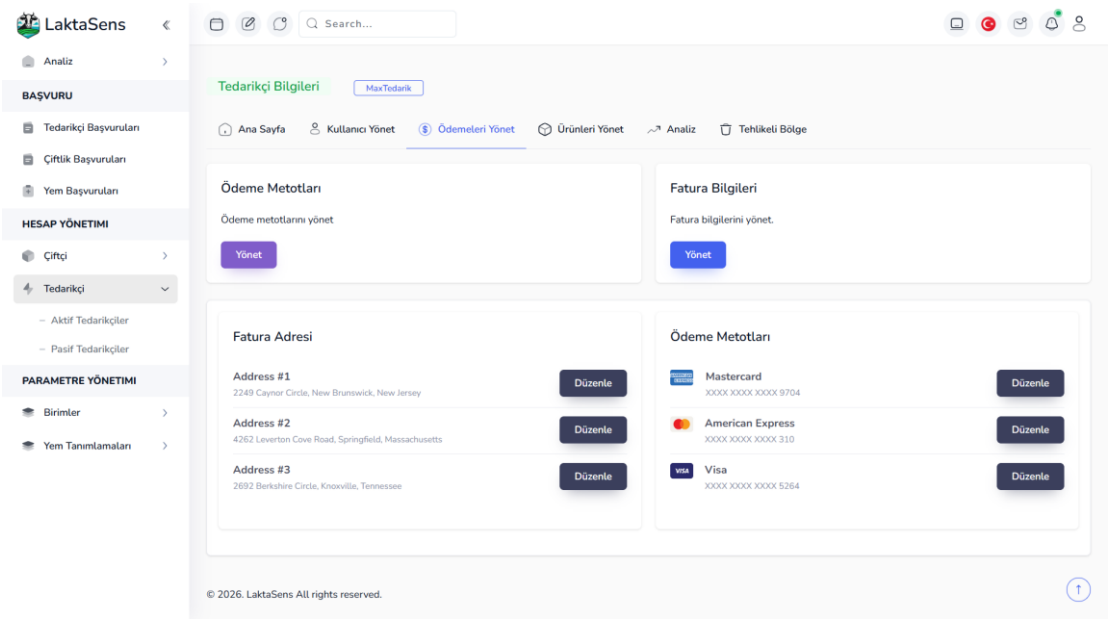
Şekil 78. Tedarikçi Detay Ana Sayfa Arayüzü

Şekil 79 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 78 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi kullanıcı yönetimi arayüzü, tedarikçi firmasına bağlı kullanıcı hesaplarını yönetmek için kullanılır. Kullanıcı bilgileri, yetki seviyesi ve hesap durumu tablo halinde gösterilir; yeni kullanıcı ekleme ve düzenleme işlemleri yapılabilir.



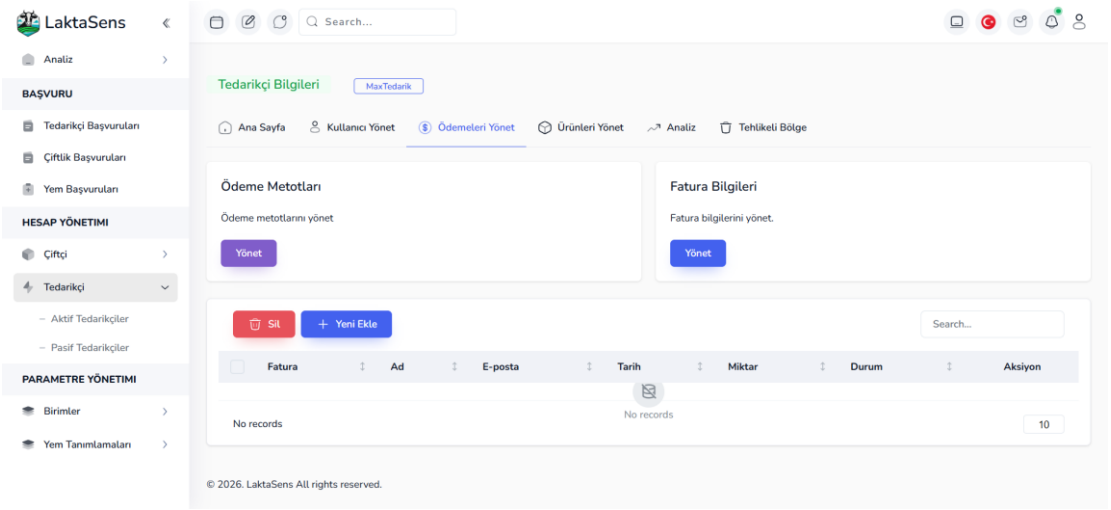
Şekil 79. Tedarikçi Kullanıcı Yönetimi Arayüzü

Tedarikçi ödeme yönetimi arayüzü, tedarikçi firmasının ödeme metotları, fatura bilgileri ve fatura adreslerinin yönetildiği sekmedir. Yönetici ödeme yöntemi ve fatura adresi düzenleme işlemlerini bu alandan başlatır.



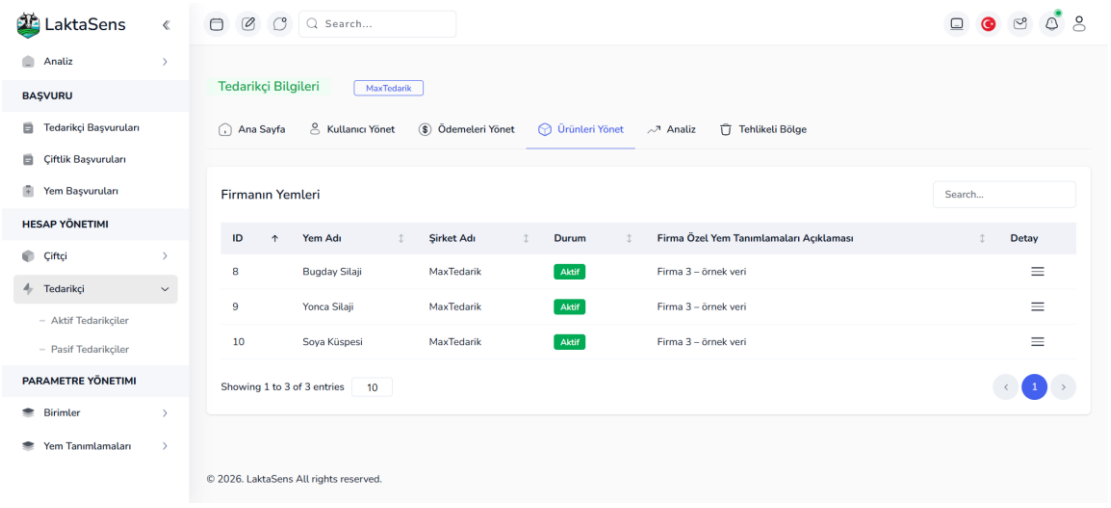
Şekil 80. Tedarikçi Ödeme Yönetimi Arayüzü

Şekil 81 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 80 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi fatura listesi arayüzü, tedarikçiye ait fatura kayıtlarının yönetildiği ödeme sekmesi görünümüdür. Yeni fatura oluşturma, fatura arama ve mevcut faturaların durumlarını takip etme işlemleri bu bölümden yapılır.



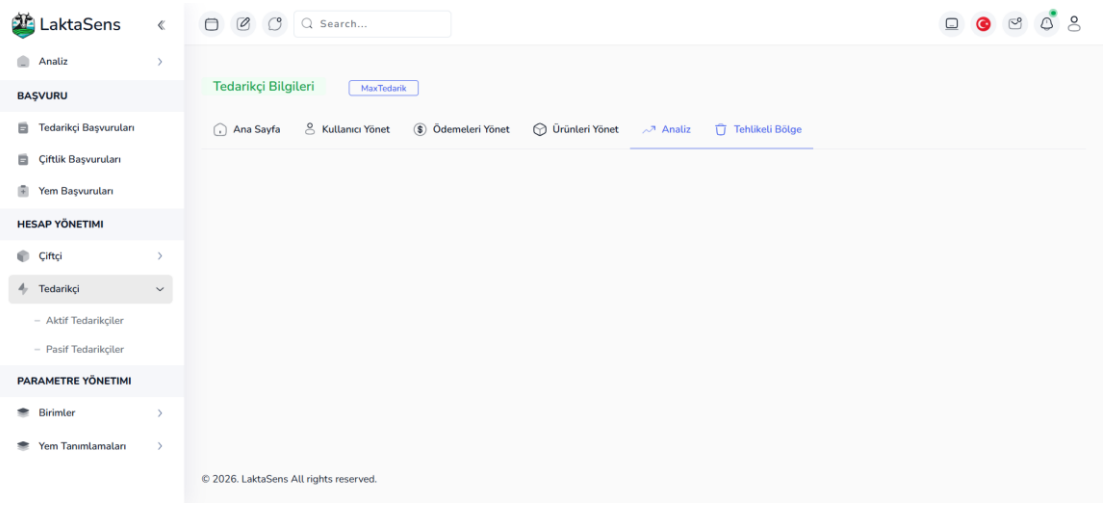
Şekil 81. Tedarikçi Fatura Listesi Arayüzü

Şekil 82 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi ürün yönetimi arayüzü, tedarikçi firmanın sisteme tanımladığı yem ürünlerinin listelendiği bölümdür. Yem adı, şirket adı, durum, açıklama ve detay alanları üzerinden ürün kayıtları incelenebilir.



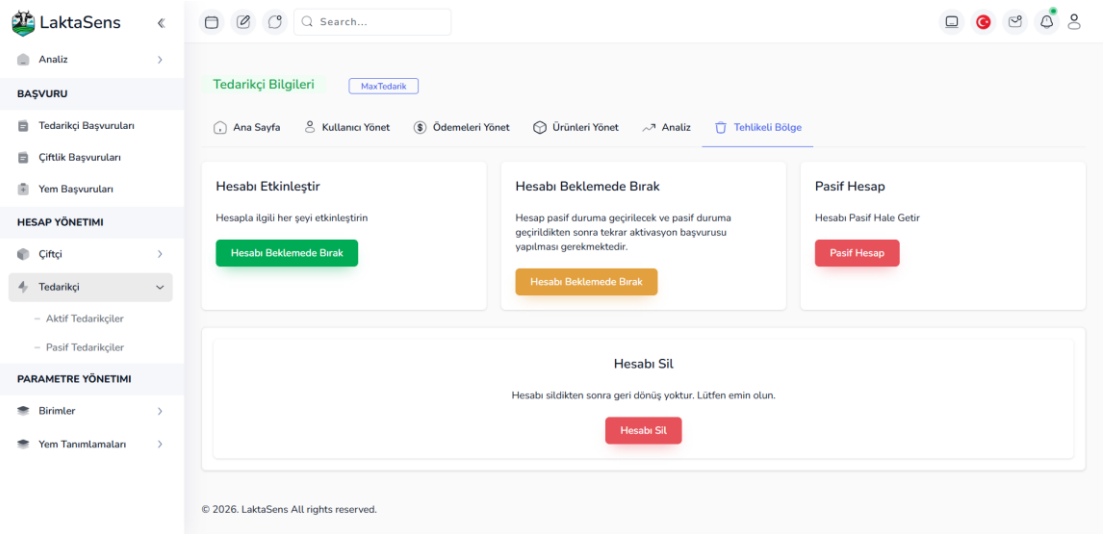
Şekil 82. Tedarikçi Ürün Yönetimi Arayüzü

Şekil 83 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi analiz sekmesi, seçilen tedarikçi hesabına ait analiz çıktılarının görüntülenmesi için ayrılmış alandır. Bu örnekte içerik boş görünmektedir; veri oluştuğunda performans veya işlem analizlerinin bu bölümde sunulması hedeflenir.



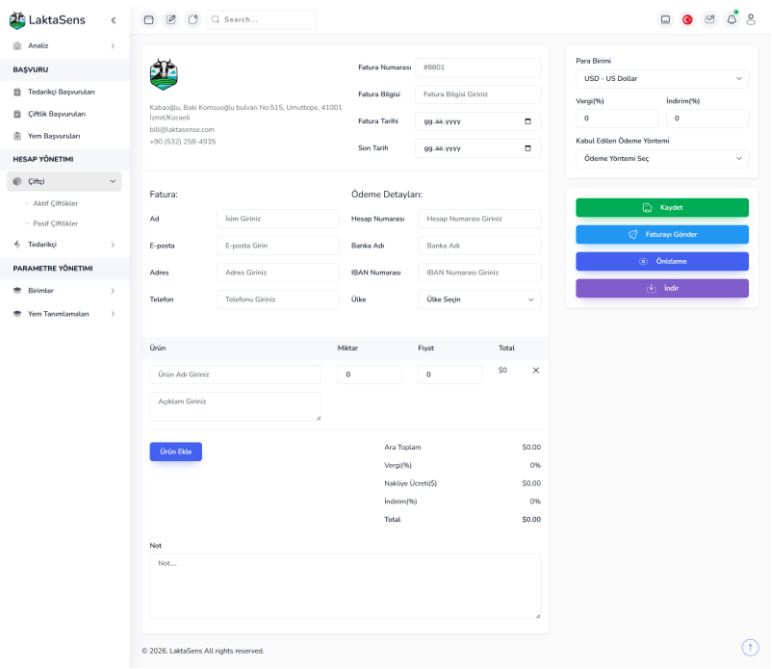
Şekil 83. Tedarikçi Analiz Sekmesi Arayüzü

Şekil 84 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi tehlikeli bölge arayüzü, tedarikçi hesabı üzerinde kritik hesap işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Hesabı etkinleştirme, beklemeye alma, pasif hale getirme ve hesabı silme gibi işlemler bu arayüzden yönetilir.



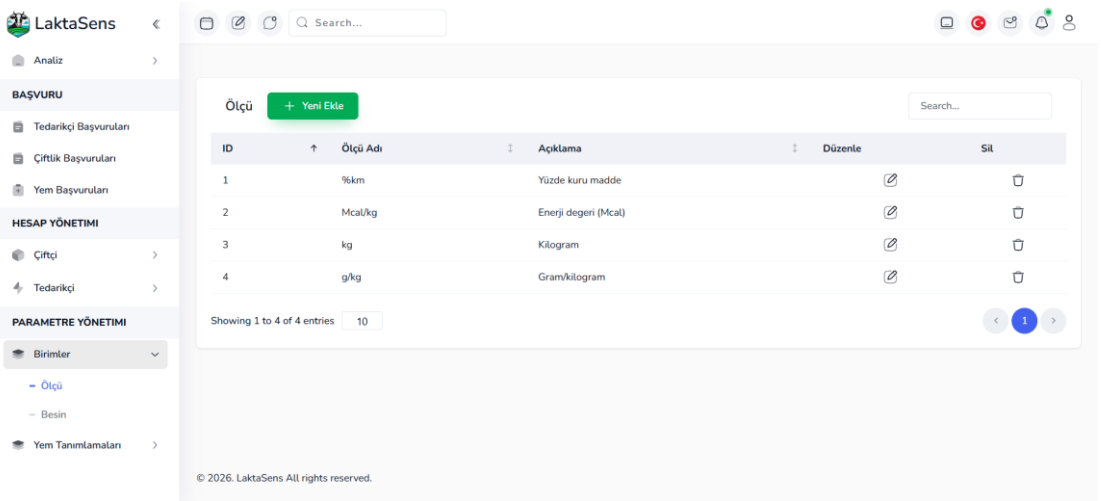
Şekil 84. Tedarikçi Tehlikeli Bölge Arayüzü

Şekil 85 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Fatura detay arayüzü, yönetici tarafından fatura bilgilerinin oluşturulması ve düzenlenmesi için kullanılır. Fatura numarası, fatura tarihi, son tarih, alıcı bilgileri, ödeme detayları, ürün satırları, vergi, indirim, toplam tutar ve fatura aksiyonları bu arayüzde yer alır.



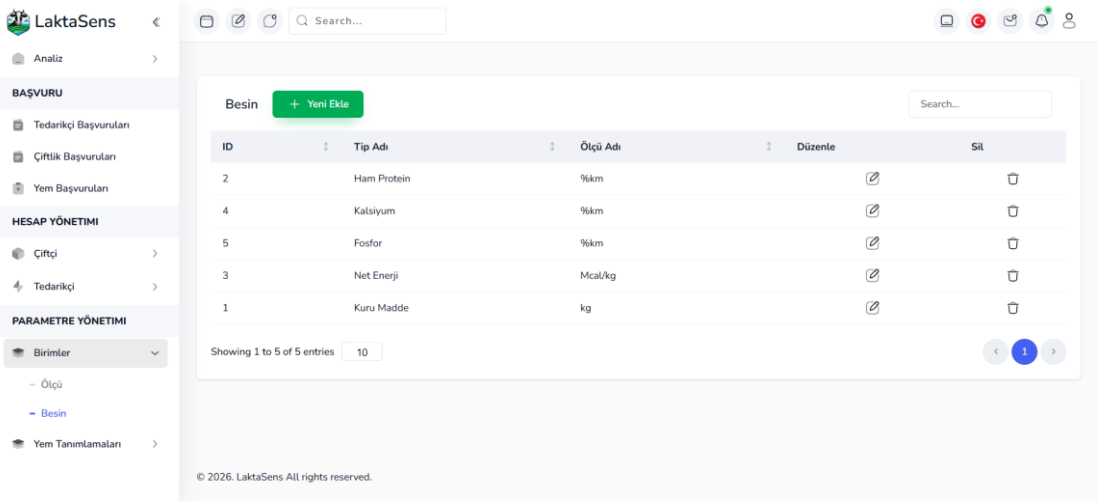
Şekil 85. Fatura Detay Arayüzü

Ölçü tanımları arayüzü, sistemde kullanılan birim ve ölçü adlarının yönetildiği parametre sayfasıdır. Ölçü adı ve açıklama bilgileri listelenir; yönetici yeni ölçü ekleyebilir, mevcut kayıtları düzenleyebilir veya silebilir.



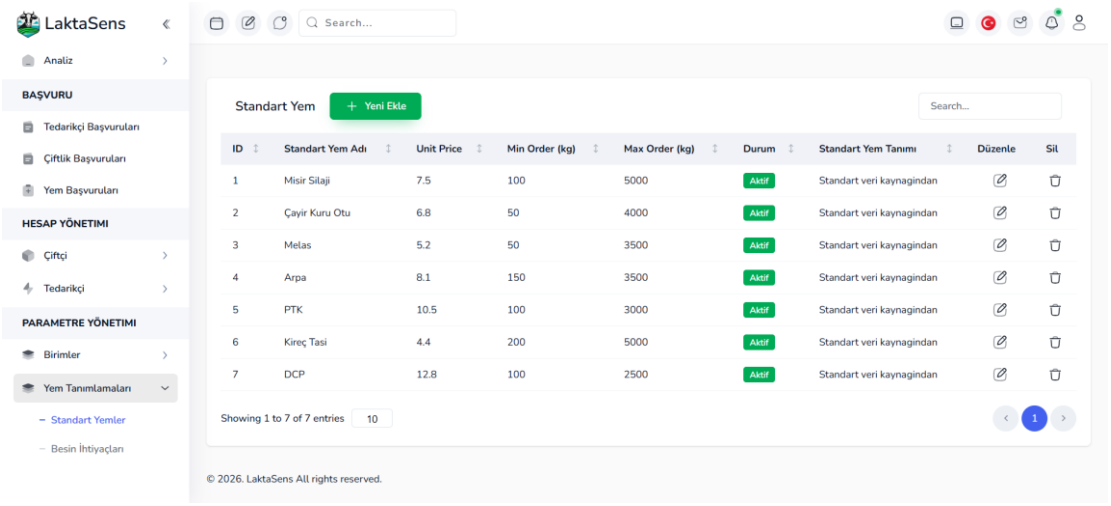
Şekil 86. Ölçü Tanımları Arayüzü

Şekil 87 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 86 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Besin tanımları arayüzü, yem içeriklerinde kullanılan besin türlerinin tanımlandığı parametre sayfasıdır. Ham protein, kalsiyum, fosfor ve benzeri değerler ölçü adıyla birlikte listelenir ve düzenleme/silme işlemleri yapılabilir.



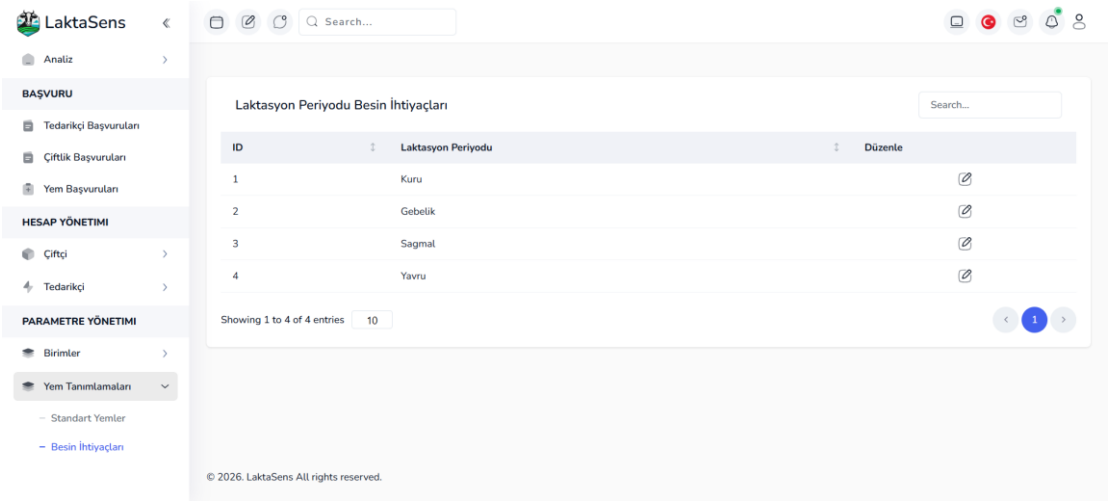
Şekil 87. Besin Tanımları Arayüzü

Şekil 88 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Standart yemler arayüzü, sistemde ortak referans olarak kullanılan yem tanımlarının yönetildiği alandır. Standart yem adı, birim fiyat, minimum ve maksimum sipariş miktarı, durum ve açıklama bilgileri tablo halinde gösterilir.

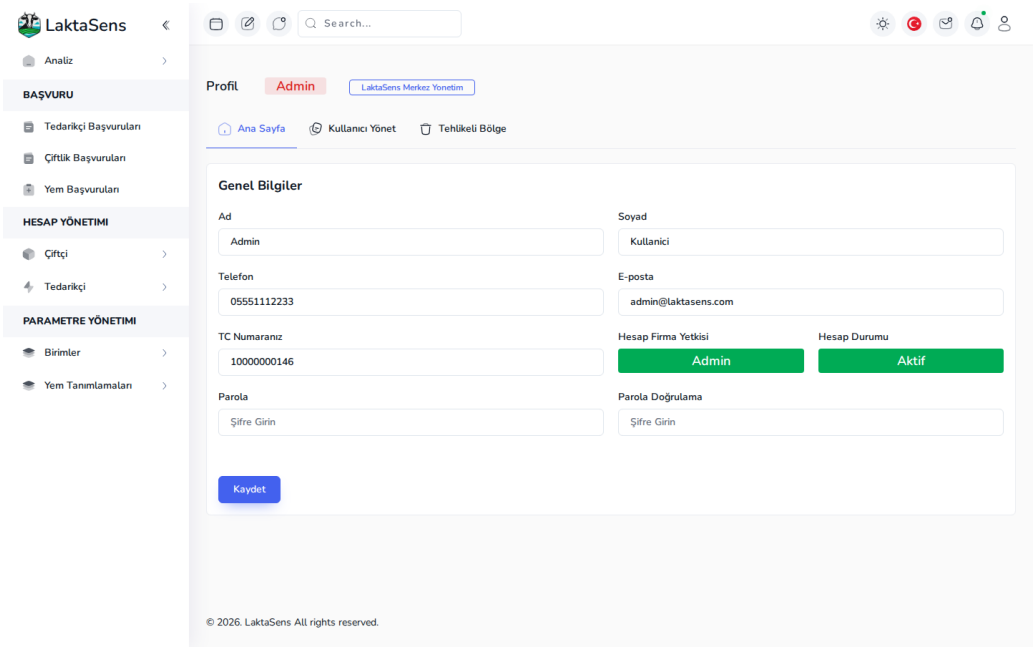


Şekil 88. Standart Yemler Arayüzü

Şekil 89 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Gerekli besin değerleri arayüzü, laktasyon periyoduna göre ihtiyaç duyulan besin parametrelerinin yönetildiği sayfadır. Kuru, gebe, sağmal ve yeni doğan gibi dönemler için besin ihtiyaç kayıtları listelenir ve detay düzenlemeleri yapılabilir.

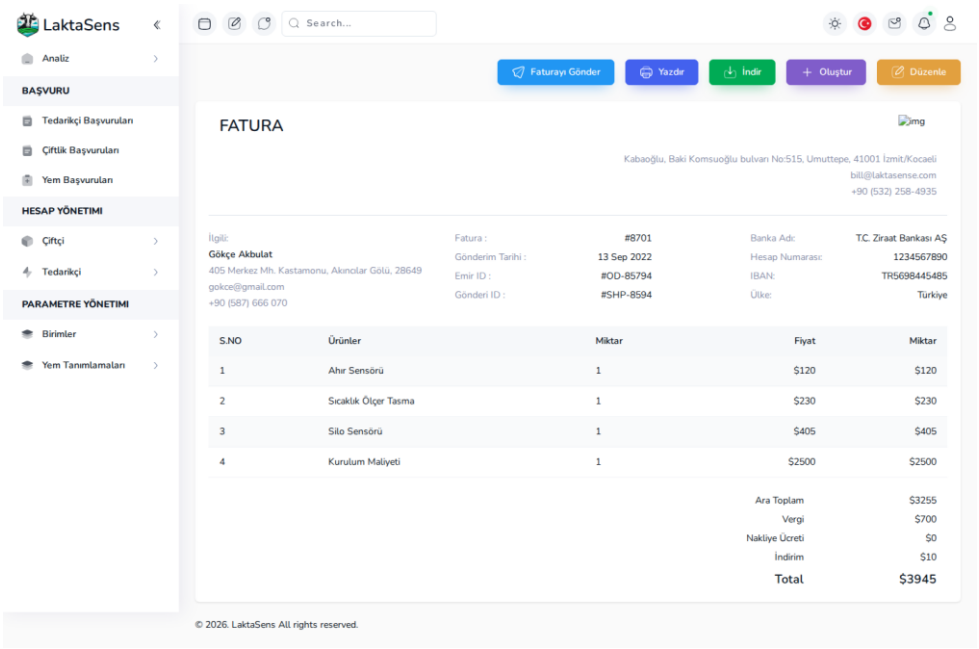


Şekil 89. Gerekli Besin Değerleri Arayüzü



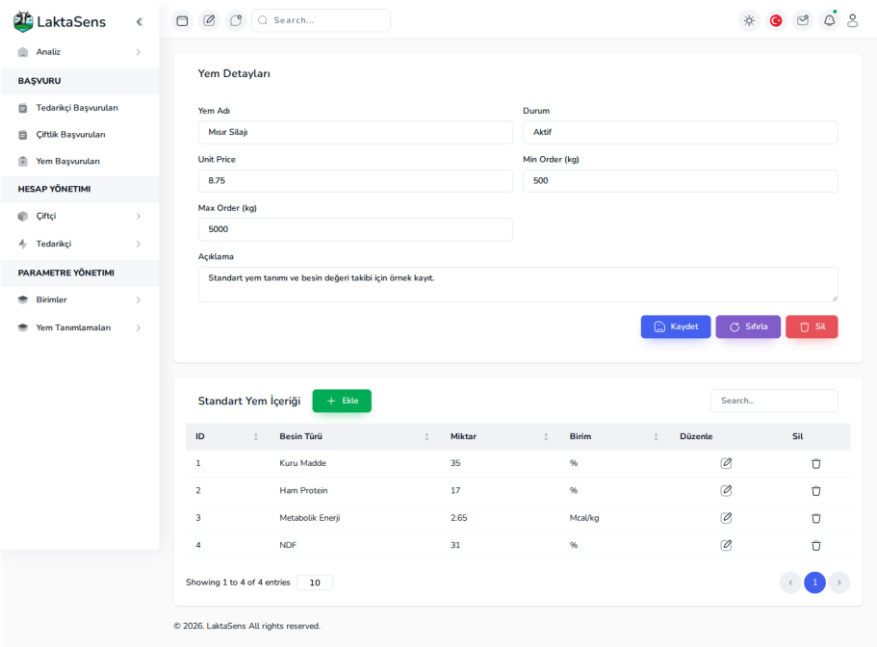
Şekil 90. Admin Profil Arayüzü

Şekil 90 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Admin profil arayüzü, yönetici kullanıcının temel hesap bilgilerini, iletişim bilgilerini, hesap yetkisini ve hesap durumunu görüntülediği alandır. Bu sayfadan profil bilgileri güncellenebilir; kullanıcı yönetimi ve tehlikeli bölge sekmelerine geçiş yapılabilir.



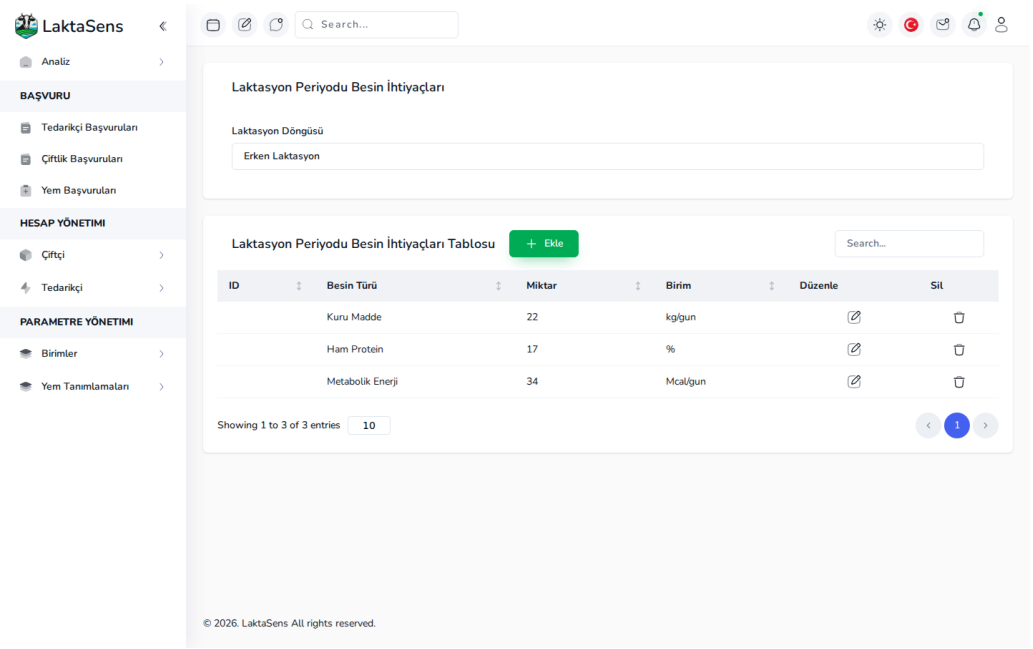
Şekil 91. Fatura Önizleme Arayüzü

Şekil 91 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Fatura önizleme arayüzü, oluşturulan faturanın alıcı bilgilerini, fatura tarihini, banka bilgilerini, ürün kalemlerini ve toplam tutar özetini gösterir. Üst bölümde faturayı gönderme, yazdırma, indirme, oluşturma ve düzenleme işlemleri yer almaktadır.



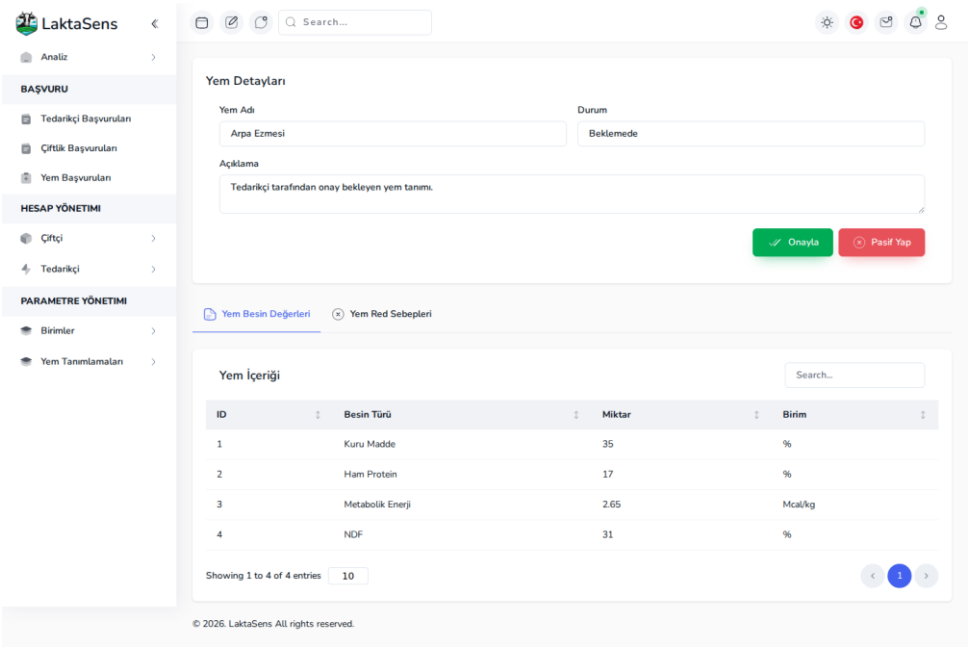
Şekil 92. Standart Yem Detay Arayüzü

Şekil 92 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Standart yem detay arayüzü, tanımlı bir yemin adı, durum bilgisi, birim fiyatı, minimum ve maksimum sipariş miktarı ile açıklamasını gösterir. Alt bölümde yeme ait besin içerikleri listelenir ve besin değeri ekleme, düzenleme veya silme işlemleri yapılabilir.



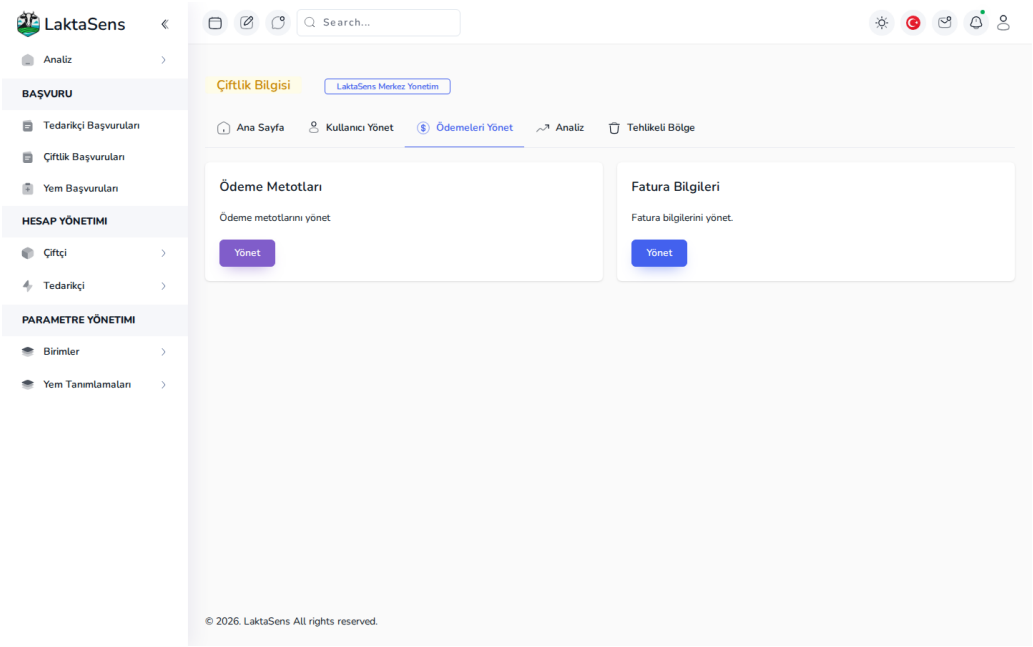
Şekil 93. Gerekli Besin Değerleri Detay Arayüzü

Şekil 93 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Gerekli besin değerleri detay arayüzü, seçilen laktasyon dönemi için ihtiyaç duyulan besin değerlerini takip etmek amacıyla kullanılır. Tablo üzerinde besin türü, miktar ve birim bilgileri izlenebilir; gerektiğinde yeni değer eklenebilir veya mevcut değerler güncellenebilir.



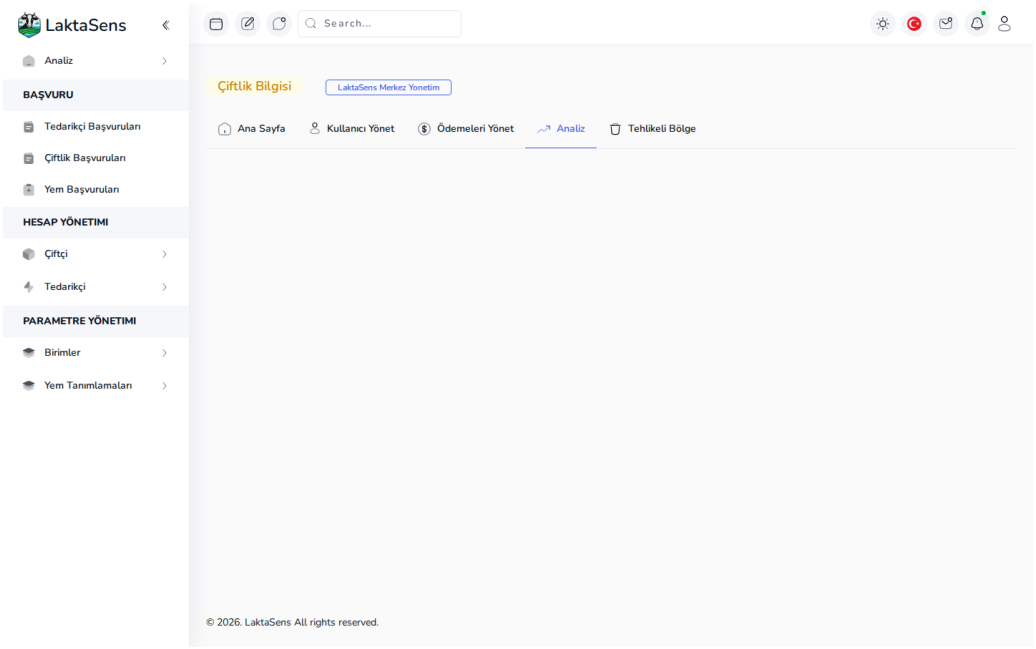
Şekil 94. Yem Başvuruları Detay Arayüzü

Şekil 94 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yem başvuruları detay arayüzü, tedarikçi tarafından sisteme gönderilen yem tanımının durumunu, açıklamasını ve besin değerlerini incelemek için kullanılır. Admin bu arayüzde başvuruyu onaylayabilir veya pasif hale getirme işlemini başlatabilir.



Şekil 95. Çiftlik Detay Ödemeleri Yönet Arayüzü

Şekil 95 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik detayındaki ödemeleri yönet sekmesi, ilgili çiftlik hesabına ait ödeme metotları ve fatura bilgileri yönetimine geçiş sağlar. Bu alan, ödeme ve faturalandırma süreçlerinin aynı firma detay arayüzü içinde izlenmesine yardımcı olur.



Şekil 96. Çiftlik Detay Analiz Arayüzü

Şekil 96 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftlik detayındaki analiz sekmesi, çiftlik performansı ve yönetim metrikleri için ayrılmış admin görünümüdür. Mevcut arayüzde sekme yapısı hazır durumdadır; analiz içerikleri eklendiğinde bu bölümden ilgili çiftliğe ait değerlendirme sonuçları takip edilebilecektir.

Sensör Donanımı ve Saha Veri Toplama Çıktıları

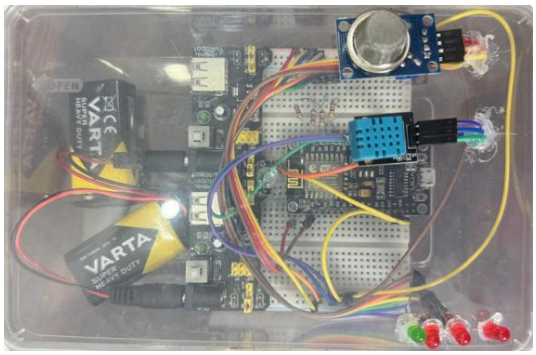
Bu bölümde LaktaSens projesinde fiziksel saha verisinin toplanması için hazırlanan sensör prototipleri gösterilmiştir. Donanım tarafında ESP8266/NodeMCU tabanlı kartlar, Wi-Fi haberleşmesi, QR/SensorQR kimliği, LED durum göstergeleri, butonlar ve ölçüm sensörleri kullanılmıştır. Bu prototipler web ve mobil arayüzlerin yalnızca manuel veriyle değil, sahadan gelen ölçümlerle beslenebilmesi için geliştirilmiştir.

Gömülü yazılım tarafında ahır-depo takip, tasma takip ve sağım sensörü için ayrı Arduino/ESP8266 kodları bulunmaktadır. Cihazlar çevrim içi durumlarını bildirir, ölçüm verilerini JSON olarak sunucuya gönderir ve sunucudan gelen duruma göre LED, LCD veya buzzer ile kullanıcıya geri bildirim verir. Özellikle sağım sensörü, mobil uygulamadaki sağım iş emri akışıyla ilişkilenerek seçilen inek ve sensör için ölçüm kaydı oluşturmayı hedefler.



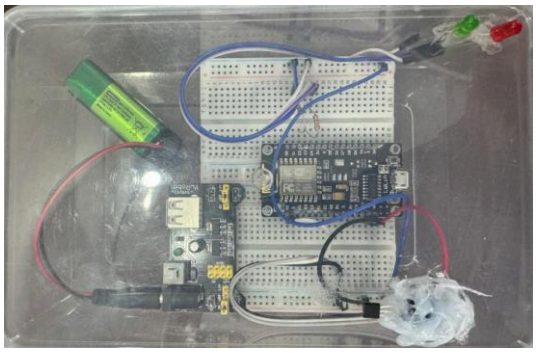
Şekil 97. Süt Sağım Sensör Prototipi

Şekil 97 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu prototip sağım sırasında litre bazlı süt akışını ölçmek için hazırlanmıştır. ESP8266/NodeMCU kartı, YF-S402C debimetre, LCD arayüz, LED durum göstergeleri, durdurma/tamamlama butonları ve buzzer birlikte kullanılmıştır. Sensör yazılımı Wi-Fi üzerinden mobil API ile haberleşir; /api/mobile/sensor/online ile çevrim içi durumunu bildirir, aktif sağım iş emrini sorgular ve ölçüm değerlerini /api/mobile/sensor/measurements hattına gönderir. Böylece mobil uygulamada seçilen inek ve sensör, fiziksel sağım ölçümüyle eşleşir.



Şekil 98. Ahır ve Silo Ortam Takip Prototipi

Şekil 98 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Ahır ve silo takip prototipi ortam sıcaklığı, nem ve gaz/duman seviyesini izlemek için hazırlanmıştır. Kod tarafında DHT11 sıcaklık-nem sensörü, MQ2 gaz sensörü, ESP8266 Wi-Fi bağlantısı ve LED uyarı çıkışları kullanılmaktadır. Cihaz SensorQR bilgisiyle sunucuya çevrim içi olduğunu bildirir ve ölçümleri JSON olarak gönderir. Bu yapı, ahır içi mikroklima, gaz riski ve depo/silo ortamının uzaktan takip edilmesi için saha veri toplama katmanı sağlar.



Şekil 99. Hayvan Tasma Sensör Prototipi

Şekil 99 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tasma prototipi hayvan üzerinde taşınabilecek basit bir sıcaklık takip birimi olarak tasarlanmıştır. ESP8266 kartı, LM35 analog sıcaklık sensörü, batarya ve LED uyarı elemanları birlikte kullanılır. Yazılım analog sıcaklık değerini okur, SensorQR ile sunucuya gönderir ve sunucudan dönen düşük, sıcak, yüksek veya tehlikeli durum yanıtlarına göre LED uyarısı üretir. Bu yaklaşım, hayvan bazlı vücut sıcaklığı ve risk takibinin ileride mobil/web izleme arayüzlerine veri sağlaması için temel oluşturur.

Mobil Uygulama Arayüzleri

LaktaSens mobil uygulaması Expo ve React Native tabanlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama tek kod tabanında çiftçi, tedarikçi ve admin rollerini desteklemekte; oturum açma sonrasında kullanıcının rolüne göre ilgili dashboard, süreç ve detay arayüzlerini göstermektedir. Mobil tarafta kimlik doğrulama, güvenli oturum saklama, kamera ile QR okuma, sağım iş emri oluşturma, sensör kaydı, süt ölçümü görüntüleme, yapay zeka önerileri, sipariş/teklif yönetimi ve admin onay süreçleri aynı uygulama çatısı altında toplanmıştır.

Kod yapısı incelendiğinde AppNavigator bileşeninin oturum durumunu kontrol ettiği, AuthNavigator ile giriş arayüzünü; MainNavigator ile rol bazlı iş arayüzlerini açtığı görülmektedir. API iletişimi axios tabanlı ortak client üzerinden yapılmakta, token bilgisi her isteğe Bearer olarak eklenmektedir. Böylece web uygulamasındaki ana işlevlerin sahada, mobil cihaz üzerinden kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Ortak Mobil Arayüz



Şekil 100. Mobil Giriş Arayüzü

Şekil 100 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Giriş arayüzü mobil uygulamanın ortak başlangıç noktasıdır. Kullanıcı e-posta ve şifre bilgilerini girerek /api/mobile/login servisine istek gönderir; başarılı oturum sonrasında profil bilgisi alınır ve token güvenli oturum alanında saklanır. Auth yapısı rol bilgisini okuyarak çiftçi, tedarikçi veya admin arayüzlerinin açılmasını sağlar. Hatalı girişlerde API mesajı kullanıcıya gösterilir, eksik alan kontrolü ise arayüz üzerinde yapılır.

Çiftçi Mobil Arayüzleri



Şekil 101. Çiftçi Mobil Dashboard Arayüzü

Şekil 101 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Çiftçi dashboard arayüzü sürü ve günlük üretim durumunu özetleyen ana arayüzdür. Dashboard servisi ve inek listesi birlikte kullanılarak toplam hayvan sayısı, ortalama süt üretimi, sağımda olan hayvanlar, kuru dönem bilgisi, gebelik durumu ve yüksek süt verimli hayvanlar gösterilir. Arayüzdeki hızlı işlem butonları sağım süreci, sensör ekleme, süt sonucu ve yapay zeka önerileri gibi çiftçinin sahada en sık kullandığı işlemlere doğrudan geçiş sağlar.



Şekil 102. Çiftçi Sağım Süreci Sensör Seçimi Arayüzü

Şekil 103 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Şekil 102 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sağım süreci arayüzü sensör, inek, onay, ölçüm ve kayıt aşamalarından oluşan adımlı bir akış olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada kayıtlı sensörler API üzerinden çekilir ve çiftçi sensörü listeden seçebilir veya QR kod ile okutabilir. Seçilen sensör bilgisi sağım iş emrinin temel girdisidir. Bu yapı, manuel veri girişini azaltarak ölçümün doğru sensör ve doğru hayvanla ilişkilendirilmesini amaçlar.



Şekil 103. Çiftçi Sağım Süreci İnek Seçimi Arayüzü

İnek seçimi adımında uygulama çiftlikteki hayvanları listeleyerek sağımı yapılacak hayvanın belirlenmesini sağlar. Kod tarafında getCowList servisi ile hayvan listesi alınmakta, QR okutma desteği ile cowId bilgisi otomatik tanınabilmektedir. Bu adım süt ölçümü, geçmiş veriler ve yapay zeka önerilerinin doğru hayvana bağlanması açısından kritik öneme sahiptir.



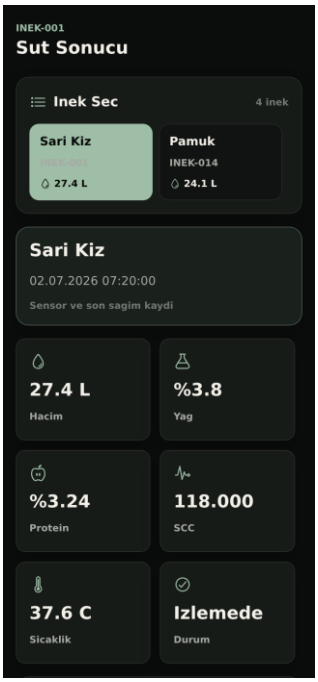
Şekil 104. Çiftçi Sağım Süreci Seçim Onayı Arayüzü

Şekil 104 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Seçim onayı arayüzü sağım başlamadan önce sensör ve inek bilgisinin son kez kontrol edildiği aşamadır. Kullanıcı gerekli görürse önceki adımlara dönerek seçimi değiştirebilir. Onay verildiğinde createMilkingJob servisi çağrılır ve backend tarafında sağım iş emri oluşturulur. Böylece ölçüm süreci sistemde izlenebilir, iptal edilebilir, tamamlanabilir ve daha sonra süt ölçüm kaydı olarak işlenebilir hale gelir.



Şekil 105. Çiftçi Sağım Kaydı Tamamlandı Arayüzü

Şekil 105 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Kayıt tamamlandı arayüzü sağım iş emrinin başarıyla sonuçlandığını gösterir. Sağım süreci boyunca uygulama iş emrini periyodik olarak sorgular; ölçüm hazır olduğunda litre, sıcaklık, son sensör verisi ve tamamlanma zamanı kullanıcıya sunulur. submitMilkingJob işlemi ile ölçüm kalıcı kayda dönüştürülür. Bu arayüz çiftçiye yeni ölçüme başlama veya oluşan süt sonucunu görüntüleme seçeneklerini verir.



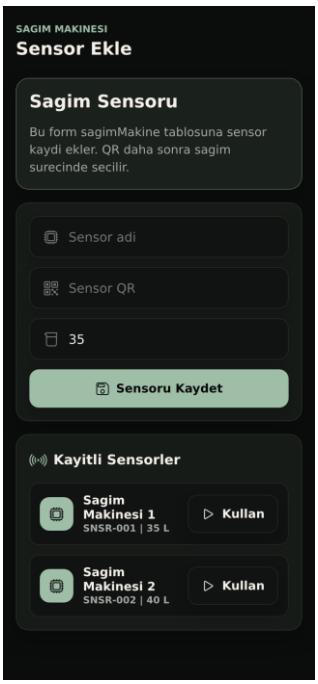
Şekil 106. Çiftçi Süt Sonucu Arayüzü

Şekil 106 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Süt sonucu arayüzü seçilen hayvana ait son ölçüm değerlerini ve geçmiş üretim hareketlerini bir arada gösterir. getMilkValues ve getMilkHistory servisleri ile litre, yağ, protein, somatik hücre sayısı, sıcaklık, kalite durumu ve geçmiş sağım kayıtları alınır. Arayüz toplam, ortalama ve en yüksek üretim gibi özetleri de verdiği için çiftçi hayvan bazında performans değişimini mobil cihazdan takip edebilir.



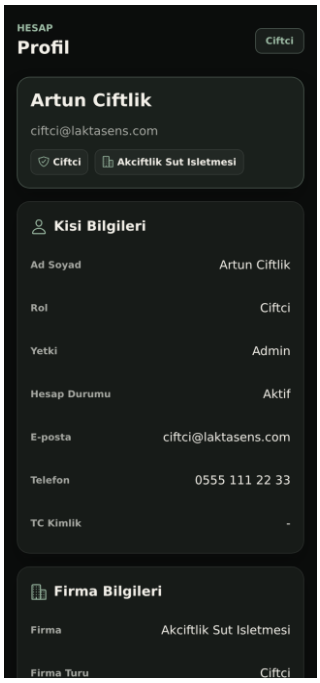
Şekil 107. Çiftçi Yapay Zeka Önerileri Arayüzü

Şekil 107 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Yapay zeka önerileri arayüzü seçilen hayvan için üretilen operasyonel önerileri önem derecesine göre listeler. getAISuggestions servisi ile gelen öneriler düşük, orta, yüksek ve kritik seviyelerde etiketlenir. Bu arayüz üretim düşüşü, sağlık riski, bakım ihtiyacı veya takip gerektiren durumların çiftçiye anlaşılır şekilde aktarılması için kullanılır. Böylece süt sonucu verileri yalnızca görüntülenmez, karar destek çıktısına dönüştürülür.



Şekil 108. Çiftçi Sensör Ekleme Arayüzü

Şekil 108 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sensör ekleme arayüzü çiftçinin sağımda kullanılacak cihazları sisteme tanımlamasını sağlar. Kullanıcı sensör adı, QR kod ve tank kapasitesi bilgilerini girer; createSensor servisi ile kayıt backend tarafındaki sağım makinesi/sensör yapısına işlenir. Alt bölümde kayıtlı sensörler listelenir ve istenen sensör doğrudan sağım sürecinde kullanılabilir. Bu arayüz saha cihazlarının mobil uygulama üzerinden yönetilmesini sağlar.



Şekil 109. Çiftçi Mobil Profil Arayüzü

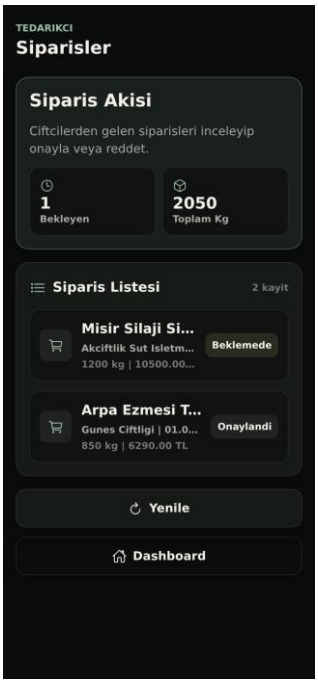
Şekil 109 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Profil arayüzü kullanıcı kimliği, şirket bilgisi ve rol bilgisini gösteren kişisel alandır. Çiftçi rolünde arayüz hayvan listesini de içerir; her hayvan için temel durum bilgileri görüntülenebilir ve ilgili hayvanın süt sonucu ya da yapay zeka önerileri arayüzüne geçiş yapılabilir. Oturum kapatma işlemi de bu arayüzden yürütülür. Bu yapı, çiftçinin kendi işletmesine ait kayıtları merkezi bir mobil profilde takip etmesini sağlar.

Tedarikçi Mobil Arayüzleri



Şekil 110. Tedarikçi Mobil Dashboard Arayüzü

Şekil 110 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi dashboard arayüzü yem stokları, sevkiyatlar ve operasyonel durum bilgisini özetler. Uygulama feed stock ve shipment servislerini çağırarak toplam stok, düşük stok uyarıları, bekleyen sevkiyatlar ve teslimat durumlarını kullanıcıya gösterir. Hızlı işlem alanları siparişler, teklifler ve teslimat QR arayüzlerina geçiş sağlar. Böylece tedarikçi, sahadaki stok ve teslimat yönetimini mobil uygulama üzerinden takip edebilir.



Şekil 111. Tedarikçi Siparişler Arayüzü

Şekil 111 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Siparişler arayüzü tedarikçiye atanmış veya tedarikçinin işlem yapabileceği siparişleri listeler. getSupplierOrders servisi ile sipariş tarihi, çiftçi/işletme bilgisi, miktar, birim fiyat, toplam tutar ve durum bilgisi alınır. Arayüzün üst kısmında bekleyen sipariş sayısı ve toplam kilogram özeti bulunur. Bu yapı tedarikçinin hangi siparişlere öncelik vermesi gerektiğini hızlı biçimde görmesini sağlar.



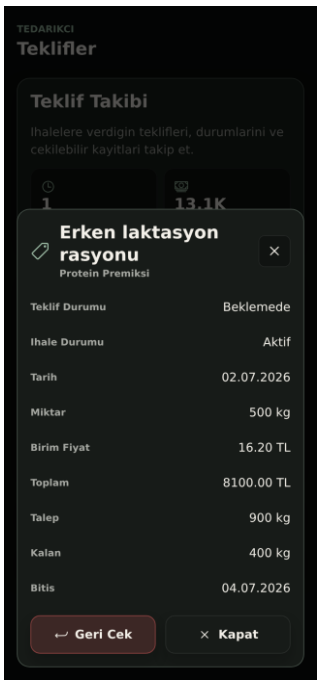
Şekil 112. Tedarikçi Sipariş Detay Arayüzü

Şekil 112 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Sipariş detay alanı seçilen siparişin tüm iş bilgilerini açılır detay görünümünde sunar. Sipariş durumu uygunsa tedarikçi onay veya ret aksiyonu verebilir; bu işlem actOnSupplierOrder servisi üzerinden backend tarafına iletilir. Detay arayüzünde teklif bağlantısı, miktar, fiyat, toplam tutar ve kaynak bilgisi birlikte gösterildiği için sipariş kararının yalnızca liste üzerinden değil, doğrulanmış detayla verilmesi sağlanır.



Şekil 113. Tedarikçi Teklifler Arayüzü

Şekil 113 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Teklifler arayüzü tedarikçinin verdiği yem/tedarik tekliflerini takip ettiği listedir. getSupplierOffers servisi ile teklif durumu, açık artırma durumu, istenen miktar, kalan miktar, birim fiyat ve toplam değer bilgileri alınır. Üst özet alanı bekleyen teklifleri ve toplam teklif tutarını gösterir. Bu arayüz tedarikçinin aktif, bekleyen veya sonuçlanmış tekliflerini mobil ortamda izlemesini sağlar.



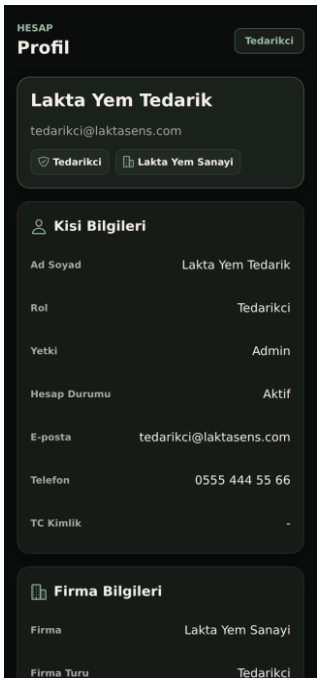
Şekil 114. Tedarikçi Teklif Detay Arayüzü

Şekil 114 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Teklif detay görünümü seçilen teklifin açık artırma ve maliyet bilgilerini ayrıntılı biçimde gösterir. Eğer teklif geri çekilebilir durumdaysa withdraw işlemi kullanılabilir ve withdrawSupplierOffer servisi çağrılır. Detayda kapanış tarihi, istenen/kalan kilogram, birim fiyat, toplam tutar ve durum alanlarının birlikte verilmesi tedarikçinin teklif yönetimini daha kontrollü yürütmesine yardımcı olur.



Şekil 115. Tedarikçi Teslimat QR Arayüzü

Şekil 115 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Teslimat QR arayüzü mobil cihaz kamerası üzerinden QR kod okuma işlevini sağlar. QRScannerScreen kamera izni alır, okunan kodu scanQr servisine gönderir ve gelen tipe göre ilgili işlem seçeneklerini oluşturur. Tedarikçi tarafında bu arayüz teslimat veya operasyon kodlarının sahada hızlı doğrulanması için kullanılır. Aynı QR altyapısı sensör ve hayvan kodları gibi diğer mobil akışlarda da ortak olarak kullanılmaktadır.



Şekil 116. Tedarikçi Mobil Profil Arayüzü

Şekil 116 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Tedarikçi profil arayüzü kullanıcı ve şirket bilgisinin yanında stok ve sevkiyat özetlerini de içerir. ProfileScreen tedarikçi rolünü algıladığında feedStocks ve shipments verilerini yükler; böylece kullanıcı kendi tedarik operasyonunu profil alanından da kontrol edebilir. Stok satırları ve sevkiyat satırları, dashboard dışında hızlı kontrol ihtiyacı için ikinci bir özet görünüm sağlar. Oturum kapatma işlemi aynı arayüzden yapılır.

Admin Mobil Arayüzleri



Şekil 117. Admin Mobil Başvurular Arayüzü

Şekil 117 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Admin başvurular arayüzü şirket ve yem başvurularının mobil cihazdan incelenmesi için hazırlanmıştır. getAdminApplications servisi ile gelen kayıtlar tiplerine göre listelenir ve üst bölümde bekleyen şirket/yem başvurularına ilişkin özet bilgi gösterilir. Admin kullanıcı bu arayüz üzerinden başvuru detayını açarak onay veya ret sürecine geçebilir. Böylece web paneline bağlı kalmadan temel moderasyon işlemleri mobil taraftan yürütülebilir.



Şekil 118. Admin Mobil Başvuru Detay Arayüzü

Şekil 118 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Başvuru detay arayüzü seçilen şirket veya yem kaydının karar için gerekli bilgilerini gösterir. Daha önce reddedilmiş kayıtların ret sayısı ve ret nedeni görüntülenebilir; yeni ret işleminde açıklama alanı doldurularak gerekçe girilebilir. Onay veya ret aksiyonu actOnAdminApplication servisiyle backend tarafına iletilir. Bu arayüz admin sürecinde izlenebilir, gerekçeli ve kontrollü karar verilmesini destekler.

Yapay Zekâ ve Karar Destek Çıktıları

Bu bölümde LaktaSens projesi kapsamında yapay zekâ ve karar destek tarafında elde edilen çıktıların sonuçları özetlenmiştir. Çalışmalar üç ana hatta ilerlemiştir: Faz 1 tarafında süt, sağlık, sensör ve besleme verilerinden risk tahmini; Faz 2 tarafında rasyon ve reward tabanlı karar modeli; sürü karar destek tarafında ise elde tutma veya sürüden çıkarma kararının MDP/RL yaklaşımıyla değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bu sonuçlar üretim ortamında doğrulanmış klinik başarı olarak değil, modelleme altyapısının, veri hazırlama zincirinin, deney tasarımının ve karar destek mantığının çalıştığını gösteren POC çıktıları olarak değerlendirilmelidir. Bunun temel nedeni, deneylerin önemli bölümünde sentetik/proxy etiketlerin ve simülasyon tabanlı reward fonksiyonlarının kullanılmış olmasıdır. Buna rağmen elde edilen grafikler, hangi model ailelerinin denendiğini, hangi metriklerle değerlendirildiğini ve sistemin hangi iş kararlarına çıktı üretebildiğini göstermesi açısından önemlidir.

Yapay Zekâ Çıktı Özeti

Yapay zekâ çıktı başlıklarının deney odağı ve temel sonuçları Tablo 5 numaralı tabloda özetlenmiştir.

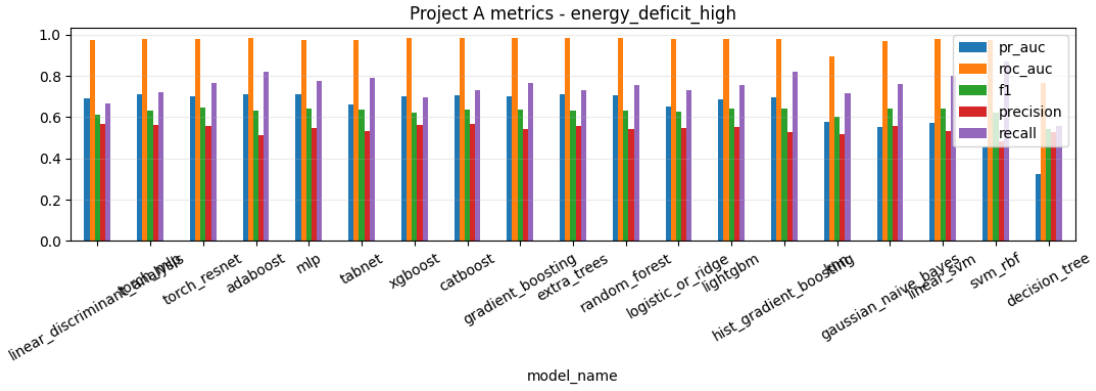
Tablo 5. Yapay Zekâ Çıktı Özeti

Çalışma	Deney odağı	Elde edilen temel çıktı
Faz 1 - Risk Tahmini	Süt, sensör, besleme ve hayvan özelliklerinden yüksek enerji açığı/risk sınıfı tahmini	19 model karşılaştırıldı. LDA modeli 0,7418 ± 0,0280 CV PR-AUC ve 0,7048 test PR-AUC ile champion model seçildi. Kalibrasyon sonrası ECE 0,0077 seviyesine düştü.
Faz 2 - Rasyon/Reward	Rasyon adayının ekonomik marj, sağlık riski ve değişim cezası ile reward değerinin tahmini	Ridge Regression en iyi model oldu. 160/64 zaman bazlı ayrımda 5,0335 RMSE, 3,8424 MAE ve 0,9999 R^2 üretildi. En baskın sinyal sağlık riski cezası oldu.
Sürü Karar Destek - MDP/RL	Elde tut/sürüden çıkar kararının gecikmeli ödül ve stokastik geçişlerle değerlendirilmesi	Q-Learning, DQN ve Value Iteration referansı basit kurallarla karşılaştırıldı. Q-Learning -203,78 ortalama getiriyle baselineları geçti ve Value Iteration referansına yaklaştı.

Faz 1: Süt, Sağlık ve Besleme Risk Tahmini

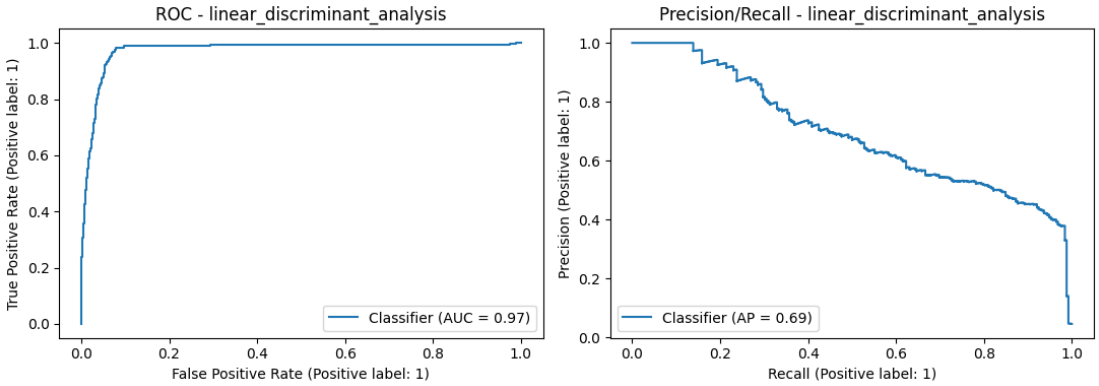
Faz 1 çalışmasında hedef, inek-gün düzeyinde yüksek enerji açığı ve sağlık/besleme riski taşıyan kayıtların erken belirlenmesidir. Veri seti süt ölçümü, süt bileşenleri, somatik hücre sayısı, sensör/davranış verileri, çevre değişkenleri, rasyon göstergeleri ve temel hayvan özelliklerinden oluşmaktadır. Toplam 21.840 inek-gün kaydı üzerinden modelleme yapılmış, pozitif risk sınıfı 988 kayıt ile yaklaşık %4,52 oranında kalmıştır. Bu sınıf dengesizliği nedeniyle accuracy yerine PR-AUC ana seçim metriği olarak kullanılmıştır.

Model karşılaştırmasında toplam 19 sınıflandırma modeli denenmiş; Linear Discriminant Analysis, Torch ResNet, Torch MLP ve AdaBoost ilk dört model olarak öne çıkmıştır. Ana 5-fold cow-group cross-validation sonucunda LDA modeli 0,7418 ± 0,0280 CV PR-AUC değeri ile birinci sırada yer almıştır. Torch ResNet ile fark çok küçük olsa da LDA çok daha hızlı eğitildiği, daha iyi kalibre olasılıklar verdiği ve açıklanabilir yapıda olduğu için champion model olarak korunmuştur.



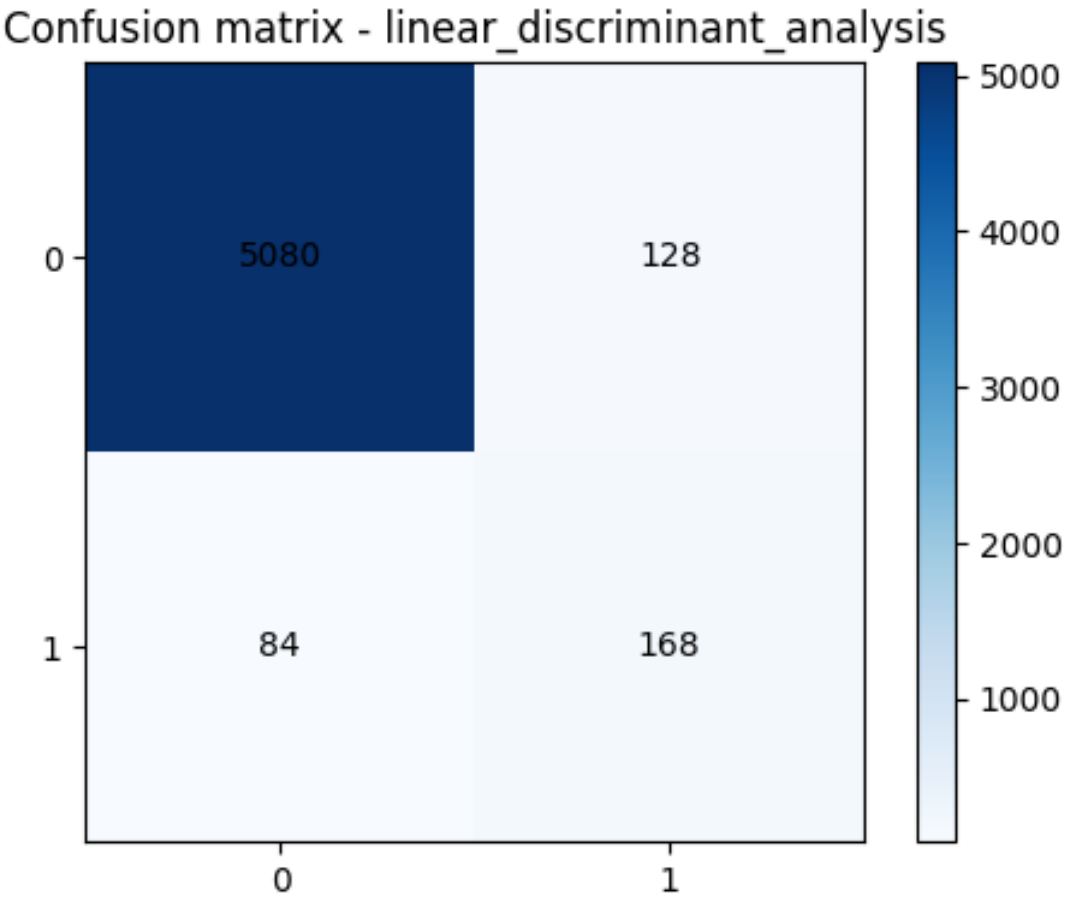
Şekil 119. Faz 1 Model Test Metrikleri

Şekil 119 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Bu grafik Faz 1 kapsamında karşılaştırılan sınıflandırma modellerinin test metriklerini göstermektedir. Veri setinde pozitif risk sınıfı yaklaşık %4,5 oranında olduğu için başarı değerlendirmesinde accuracy yerine PR-AUC, F1, precision ve recall dengesi öne çıkarılmıştır. Seçilen LDA modeli test setinde 0,7048 PR-AUC, 0,9796 ROC-AUC, 0,6077 F1, 0,5670 precision ve 0,6548 recall üretmiştir. Bu sonuç modelin riskli kayıtları ayırabildiğini, ancak operasyonel eşik ayarı yapılmadan tüm riskleri yakalayan bir üretim modeli olarak yorumlanmaması gerektiğini göstermektedir.



Şekil 120. Faz 1 LDA ROC ve Precision-Recall Eğrileri

Şekil 120 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. ROC eğrisi modelin negatif ve pozitif örnekleri genel olarak doğru sıraladığını göstermektedir. Buna karşın dengesiz sınıf yapısında asıl operasyonel bilgi precision-recall eğrisinden okunur. Recall yükseldikçe precision değerinin düşmesi, daha fazla riskli ineği yakalamak için daha fazla yanlış alarm kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Bu nedenle sistemde alarm eşiği sabit teknik bir değer olarak değil; veteriner kapasitesi, yanlış alarm maliyeti ve kaçırılan risk maliyeti dikkate alınarak belirlenmelidir.



Şekil 121. Faz 1 LDA Karmaşıklık Matrisi

Şekil 121 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Karmaşıklık matrisi modelin test setindeki alarm davranışını somut olarak göstermektedir. Toplam 252 gerçek risk olayının 165 tanesi yakalanmış, 87 tanesi kaçırılmıştır. Risksiz kayıtlarda 5.082 doğru negatif ve 126 yanlış alarm oluşmuştur. Bu sonuç mevcut eşikte modelin düşük yanlış pozitif oranı sağladığını, ancak gerçek risklerin yaklaşık üçte birini kaçırdığını göstermektedir. Gerçek sahaya geçişte eşik değeri F1 yerine klinik öncelik ve operasyon maliyetiyle yeniden ayarlanmalıdır.

Kalibrasyon çalışması da Faz 1 açısından önemli bir çıktı üretmiştir. Ham LDA olasılıklarında test Brier Score 0,0370 ve ECE 0,0358 iken sigmoid kalibrasyon sonrasında Brier Score 0,0274 ve ECE 0,0077 seviyesine düşmüştür. Bu durum modelin yalnızca risk sıralaması yapmadığını, kalibrasyon sonrası uygulamada yorumlanabilir risk olasılığı üretmeye daha uygun hâle geldiğini göstermektedir. Bununla birlikte gerçek klinik etiketler ve farklı çiftlik verileriyle dış doğrulama yapılmadan model üretim kararı verilmemelidir.

Faz 2: Rasyon Reward ve Politika Modeli

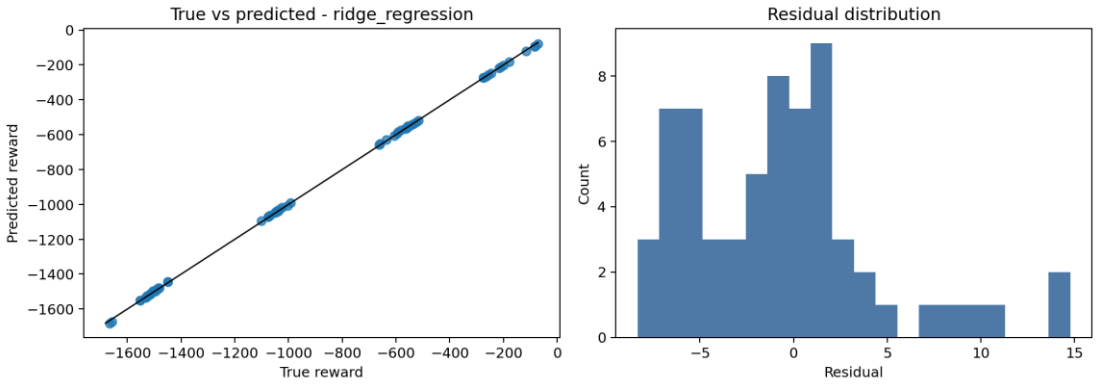
Faz 2 çalışmasında amaç, rasyon adaylarını yalnızca yem maliyetine göre değil; beklenen süt geliri, yem maliyeti, sağlık riski cezası ve rasyon değişim cezası birlikte dikkate alınarak değerlendirmektir. Bu nedenle hedef değişken olarak reward skoru kullanılmıştır. Veri seti ml_smart_feed şemasındaki sim_transition, sim_state, sim_action, opt_ration_candidate ve opt_ration_score tablolarından üretilmiş; toplam 224 kayıt ve 16 inek üzerinden zaman bazlı train/test ayrımı yapılmıştır.

Zaman bazlı ayrımda eski tarihli 160 kayıt eğitim seti, sonraki 64 kayıt test seti olarak kullanılmıştır. Ridge Regression, Random Forest Regressor ve Hist Gradient Boosting Regressor karşılaştırılmıştır. En iyi sonuç Ridge Regression ile elde edilmiştir. Bu sonuç gerçek dünya genelleme başarısından çok, kural tabanlı reward fonksiyonunun model tarafından öğrenilebilir olduğunu ve rasyon kararlarının hızlı skorlanabileceğini göstermektedir.



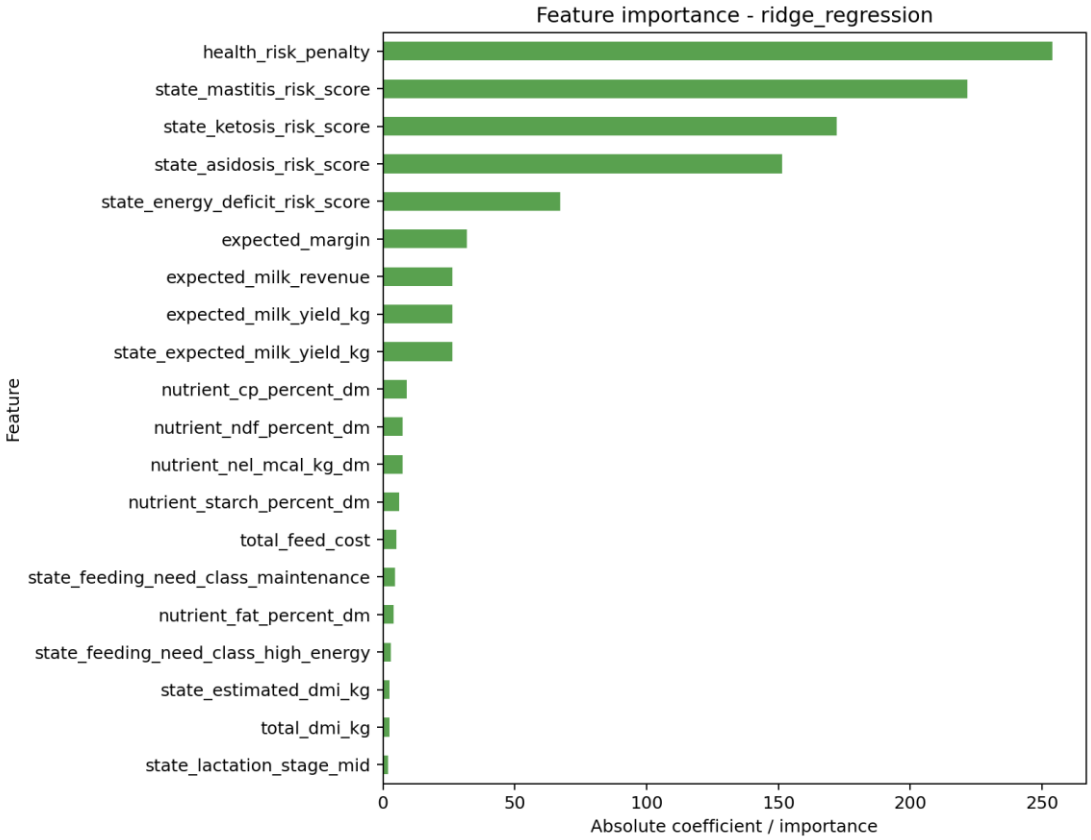
Şekil 122. Faz 2 Reward Model Karşılaştırması

Şekil 122 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Faz 2 çalışmasında rasyon/politika kararının beklenen ekonomik getiri, sağlık riski cezası ve rasyon değişim cezası birlikte değerlendirilerek reward skoru tahmin edilmiştir. Zaman bazlı ayrımda 160 eğitim ve 64 test kaydı kullanılmıştır. Ridge Regression, Random Forest Regressor ve Hist Gradient Boosting Regressor karşılaştırılmış; en düşük hata Ridge Regression ile elde edilmiştir. Ridge modeli 5,0335 RMSE, 3,8424 MAE ve 0,9999 R^2 değerine ulaşmıştır. Bu yüksek uyum, mevcut reward fonksiyonunun kural tabanlı ve büyük ölçüde doğrusal yapıda olduğunu doğrulayan POC sonucudur.



Şekil 123. Faz 2 Reward Regresyon Tanılama Grafiği

Şekil 123 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Regresyon tanılama grafiği gerçek reward değerleri ile model tahminlerinin birbirine yakın konumlandığını ve artık hataların dar bir aralıkta toplandığını göstermektedir. Ridge Regression için ortalama artık hata -0,6563, standart sapma 5,0299 olarak ölçülmüştür. Reward değerlerinin yüzlerce ve binlerce ölçeğinde değiştiği dikkate alındığında bu hata aralığı düşüktür. Bu bulgu, rasyon karar fonksiyonunun makine öğrenmesi modeli tarafından yeniden üretilebildiğini ve ileride farklı senaryoların hızlı skorlanabileceğini göstermektedir.



Şekil 124. Faz 2 Reward Özellik Önemi Grafiği

Şekil 124 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Özellik önemi grafiğinde en etkili değişkenlerin sağlık riski cezası, mastitis riski, ketozis riski, asidoz riski ve enerji açığı riski olduğu görülmektedir. Bu sonuç Faz 2 karar fonksiyonunun yalnızca ucuz yem seçimi yapmadığını; süt geliri, yem maliyeti, rasyon kalitesi ve hayvan sağlığı riskini birlikte ele aldığını göstermektedir. Ekonomik marj, beklenen süt geliri, beklenen süt verimi ve yem maliyeti ikinci önemli bileşen grubunu oluşturmaktadır. Böylece rasyon önerisi maliyet minimizasyonundan çok dengeli karar destek çıktısı hâline gelmektedir.

Faz 2(b): Matematiksel Rasyon ve Reward Hesaplama Fonksiyonları

Faz 2(b) bölümünde reward skoru, rasyon adayının ekonomik katkısını ve hayvan sağlığı üzerindeki riskini aynı anda değerlendiren birleşik bir karar fonksiyonu olarak ele alınmıştır. Bu nedenle model yalnızca süt gelirini veya yem maliyetini öğrenmemiş; beklenen marj, sağlık cezası ve rasyon değişim cezası arasındaki dengeyi de hesaba katmıştır.

Hesaplama hattında her rasyon adayı için önce yem maliyeti hesaplanmıştır: $C_yem = \Sigma(q_i \times p_i)$. Burada q_i i numaralı yem bileşeninin miktarını, p_i ise birim fiyatını göstermektedir. Beklenen süt geliri $G_süt = \hat{Y}_süt \times P_süt$ formülüyle hesaplanmıştır. Beklenen marj $M_beklenen = G_süt - C_yem$ olarak alınmış, daha sonra sağlık ve rasyon değişim cezaları düşülerek nihai reward değeri elde edilmiştir.

Sağlık riski cezası $P_sağlık = w_mastitis \times r_mastitis + w_ketozis \times r_ketozis + w_asidoz \times r_asidoz + w_enerji \times r_enerji$ biçiminde tanımlanmıştır. Rasyon değişim cezası ise $P_değişim = \lambda \times \Sigma|q_i - q_i,önceki|$ formülüyle hesaplanmıştır. Nihai karar skoru $Reward = M_beklenen - P_sağlık - P_değişim$ eşitliğiyle oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde yüksek süt geliri sağlayan fakat sağlık riski veya ani rasyon değişimi oluşturan adaylar otomatik olarak cezalandırılmıştır.

Faz 2(b) örnek reward hesabında kullanılan değerler ve açıklamaları Tablo 6 numaralı tabloda verilmiştir.

Tablo 6. Faz 2(b) Reward Hesaplama Değerleri

Hesaplama / Değer	Açıklama
$C_yem = \Sigma(q_i \times p_i)$	Rasyon adayındaki tüm yem bileşenlerinin miktar ve birim fiyat çarpımlarının toplamıdır.
$G_süt = \hat{Y}_süt \times P_süt$	Tahmini süt miktarı ile süt birim fiyatının çarpımıdır.
$M_beklenen = G_süt - C_yem$	Yem maliyeti düşüldükten sonra beklenen ekonomik marjdır.
$P_sağlık = \Sigma(w_j \times r_j)$	Mastitis, ketozis, asidoz ve enerji açığı risklerinin ağırlıklı ceza toplamıdır.
$P_değişim = \lambda \times \Sigma\|q_i - q_i,önceki\|$	Önceki rasyondan ani sapmayı azaltmak için kullanılan değişim cezasıdır.

Reward = M_beklenen - P_sağlık - P_değişim	Rasyon adayını ekonomik getiri, sağlık güvenliği ve uygulanabilirlik açısından birlikte skorlayan nihai fonksiyondur.
Örnek değerler	total_feed_cost = 206,705; expected_milk_yield_kg = 34,927; expected_milk_revenue = 824,0048; expected_margin = 617,2998; health_risk_penalty = 686,0000; ration_change_penalty = 120,0000.
Örnek reward	617,2998 - 686,0000 - 120,0000 = -188,7002. Bu örnekte skor negatiftir; sıralamada daha yüksek/az negatif reward daha tercih edilir aday anlamına gelir.
Model çıktısı	candidate_rank = 1, feasible_flag = 1 ve selected_flag = 1 değerleri, adayın uygulanabilir ve seçili rasyon alternatifi olarak işaretlendiğini göstermektedir.

Faz 2(b) sonuçları model tarafında da sayısal olarak kontrol edilmiştir. Reward regresyonunda Ridge Regression modeli RMSE = 5,0335, MAE = 3,8424 ve R^2 = 0,9999 değerleriyle en dengeli sonuçları vermiştir. Özellik öneminde health_risk_penalty yaklaşık 254,0338 etki değeriyle ilk sırada yer almış; bunu mastitis riski 221,7766, ketozis riski 172,1916, asidoz riski 151,3638, enerji açığı riski 67,3792 ve expected_margin 31,8175 izlemiştir. Bu dağılım, reward fonksiyonunun rasyon kararını yalnızca maliyet azaltma problemi olarak ele almadığını, sağlık risklerini kararın merkezine aldığını göstermektedir.

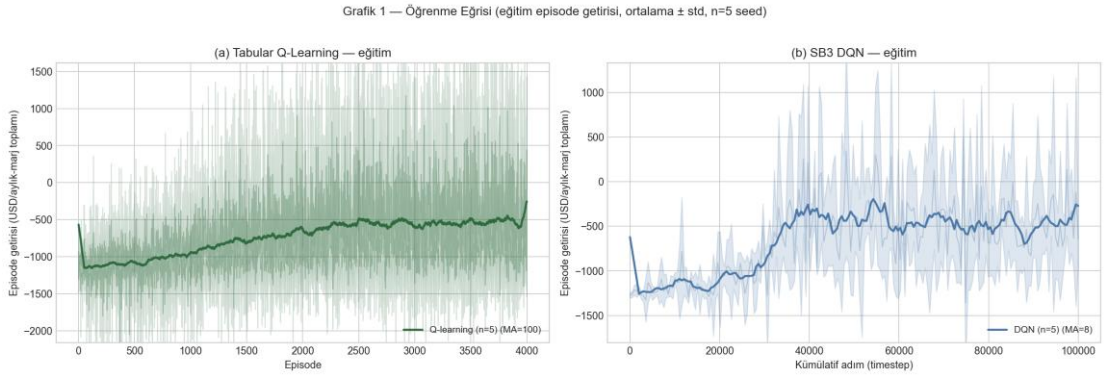
Bu yaklaşım uygulamaya aktarıldığında Faz 2(a) modeli rasyon adaylarını skorlamakta, Faz 2(b) hesaplama fonksiyonu ise bu skorun hangi ekonomik ve biyolojik bileşenlerden oluştuğunu açıklamaktadır. Böylece kullanıcıya yalnızca önerilen rasyon değil, önerinin maliyet, süt geliri, sağlık riski ve değişim cezası gerekçesi de sunulabilir hale gelmektedir.

Faz 2 çıktılarının en önemli sonucu, rasyon optimizasyonunun yalnızca maliyet azaltma problemi olarak ele alınmamasıdır. Özellik öneminde sağlık riski cezasının ve hastalık risk skorlarının üst sıralarda yer alması, sistemin hayvan sağlığı riskini karar fonksiyonunun merkezine koyduğunu göstermektedir. Bu yapı ileride gerçek stok, fiyat, süt verimi ve sağlık kayıtlarıyla beslendiğinde tedarikçi-yem planlama, çiftçi rasyon önerisi ve operasyonel maliyet yönetimi için karar destek çıktısı üretebilecek bir temel sağlar.

Sürü Karar Destek: MDP ve Pekiştirmeli Öğrenme Sonuçları

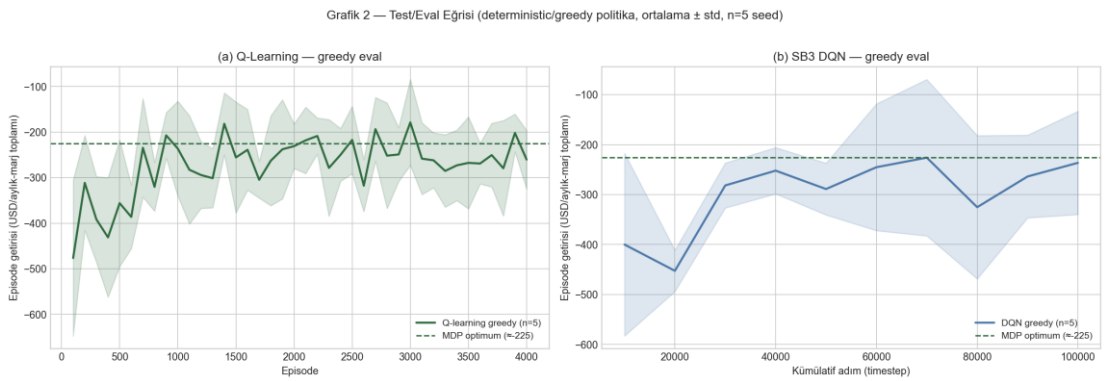
Sürü karar destek çalışmasında problem, bir hayvanın elde tutulması veya sürüden çıkarılması kararının tek adımlı basit kural yerine gecikmeli ekonomik sonuçlarla birlikte değerlendirilmesidir. Bu nedenle karar ortamı stokastik bir Markov karar süreci olarak modellenmiş; Value Iteration referans çözümü, Q-Learning ve DQN ajanları ile keep-all, cull-all, random-policy ve risk-threshold gibi basit kurallar karşılaştırılmıştır.

Şekil 125 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Value Iteration çalışmasında 162 durumun 144 tanesi için elde tut, 18 tanesi için sürüden çıkar aksiyonu optimal politika olarak belirlenmiştir. Güçlü cull kararları genellikle ileri laktasyon, düşük/orta süt bandı, yükselen risk veya zayıf ekonomik marj kombinasyonlarında oluşmuştur. Buna karşılık yüksek süt bandı, erken dönem ve düşük sağlık riski içeren durumlar elde tutma politikasını desteklemiştir. Bu sonuç, karar modelinin yalnızca risk skoruna değil, riskin ekonomik karşılığına da duyarlı olduğunu göstermektedir.



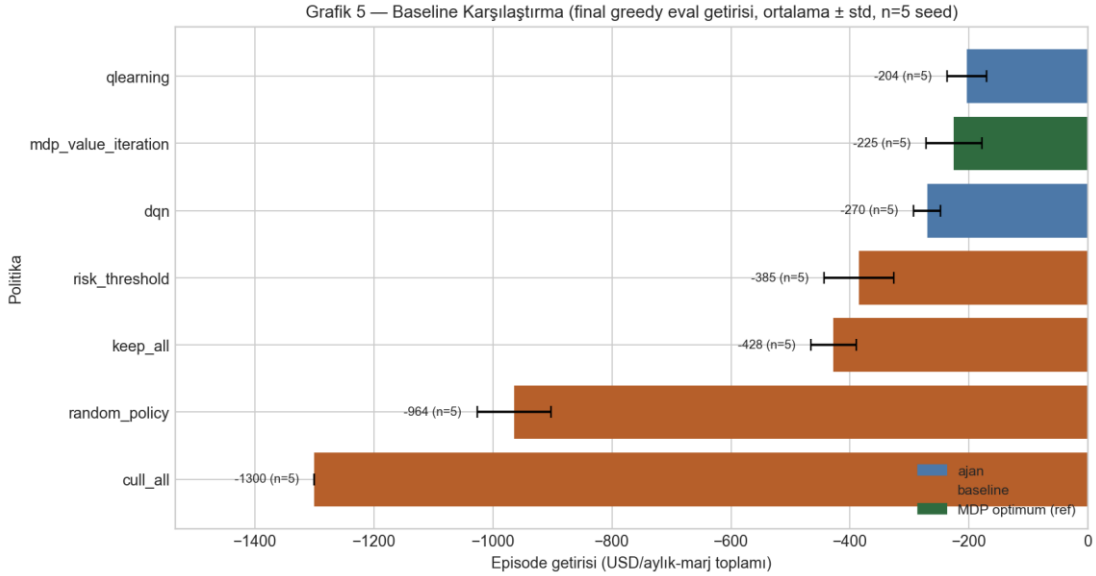
Şekil 125. Sürü Karar Destek Öğrenme Eğrisi

Öğrenme eğrisi Q-Learning ve DQN ajanlarının eğitim sürecinde episode getirilerini iyileştirdiğini göstermektedir. Q-Learning küçük ve ayrık durum uzayında tablo güncellemesi yaptığı için daha hızlı ve daha oturmuş bir eğri üretmiştir. DQN ise fonksiyon yaklaşımı ve replay buffer nedeniyle daha gürültülü başlamış, ancak eğitim ilerledikçe belirgin biçimde toparlanmıştır. Birden fazla seed üzerinden oluşan bant, iyileşmenin tek bir şanslı çalıştırmaya bağlı olmadığını göstermektedir.



Şekil 126. Sürü Karar Destek Eval Eğrisi

Şekil 126 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Eval eğrisi eğitim sırasında öğrenilen politikanın keşif kapalıyken, greedy biçimde nasıl davrandığını gösterir. Bu nedenle eğitim eğrisine göre daha az gürültülü bir politika kalite ölçümüdür. Q-Learning ve DQN ajanları değerlendirme koşullarında da getiriyi iyileştirmiştir. Bu çıktı, ajanların yalnızca eğitim sırasında rastgele keşif nedeniyle yüksek getiri üretmediğini; öğrenilen değer fonksiyonunun deterministik karar üretiminde de anlamlı olduğunu göstermektedir.



Şekil 127. RL ve Baseline Getiri Karşılaştırması

Şekil 127 numaralı görselde ilgili yapı gösterilmektedir. Baseline karşılaştırmasında getiri değerleri negatif olduğu için sıfıra daha yakın değer daha iyi sonucu ifade eder. Beş seed ve 500 eval episode ortalamasında Q-Learning -203,78 getiri üretmiş, MDP Value Iteration referansı -225,40, DQN ise -270,39 seviyesinde kalmıştır. Risk threshold, keep-all, random-policy ve cull-all gibi basit kurallar daha düşük performans göstermiştir. Q-Learning sonucunun Value Iteration referansına yakın olması, öğrenen ajanın model tabanlı tavan çözüme pratik olarak yaklaştığını; basit kurallara göre daha iyi gecikmeli karar verdiğini göstermektedir.

Genel Değerlendirme

Yapay zekâ tarafında elde edilen çıktılar bir bütün olarak değerlendirildiğinde LaktaSens projesinin yalnızca veri gösteren bir yönetim paneli olmadığı, veriyi karar destek çıktısına dönüştürmeyi hedefleyen bir sistem mimarisine sahip olduğu görülmektedir. Faz 1, hayvan bazlı risk olasılığı üretir; Faz 2, bu risk sinyalini ekonomik ve besleme kararıyla ilişkilendirir; MDP/RL çalışması ise uzun vadeli sürü kararlarını gecikmeli ödül mantığıyla ele alır. Böylece süt ölçümü, sensör verisi, yem/rasyon verisi, fiyat verisi ve sağlık riski aynı karar zincirinde birleşmektedir.

Bu aşamada en güçlü çıktı, modelleme ve deney altyapısının kurulmuş olmasıdır. Model karşılaştırma, inek bazlı doğrulama, kalibrasyon, ablation, özellik önemi, reward regresyonu, MDP politika tablosu ve RL baseline karşılaştırmaları tamamlanmıştır. Bir sonraki teknik eşik, gerçek çiftlik verisiyle klinik olay etiketlerinin toplanması, modelin dış doğrulamasının yapılması, alarm eşiklerinin operasyonel maliyetlere göre belirlenmesi ve Faz 2 reward fonksiyonunun gerçek yem fiyatı, stok, süt geliri ve sağlık maliyetiyle yeniden kalibre edilmesidir.

5. harcama kalemleri

1. Elektronik Bileşenler ve Sensörler

- **NodeMCU V3 (ESP8266):** Proje kontrol birimi olarak toplam 4 adet.

- **Arduino Kartları:** UNO R3 Klon İlk denemelerde harici ESP8266 modülü ile beraber kullanılması denendi fakat sensörlere güç yetiremediği için iptal edildi.Daha sonrasında harici güç elemanı test kartı olarak kullanıldılar. 1 Arduino UNO(faturası girili). 1 adet ESP8266 modülü, 2 Arduino UNO (faturası girili olmayan). Arduino Mini bu kart da denenmiş ama istenen sonuç alınamadığı için kullanılmamıştır.(faturası girili olmayan)
- **Su Akış Sensörleri (Debimetre):** Süt miktarını ölçmek için DN32 (1.25") ve YF-S402C (G3/8") modelleri.
- **LCD LED Arayüz:** Verilerin anlık görüntülenmesi için ve çalıştırılması için I2C modülü.
- **Nem ve Sıcaklık Sensörleri:** Ahır ve depo ortam koşullarını izlemek için.
- **Breadboard:** Devre kurulumu için 1 adet büyük boy ve 8 adet minibreadboard.
- **Güç Kaynağı:** 11.1V Lipo Batarya ve güç kartı. 6 adet H115 ve 9V pil yuvasına ek olarak 10 adet yeni pil.
- **Diğer Parçalar:** Jumper kablolar, Mikro USB kablolar, direnç kiti, LED paketi, voltaj düşürücü regülatör,buzzer ve mini dalgıç su pompası.

2. Yazılım ve Altyapı Giderleri

- **Domain (Alan Adı):** "laktasens.com" adresinin 3 yıllık kayıt ücreti.
- **Yazılım Teması:** Vristo – Tailwind Admin Template lisansı.
- **Envato Elements:** 1 Aylık abonelik ücreti.
- **Sunucu hizmetleri:** Projenin bulut altyapısının testi için sunucu hizmeti.(faturası sisteme yüklü değil bütçe yetmedi)

3. Mekanik ve Muhafaza

- **Plastik Kutu:** Elektronik devrelerin korunması ve saha kullanımı için.
- **Şarj Cihazı:** A3 Compact Lipo şarj aleti.

4. Ekipman Harcamaları (Bunlar giderlere girilmedi)

- **Silikon Tabancası:** Devre elemanlarının denemek için yapılan kutulara tutulması işlemi için.
- **Lehim:** Bazı devre elemanlarının modülleri sensörlerinden ayrı gönderildiği için bunların birbirine bağlanması işleminde.
- **Genel alet edevat**: Makkas, pense.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN **ADI – SOYADI - İMZA**	**DANIŞMANIN** **ADI – SOYADI - İMZA**
Artun KARA	Seda BALTA KAÇ

Tarih :02.07.2026